

Introducció als sistemes operatius

Anabel Lozano Juan

Sistemes operatius monolloc

Índex

Introducció	5
Resultats de l'aprenentatge	7
1 Caracterització dels sistemes operatius, tipus i aplicacions	9
1.1 El sistema informàtic	9
1.1.1 Components físics	10
1.1.2 Components lògics	11
1.1.3 El programari base	12
1.1.4 Classificació dels sistemes informàtics	13
1.2 Representació de la informació	14
1.2.1 Els sistemes de numeració: binari, octal i hexadecimal	15
1.2.2 Els codis d'entrada/sortida	19
1.2.3 Representació interna de la informació	20
1.2.4 Mesura de la informació	23
1.3 El sistema operatiu	24
1.3.1 Elements i estructura del sistema operatiu	25
1.3.2 Classificació dels sistemes operatius	27
1.3.3 Evolució històrica	29
1.4 Funcions del sistema operatiu	34
1.4.1 Gestió d'arxius	35
1.4.2 Gestió de la memòria	39
1.4.3 Gestió de processos	43
1.4.4 Gestió d'entrada/sortida	46
2 Configuració de màquines virtuals	51
2.1 Introducció a la virtualització	51
2.1.1 Màquina real, màquina virtual i contenidors	53
2.1.2 Avantatges i inconvenients	56
2.2 Programari per a la creació de màquines virtuals	58
2.2.1 Instal·lació i configuració de VirtualBox	60
2.2.2 Creació de màquines virtuals	64
2.2.3 Configuració de màquines virtuals	70
2.2.4 Utilització de màquines virtuals	84
2.2.5 Gestió de màquines virtuals des de la línia d'ordres	97
2.3 Programari per a la creació de contenidors	103
2.3.1 Instal·lació i configuració de Docker Desktop	105
2.3.2 Creació de contenidors amb Docker Desktop	109
2.4 Realització de proves de rendiment del sistema	115
2.5 Documentació del procés d'instal·lació i creació de màquines virtuals	117

Introducció

En els inicis de la informàtica, des de la segona meitat del segle 20, l'equipament informàtic, donat el seu preu, volum i cost d'operació, únicament estava disponible per governs, grans corporacions i grans centres d'investigació. La ràpida evolució de la informàtica ha permès que en l'actualitat pràcticament qualsevol persona pugui portar a la seva butxaca un dispositiu amb la capacitat de procés molt superior a la que tenien els primers ordinadors. Però aquesta ràpida evolució no ha significat trencar amb el passat completament, sinó que tecnologies presents des dels primers dies, com pot ser la virtualització, segueixen presents i potser més utilitzades que mai en l'actualitat.

Entre les competències professionals dels tècnics de sistemes microinformàtics i xarxes tenen gran importància les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics, així com la instal·lació i la configuració del sistema operatiu i el programari bàsic. Per treballar aquestes competències en aquesta unitat veureu els elements que componen un sistema informàtic i com aquests sistemes representen la informació que contenen. També estudiareu la creació de sistemes informàtics virtuals que permetin l'execució de diferents sistemes operatius i aplicacions un únic equip informàtic.

En el primer apartat, **“Caracterització dels sistemes operatius, tipus i aplicacions”**, estudiareu els elements que componen un sistema informàtic i la seva classificació. També veureu com representen la informació els sistemes informàtics, com es mesura aquesta informació i els principals sistemes de numeració i codificació que utilitzen. En aquest mateix apartat també estudiareu els elements i estructura d'un sistema operatiu, la classificació actual dels sistemes operatius i com han anat evolucionant en el temps. Per acabar aquest apartat, veure les principals funcions del sistema operatiu i com gestiona els seus recursos.

En el segon apartat, **“Configuració de màquines virtuals”**, estudiareu els conceptes de virtualització, màquines virtuals i contenidors i analitzareu els seus principals avantatges i inconvenients. Veureu les principals característiques de les aplicacions per a la creació de màquines virtuals i contenidors i creareu els vostres propis sistemes informàtics virtuals. També, veureu com configurar els paràmetres bàsics dels sistemes informàtics virtuals i com elaborar la documentació de tot el procés. Per últim, veureu que són les proves de rendiment que podem efectuar als sistemes informàtics i les principals aplicacions per efectuar-les.

Aquesta unitat és molt pràctica. Per assolir els objectius és imprescindible que feu els exercicis d'autoavaluació i les activitats d'aprenentatge proposades al final.

Resultats de l'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Reconeix les característiques dels sistemes operatius, descrivint els seus tipus i aplicacions.

- Identifica i descriu els elements funcionals d'un sistema informàtic.
- Codifica i relaciona la informació en els diferents sistemes de representació.
- Defineix el concepte de sistema operatiu, els seus elements i la seva estructura.
- Analitza les funcions del sistema operatiu.
- Descriu l'arquitectura del sistema operatiu.
- Coneix l'evolució dels sistemes operatius fins a l'actualitat.
- Classifica els sistemes operatius.
- Descriu l'estructura i organització de diferents sistemes d'arxius.
- Descriu sistemes de gestió de memòria i la seva funcionalitat.
- Identifica els processos, estats i sistemes bàsics de planificació.
- Analitza aspectes de la gestió d'entrada/sortida.
- Constata la utilitat dels sistemes transaccionals i les seves repercussions al seleccionar un sistema d'arxius.

2. Crea màquines virtuals identificant el seu camp d'aplicació i instal·lant programari específic.

- Diferencia entre màquina real i màquina virtual.
- Descriu els avantatges i inconvenients de la utilització de màquines virtuals.
- Instal·la el programari lliure i propietari per a la creació de màquines virtuals.
- Crea màquines virtuals a partir de sistemes operatius lliures i propietaris.
- Configura màquines virtuals.
- Relaciona la màquina virtual amb el sistema operatiu amfitrió.
- Realitza proves de rendiment del sistema.

- Comprova el correcte funcionament de la instal·lació i configuració de màquina virtual.
- Documenta el procés d'instal·lació i configuració de màquina virtual, així com les incidències aparegudes i les solucions adients.
- Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de més ús al sector.

1. Caracterització dels sistemes operatius, tipus i aplicacions

Un equip informàtic es pot definir com un conjunt de components electrònics i lògics que, conjuntament, poden realitzar una gran varietat de funcions. La part formada pels components electrònics es coneix com a *maquinari* mentre que la part formada pels components lògics s'anomena *programari*.

El programari envia ordres o instruccions al maquinari fent possible que l'equip informàtic pugui realitzar les seves funcions. Actualment, hi ha un tipus de programari bàsic sense el qual l'equip informàtic no pot funcionar que es coneix com a *sistema operatiu*.

1.1 El sistema informàtic

Un sistema informàtic és un conjunt d'elements relacionats entre si que permeten dur a terme una sèrie d'operacions i processos sobre la informació que gestionen. Actualment, els sistemes informàtics ocupen al món un lloc clau per l'organització dels processos productius i d'oci, permetent als usuaris l'intercanvi d'informació a pràcticament qualsevol distància.

Un **sistema informàtic** és el conjunt d'elements que fa possible emmagatzemar i processar la informació de forma automàtica.

Tots els sistemes informàtics es componen de tres parts fonamentals:

- **Maquinari.** El maquinari és el conjunt de dispositius electrònics que proporcionen la funció d'emmagatzemar i processar la informació. Per exemple, en aquesta categoria, trobem els equips informàtics, els perifèrics i el cablejat.
- **Programari.** El programari és el conjunt de programes i aplicacions que fan servir els sistemes informàtics per realitzar les tasques requerides pels usuaris, com per exemple el sistema operatiu.
- **Personal.** Són les persones relacionades amb el sistema informàtic, incloent-hi tant als usuaris que l'utilitzen com al personal tècnic que crea i manté el sistema informàtic.

Per tant, un exemple de sistema informàtic pot ser un ordinador personal amb els seus perifèrics, la persona que el fa servir i els programes que conté.

La finalitat d'un sistema informàtic és gestionar de forma òptima la informació. El sistema informàtic permet emmagatzemar i processar la informació, però també

pot dur a terme moltes més funcions que van des de facilitar el treball a les empreses fins a oferir entreteniment als usuaris personals.

1.1.1 Components físics

El maquinari o *hardware*, en anglès, fa referència a les parts físiques d'un sistema informàtic, és a dir, tot allò que podem tocar amb les mans. Per exemple com a maquinari d'un ordinador personal trobem el xassís de l'equip, els cables, els ventiladors, els perifèrics i tots els components interns de l'ordinador com el processador, la placa base, la memòria, etc.

El **maquinari** és el conjunt de components que constitueixen la part física d'un sistema informàtic i que permeten el funcionament del sistema informàtic.

Podem categoritzar tots els elements del maquinari en funció de la seva ubicació al sistema informàtic. Així podem fer una divisió entre el maquinari intern, normalment el que s'inclou dins de l'equip i que acostuma a ser el maquinari principal i el maquinari extern o perifèrics de l'equip.

Alguns dels elements interns i principals de l'equip són:

- La **placa base**. És la placa principal del sistema informàtic on trobem diferents circuits impresos on es connecten la resta d'elements de maquinari.
- El **microprocessador**. És l'encarregat d'executar els programes informàtics. Executa les instruccions fent operacions aritmètiques i lògiques simples.
- La **memòria principal**. És la memòria del sistema informàtic on s'emmagatzemen temporalment les dades i els programes que està executant el microprocessador.
- El **sistema de refrigeració**. Són els elements que s'encarreguen de refredar el microprocessador durant el funcionament del sistema informàtic.
- La **font d'alimentació**. És l'element del maquinari que s'utilitza per transformar l'energia obtinguda a la presa de corrent perquè pugui ser utilitzada per la resta d'elements del sistema informàtic.
- Els **dispositius d'emmagatzematge, com discos durs interns o lectors de CD i DVD**. Aquests elements permeten guardar les dades i els programes al sistema informàtic de forma permanent.
- Les **targetes d'expansió d'àudio, vídeo o xarxa**. Aquests elements permeten ampliar les funcions que pot dur a terme el sistema informàtic.

Quant al maquinari extern o perifèrics alguns dels seus components són:

- El **monitor**. És el principal dispositiu de sortida que mostra les dades que processa el sistema informàtic a l'usuari.
- El **teclat i ratolí**. Són els principals dispositius que permeten l'entrada d'informació al sistema informàtic.
- El **micròfon** i els **altaveus**. Són elements que permeten convertir les dades elèctriques en ones sonores i viceversa.
- La **impressora, escàner o fax**. Són elements que serveixen per imprimir, escanejar o enviar dades de tipus text o gràfica en un sistema informàtic.
- Els **dispositius d'emmagatzematge externs, com discos durs externs o llapis de memòria**. Aquests elements permeten emmagatzemar les dades de forma permanent.
- **Altres dispositius especialitzats com els comandaments de control per videojocs, les tauletes digitalitzadores, les ulleres de realitat virtual, lectors de barres o projectors**. Aquests elements permeten ampliar les funcions que pot dur a terme el sistema informàtic.

Els elements que s'utilitzen per muntar el sistema informàtic determinen el tipus d'equip. Per exemple, l'ús de peces lleugeres amb factors de forma petits i molt compactes donen lloc a portàtils, tauletes i dispositius mòbils; mentre que els components més voluminosos i dissenyats pel seu muntatge en caixes donen lloc als ordinadors de sobretaula o servidors.

1.1.2 Components lògics

El programari o *software*, en anglès, és una part imprescindible d'un sistema informàtic, ja que és necessari perquè l'usuari pugui realitzar les tasques desitjades de forma còmoda.

El **programari** d'un sistema informàtic és el conjunt de components lògics necessaris que fan possible la realització de tasques específiques.

Generalment, el programari es pot classificar en dos grans grups:

- El **programari base o de sistema**. Aquest tipus de programari és bàsic pel sistema, ja que permet comunicar als usuaris i a la majoria del programari amb el maquinari. Sense aquest tipus de programari el sistema informàtic no podria funcionar. Com a exemple d'aquest tipus de programari trobem el sistema operatiu o els controladors dels dispositius perifèrics.
- El **programari d'aplicació**. En aquest cas són els programes o aplicacions encarregats de realitzar tasques específiques. Com a exemple d'aquest tipus de programari trobem els paquets ofimàtics, els videojocs o els antivirus.

Al seu torn, el programari d'aplicació pot classificar-se en programari horitzontal o vertical:

- El **programari horitzontal** és aquell que trobem a disposició de l'usuari amb unes característiques predeterminades i és de tipus genèric, com per exemple, els paquets ofimàtics.
- El **programari vertical** és més específic i es crea per solucionar unes necessitats determinades d'un usuari o empresa.

Existeix un tipus de programari especial, anomenat **microprogramari** o *firmware*, en anglès, que podem trobar integrat en alguns components físics d'un sistema informàtic. Aquest microprogramari fa d'intermediari entre part del programari i els elements electrònics del sistema.

La **BIOS** (*Basic Input Output System*) o **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*) són un dels microprogramaris més coneguts que, entre altres funcions, s'encarreguen d'iniciar i comprovar el maquinari del sistema durant el procés d'arrancada del sistema operatiu, també monitoren la temperatura de l'equip i gestionen les funcions d'energia. Altres microprogramaris també els podem trobar integrats als telèfons mòbils, tauletes o dispositius Bluetooth.

Memòries ROM, EPROM i EEPROM

Les memòries de tipus lectura, conegudes com a ROM, permeten la lectura de la informació i en algunes de les seves variants, com la EPROM o EEPROM, permeten l'eliminació de les dades amb llum ultraviolada o corrent elèctric.

Aquest microprogramari acostuma a estar emmagatzemats en xips de memòria de tipus ROM, EPROM o EEPROM que tot i que es poden modificar, és poc freqüent fer-ho i, per tant, un cop s'introdueix el microprogramari en un component de maquinari es fan poques o cap actualitzacions del mateix.

1.1.3 El programari base

El programari base o de sistema permet comunicar als usuaris i a la majoria del programari del sistema informàtic amb el maquinari.

Existeixen diferents tipus de programari base en funció de la funció que fan dins del sistema informàtic, com per exemple el sistema operatiu, els controladors dels dispositius i alguns tipus de microprogramari.

El **controlador de dispositiu** o *driver*, en anglès, és el programari que permet la comunicació entre els dispositius d'entrada/sortida del sistema informàtic i la resta de programari.

El **microprogramari**, com la BIOS o UEFI, és un tipus de programari base que s'executa abans que la resta de programari del sistema informàtic. Una de les seves funcions més important és iniciar el maquinari durant el procés d'arrancada del sistema informàtic i gestionar les funcions de control d'energia i temperatura. És possible modificar els paràmetres de la configuració d'aquest microprogramari prement una tecla en concret quan iniciem el sistema informàtic.

El **sistema operatiu** és un tipus de programari base que permet interactuar a l'usuari i les aplicacions amb el maquinari del sistema informàtic. És el

programari més important d'un sistema informàtic, ja que a més de permetre la comunicació entre l'usuari i el maquinari, permet gestionar tots els recursos del sistema, com els processos o arxius i directoris.

1.1.4 Classificació dels sistemes informàtics

A causa de la gran varietat de sistemes informàtics existents podem fer la seva classificació segons diversos criteris, com per la seva arquitectura o per la funció que exerceixen. Una de les classificacions més populars és la que organitza els sistemes informàtics en funció de la seva mida i els recursos que ofereixen.

Segons la mida i els recursos que ofereixen els sistemes informàtics es poden classificar en:

- **Supercomputador.** Aquests sistemes informàtics tenen una gran capacitat de càlcul, poden processar una gran quantitat de dades per segon, i s'utilitzen principalment al món de la investigació i desenvolupament. Els supercomputadors poden gestionar milers de milions d'operacions per segon de forma simultània, ja que estan formats per una gran quantitat de processadors molt potents que treballen com si fossin un sol. Aquests sistemes informàtics es troben ubicats en instal·lacions especials, acostumen a ocupar més d'una habitació i necessiten un sistema de refrigeració especial.
- **Computador central.** Aquests sistemes informàtics també s'anomenen *mainframe* en anglès. Aquests sistemes informàtics s'acostumen a utilitzar per a les empreses que necessiten processar i emmagatzemar una gran quantitat de dades, com per exemple les transaccions d'un banc o la gestió de reserves d'una línia aèria. Són sistemes informàtics amb processadors molt potents i una gran quantitat de dispositius d'emmagatzematge. Aquests sistemes poden arribar a ocupar una habitació sencera, però ja no necessiten instal·lacions especials com passa amb els supercomputadors. Tot i que la seva funció principal és la d'emmagatzemar transaccions i dades corporatives, en alguns casos també s'utilitzen, sobretot per les empreses de comerç electrònic que treballen a gran escala, com servidors web d'alta capacitat.
- **Minicomputador.** Aquests sistemes informàtics són més grans que els sistemes d'ús personal però més petits que els computadors centrals. S'utilitzen principalment a les empreses i la seva funció principal és processar la informació a la vegada que permeten la connexió d'una gran quantitat d'usuaris de forma simultània. Aquests sistemes informàtics donen servei als usuaris mitjançant una xarxa i permeten la compartició de recursos entre ells.
- **Microcomputador.** En aquesta categoria trobem els ordinadors personals i els sistemes informàtics portàtils. La funció d'aquests sistemes és proporcionar servei a l'usuari i s'acostumen a utilitzar per dur a terme tasques ofimàtiques, accedir a Internet, fer petites tasques empresarials i

l'oci personal. Aquests sistemes informàtics són de dimensions reduïdes. Els sistemes informàtics portàtils permeten el seu transport fàcilment, ja que tenen un pes i una mida reduïda i poden funcionar utilitzant bateries sense la necessitat de connectar-los a la xarxa elèctrica.

En aquesta mateixa classificació podem trobar altres sistemes informàtics integrats en alguns equipaments industrials, electrodomèstics, vehicles, rellotges intel·ligents, etc. Aquest tipus de sistemes estan destinats a l'ús personal i permeten accedir a internet, rebre trucades o correus electrònics i altres funcions més específiques del sistema en concret. Aquests sistemes informàtics permeten instal·lar i executar aplicacions de forma similar a com es pot fer a la resta de sistemes informàtics.

1.2 Representació de la informació

Els sistemes informàtics són màquines que processen automàticament la informació, però tota la informació que gestionen aquests equips es representa únicament amb dos símbols, que són el 0 i l'1 i que corresponen a dos estats elèctrics o dos nivells de tensió. En els circuits electrònics, des del punt de vista lògic, s'acostuma a representar la presència de tensió en un punt del circuit per mitjà del nombre 1, mentre que el 0 representa l'absència de tensió. Aquesta terminologia es coneix com a **lògica positiva**. També es pot aplicar **lògica negativa**, on s'intercanvia el significat d'aquests dos dígit.

A cadascun d'aquests símbols se'ls anomena **xifra binària o bit**. Un bit és la unitat més petita de representació d'informació en un sistema informàtic.

El **bit** és la unitat base de mesura de la informació, que indica la quantitat mínima que forma la informació. Es pot representar mitjançant dos símbols, 0 o 1.

La **informació** és la forma de representar fets, objectes, valors o idees que permet la comunicació entre persones i l'adquisició del coneixement de les coses. Tota la informació està formada per dades. Les **dades** són tots els fets o objectes que no han estat manipulats i un cop processats formen la informació. Podeu observar un esquema del processament de les dades en informació a la figura 2.1.

FIGURA 1.1. Processament de les dades



Podem classificar les dades segons els següents tipus:

- **Numèriques.** Aquestes dades estan únicament formades per nombres (0, 1, ..., 9). Amb aquestes dades es poden fer tota mena d'operacions matemàtiques.

- **Alfabètiques.** Són les dades que estan formades per les lletres de l'alfabet (A, B, ..., Z).
- **Alfanumèriques.** Són les dades que estan formades per una combinació de lletres i números. Amb aquest tipus de dades, encara que només estiguin formades per nombres no es poden fer operacions matemàtiques.

Perquè aquesta informació pugui ser entesa pel sistema informàtic, cal establir una correspondència entre les dades i aquests dos estats elèctrics. Aquesta correspondència és coneguda com a **codificació de la informació**. Totes les dades que utilitzen els sistemes informàtics estan codificades. Diferents sistemes informàtics poden utilitzar codis diferents, fins i tot, un mateix sistema informàtic pot utilitzar diferents codificacions als diferents dispositius electrònics que el formen.

Un **codi** és la forma d'interpretar la informació. Per exemple, el símbol X, fent servir el codi alfabètic, és una lletra, però, si apliquem el codi del sistema de numeració romà, és el número 10.

La codificació també depèn de l'ús que es farà de les dades. Per aquest motiu s'acostumen a utilitzar codis normalitzats, com l'Unicode per l'entrada i sortida de dades alfabètiques o alfanumèriques, mentre que per les dades numèriques s'utilitzen codificacions basades en el sistema de numeració binari, octal o hexadecimal per la facilitat que ofereixen per ser transformats en decimal o binari i fer operacions matemàtiques.

1.2.1 Els sistemes de numeració: binari, octal i hexadecimal

Un sistema de numeració és el conjunt de símbols i normes que s'utilitzen per representar dades numèriques.

Existeixen sistemes de numeració **posicionals** i sistemes de numeració **no posicionals**; als primers és important el valor de la xifra dins del número i als segons, no. Un exemple de sistema de numeració posicional és el sistema de numeració decimal i un exemple no posicional és el sistema romà.

Un sistema de numeració es caracteritza fonamentalment per la base a la qual fa referència i que, normalment, coincideix amb el nombre de símbols que el componen. La base és el coeficient que determina quin és el pes de cada símbol depenent de la posició que ocupi. Nosaltres utilitzem el sistema decimal que és un sistema de numeració en base 10, compost per 10 símbols diferents, del 0 al 9.

Tots els sistemes de numeració posicionals estan basats en el **Teorema Fonamental de la Numeració**, que serveix per relacionar una quantitat expressada en qualsevol sistema de numeració amb la mateixa quantitat expressada en sistema decimal.

El **Teorema Fonamental de la Numeració** queda determinat per la següent fórmula: $\dots + xb^4 + xb^3 + xb^2 + xb^1 + xb^0 + \dots$
On el símbol b representa la base i x són els dígit del nombre.

Exemple d'aplicació del Teorema Fonamental de la Numeració

Al sistema decimal, els símbols per construir un valor són del 0 al 9 i la seva base és 10.

$$63585 = 6 \cdot 10^4 + 3 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 = 60000 + 3000 + 500 + 80 + 5$$

Recordeu que qualsevol nombre elevat a zero val 1.

El sistema que utilitzem per comptar és l'anomenat sistema decimal, adoptat per poder comptar amb els deu dits de la mà. Al món informàtic, els sistemes de numeració utilitzats són diferents al sistema decimal que nosaltres utilitzem. Els més utilitzats són el sistema binari, l'octal i l'hexadecimal.

El **sistema binari** només utilitza dos símbols o bits per representar els números. És un sistema de numeració posicional. La quantitat de números que es poden representar en binari, depèn del nombre de xifres binàries o bits que utilitzem, de forma que si utilitzem un bit podem representar dos números però si utilitzem dos bits, podem representar quatre.

Per calcular el nombre de representacions diferents utilitzem la següent fórmula: Valors representats = $2^{(\text{nombre de bits})}$ on observem que el nombre de representacions numèriques depèn del nombre de bits que s'utilitzen, com podeu observar a la taula 1.1.

TAULA 1.1. Possibles combinacions

Nombre de bits	Combinacions diferents	Rang de valors
1	$2^1 = 2$	De 0 a 1
2	$2^2 = 4$	De 00 a 11
4	$2^4 = 16$	De 0000 a 1111
8	$2^8 = 256$	De 00000000 a 11111111
16	$2^{16} = 65.536$	De 0000000000000000 a 1111111111111111

Un grup de 8 bits es coneix com a **byte** o **octet**. Un byte ens permet representar 256 valors segons la combinació de bits que fem. Un grup de quatre bits constitueix un **nibble** i són importants perquè cada nibble representa una xifra en el sistema hexadecimal, ja que un nibble ens permet representar 16 valors.

El **sistema binari** és un sistema de numeració posicional, que utilitza dos símbols diferents, el 0 i l'1. Pot expressar-se segons la fórmula del Teorema Fonamental de la Numeració amb la base 2.

El **sistema octal** és un sistema de numeració posicional amb base 8 que utilitza un conjunt de 8 símbols, del 0 al 7. Per la seva banda, el **sistema hexadecimal** també és un sistema de numeració posicional, que utilitza un conjunt de 16 símbols, del 0 al 9, a més de les lletres A, B, C, D, E i F que equivalen a 10, 11, 12, 13, 14

i 15 del sistema decimal respectivament. En aquest sistema un valor determinat pot expressar-se segons la fórmula del Teorema Fonamental de la Numeració, on la base és 16.

El sistema que utilitza normalment el sistema informàtic és el binari, però per comoditat, hi ha ocasions on s'utilitza l'octal o l'hexadecimal. Per exemple, les adreces de memòria o les adreces MAC s'expressen en sistema hexadecimal, mentre que els permisos d'arxius en alguns sistemes operatius s'expressen en notació octal.

A la taula 1.2 podeu observar els números del 0 al 15 representats en sistema decimal, binari, octal i hexadecimal.

TAULA 1.2. Sistema decimal, binari, octal i hexadecimal

Decimal	Binari	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Adreça MAC

Una adreça MAC (*Media Access Control*) és un identificador de 48 bits, agrupats en 6 blocs de dos caràcters hexadecimals, que correspon de forma única a un dispositiu de xarxa.

Canvi de base de decimal a binari, octal o hexadecimal

Per canviar un nombre decimal a una base diferent, cal dividir el nombre decimal entre el número de la base del sistema de numeració al que volem fer la conversió. El quocient obtingut de la divisió es convertirà en dividend per tornar a dividir-lo pel número de la base del sistema triat. Al nou quocient es torna a aplicar la mateixa operació, i així successivament fins que arribem a un quocient igual a zero. Després el número resultant s'obté unint tots els residus en ordre invers d'aparició.

Per exemple, en un canvi de base d'un nombre decimal a un número binari, haurem de dividir successivament entre 2 el nombre decimal, fins que trobem un quocient igual a zero. Per trobar el número binari resultant, unim tots els residus en ordre invers d'aparició. Si volem convertir el mateix número en base decimal a base 8 i 16, haurem de canviar el divisor per 8 i 16 respectivament.

Canvi de base 10 a base 2

Conversió del nombre 75 en base 10 a base 2:

1. $75/2 = 37$. Residu 1

2. $37/2 = 18$. Residu 1
3. $18/2 = 9$. Residu 0
4. $9/2 = 4$. Residu 1
5. $4/2 = 2$. Residu 0
6. $2/2 = 1$. Residu 0
7. $1/2 = 0$. Residu 1

El resultat es forma amb els residus ordenats des de l'últim quocient. El resultat és: $75_{(10)} = 1001011_{(2)}$

Canvi de base 10 a base 8

Conversió del nombre 75 en base 10 a base 8:

1. $75/8 = 9$. Residu 3
2. $9/8 = 1$. Residu 1
3. $1/8 = 0$. Residu 1

El resultat es forma amb els residus ordenats des de l'últim quocient. El resultat és: $75_{(10)} = 113_{(8)}$

Canvi de base 10 a base 16

Conversió del nombre 75 en base 10 a base 16:

1. $75/16 = 4$. Residu 11 (El número 11 no forma part d'aquest sistema de numeració, aquest valor es correspon a la lletra B)
2. $4/16 = 0$. Residu 4

El resultat es forma amb els residus ordenats des de l'últim quocient. El resultat és: $75_{(10)} = 4B_{(16)}$

Canvi de base de binari, octal o hexadecimal a decimal

Si volem fer la conversió contrària, és a dir passar de base 2, 8 o 16 a base decimal, ho farem multiplicant per potències successives de 2, 8 o 16 de dreta a esquerra, respectivament. Per obtenir el nombre decimal sumarem tots els valors obtinguts.

Canvi de base 2 a base 10

Conversió del nombre 1001011 en base 2 a base 10: $1001011_{(2)} = 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 64 + 8 + 2 + 1 = 75_{(10)}$

Canvi de base 8 a base 10

Conversió del nombre 113 en base 8 a base 10: $113_{(8)} = 1 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 1 \cdot 64 + 1 \cdot 8 + 3 \cdot 1 = 64 + 8 + 3 = 75_{(10)}$

Canvi de base 16 a base 10

Conversió del nombre 4B en base 16 a base 10: $4B_{(16)} = 4 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0 = 4 \cdot 16 + 11 \cdot 1 = 64 + 11 = 75_{(10)}$

Per canviar entre qualsevol altres bases sempre podem convertir el número en base decimal per després convertir-lo a la base desitjada.

1.2.2 Els codis d'entrada/sortida

Els codis d'entrada/sortida permeten representar els símbols alfanumèrics de forma que cada símbol es pot representar amb una determinada **combinació de bits**. En aquests símbols alfanumèrics, a més de poder representar números, lletres i símbols, també es poden incloure símbols de control com *Intro*, *Suprimir* o *Escape*.

El nombre d'elements que podem codificar depèn del nombre de bits que utilitzem per fer la combinació. Amb n bits podem codificar m símbols diferents. Per saber quants símbols podem codificar en funció dels bits, apliquem la següent fórmula: $m = 2^n$. On m són els símbols possibles i n la quantitat de bits.

Aplicant aquesta fórmula, observem que amb 2 bits podem fer 4 combinacions diferents ($m = 2^2 = 4$) i amb 3 bits podem fer-ne 8 ($m = 2^3 = 8$). D'aquesta forma, si volem codificar 10 xifres decimals, necessitem 4 bits com a mínim ($m = 2^4 = 16$).

Seria possible establir codis d'entrada/sortida de forma arbitrària, però els fabricants de sistemes informàtics acostumen a utilitzar els següents:

- **ASCII (American Standard Code for Information Interchange)**. És un codi de caràcters basat en l'alfabet llatí, tal com s'utilitza a l'anglès modern. Aquest sistema utilitza 7 bits per representar cada símbol. Amb aquest codi es poden representar els dígitos del 0 al 9, les lletres majúscules i minúscules de l'A a la Z, caràcters especials i caràcters de control. En total podem representar 128 caràcters ($m = 2^7 = 128$).
- **ASCII Estès**. A causa de la necessitat d'expressar caràcters que no estan inclosos al codi ASCII es van crear diferents versions que utilitzaven un bit més i que permetien passar d'un sistema de 128 caràcters a un de 256 caràcters. Es van anomenar codis ASCII estesos a tots els codis de 8 bits on coincidien els codis del 8 al 13 i del 32 al 126 amb els del codi ASCII. Com que 8 bits no són suficients per codificar tots els alfabet coneguts, cada zona va començar a utilitzar una especialització pròpia actualment inclosa a la norma ISO 8859. Cadascuna d'aquestes especialitzacions afegeix un número a la norma. Per exemple, la norma ISO 8859-1 representa els caràcters de l'alfabet espanyol mentre que la norma ISO 8859-6 representa els caràcters de l'alfabet àrab.
- **EBCDIC (Extended BCD Interchange Code)**. En aquest codi cada símbol es representa per una combinació de 8 bits. Amb aquest codi es poden representar caràcters alfanumèrics, de control i signes de puntuació. Cada caràcter està compost per 8 bits (1 byte) i representa un total de 256 caràcters ($m = 2^8 = 256$).

- **UNICODE.** Aquest codi és un estàndard de codificació dissenyat per facilitar el tractament de la informació en diversos idiomes. Aquest codi inclou tots els caràcters d'ús comú en l'actualitat, la versió 13.0 inclou 143.859 caràcters provinents d'alfabets i col·leccions de símbols. Unicode defineix cada caràcter utilitzant un nom i identificador numèric anomenat punt de codi. La creació d'Unicode pretén reemplaçar els codis de codificació de caràcters existents, ja que molts d'ells es troben limitats en mida i no són compatibles en entorns plurilingües.

Actualment, la majoria de sistemes informàtics han adoptat la norma Unicode, ja que és compatible amb molts dels sistemes operatius actuals permetent que un producte pugui estar orientat a diferents idiomes sense necessitat de redissenyar-lo. Són tres les formes de codificació Unicode utilitzades sota el nom UTF (*Unicode Transformation Format*), la UTF-8 orientada al byte, la UTF-16 codificada amb 16 bits i la UTF-32 codificada amb 32 bits.

1.2.3 Representació interna de la informació

La representació interna de les dades en un sistema informàtic està directament relacionada amb la seva **arquitectura**. Aquesta arquitectura també defineix la mida de les dades amb les quals es treballa, ja que el sistema informàtic està dissenyat per treballar amb unes cadenes de bits determinades. Actualment, la majoria d'equips tenen una arquitectura de 64 bits, tot i que també podem trobar equips que utilitzen arquitectures de 8, 16 o 32 bits.

La CPU d'un sistema informàtic, el sistema operatiu i el programari han de fer servir la mateixa arquitectura per poder-se comunicar els uns amb els altres. Que una arquitectura sigui de **64 bits** significa que la informació s'emmagatzema i es tracta en blocs d'informació que tenen una mida de 64 bits. D'aquesta forma, tant l'amplada dels registres de la CPU, el bus d'adreces (que permet adreçar i per tant referenciar i accedir a la memòria RAM) o les instruccions, treballen amb blocs de mida 64 bits. Com més gran sigui la mida dels blocs, més informació poden contenir. Aquests blocs s'anomenen **paraula**. La mida d'aquests blocs d'informació es coneix com a **mida de la paraula**.

Quan les dades s'introdueixen a l'ordinador, es fa servir una codificació d'entrada/sortida, tant si són de tipus alfabètic, com ara una "T", o de tipus numèric, com ara un número "2". Però les dades de tipus numèric sovint s'utilitzen per operar aritmèticament amb elles, i la representació obtinguda amb els codis d'entrada/sortida no resulta adequada per fer operacions d'aquest tipus. A més la representació basada en un codi d'entrada/sortida utilitza massa bits si la comparem amb altres formes de representacions. Per exemple, el número "165" representat en ASCII ocupa 24 bits (0011 0001 0011 0110 0011 0101) i el mateix número representat en binari natural ocupa 8 bits (10100101).

Llavors, tenint present que el processador treballa amb paraules, es realitza una conversió de la notació d'entrada/sortida a una altra notació coneguda com a

representació interna que dependrà del sistema informàtic, del llenguatge de programació utilitzat i de l'ús que es farà de les dades.

En passar les dades numèriques de format d'entrada/sortida a format intern s'obté un **grau de compactació** més gran i un format més adequat per a les operacions aritmètiques.

Hi ha diversos mètodes de representació interna segons el tipus de número que s'hagi de codificar (enter sense signe, enter amb signe, real, etc.) encaminats a representar el màxim rang de números amb el mínim espai i a facilitar les operacions matemàtiques posteriors.

Per representar una dada numèrica **sense signe** (enters positius i el zero) es representa el valor absolut del nombre sencer en binari natural i s'utilitzen tots els bits de la paraula per codificar el número. Això significa que amb una mida de paraula n es poden representar 2^n valors diferents, de forma que el **rang representable** està entre 0 i 2^{n-1} .

Per representar una dada **amb signe**, tant positiva com negativa, es reserva un bit de tots els disponibles pel signe mentre que la resta de bits representen el valor. Per això amb aquests mètodes el rang representable és menor. A continuació s'expliquen els mètodes més utilitzats de representació interna de nombres enters amb signe:

- Mòdul i signe
- Complement a 1
- Complement a 2
- Excés a $2^{(n-1)}$

Mòdul i signe:

Per representar els nombres seguint el mètode de mòdul i signe cal passar a binari el valor i col·locar-lo en el byte de dreta a esquerra. Cal recordar que el bit en què es guarda el signe se situa a la part esquerra del byte, utilitzarem un 1 per representar el signe negatiu i un 0 per representar el positiu. Les posicions no utilitzades s'omplen amb zeros.

Exemple de mòdul i signe

Representeu el nombre $75_{(10)}$ en mòdul i signe:

1. Representem el nombre $75_{(10)}$ en binari: $75_{(10)}=1001011_{(2)}$
2. Representem en paraula d'un byte: 01001011
3. Resultat: 01001011

Representeu el nombre $-75_{(10)}$ en mòdul i signe:

En tots els mètodes que explicarem a continuació, suposem que treballem amb un sistema informàtic de lògica positiva, en què la paraula és d'un byte i que el bit del signe és a la part esquerra del byte.

1. Representem el nombre $75_{(10)}$ (positiu) en binari: $75_{(10)}=1001011_{(2)}$
2. Representem en paraula d'un byte: 01001011
3. Canviem el bit de signe a negatiu per representar el -75: 11001011
4. Resultat: 11001011

Complement a 1 (C 1):

El mètode de complement a 1 (C 1) representa els nombres positius igual que el mètode de mòdul i signe. Però als nombres negatius cal canviar els bits 0 per 1 i els 1 per 0 després de convertir-lo a binari.

Exemple de complement a 1

Representeu el nombre $75_{(10)}$ en complement a 1:

1. Representem el nombre $75_{(10)}$ en binari: $75_{(10)}=1001011_{(2)}$
2. Representem en paraula d'un byte: 01001011
3. Resultat: 01001011

Representeu el nombre $-75_{(10)}$ en complement a 1:

1. Representem el nombre $75_{(10)}$ (positiu) en binari: $75_{(10)}=1001011_{(2)}$
2. Representem en paraula d'un byte: 01001011
3. Canviem els bits 0 per 1 i els 1 per 0: 10110100
4. Resultat: 10110100

Complement a 2 (C 2):

El mètode de **complement a 2** (C 2) representa els nombres positius igual que en el mètode de mòdul i signe. Per als nombres negatius es representa el nombre igual que el mètode de complement a 1 i se suma el valor 1 al bit que es troba més a la dreta.

Exemple de complement a 2

Representeu el nombre $75_{(10)}$ en complement a 2:

1. Representem el nombre $75_{(10)}$ en binari: $75_{(10)}=1001011_{(2)}$
2. Representem en paraula d'un byte: 01001011
3. Resultat: 01001011

Representeu el nombre $-75_{(10)}$ en complement a 2:

1. Representem el nombre $-75_{(10)}$ (positiu) en binari: $75_{(10)}=1001011_{(2)}$
2. Representem en paraula d'un byte: 01001011
3. Canviem els bits 0 per 1 i els 1 per 0: 10110100

Suma binaria / Suma decimal

La suma binaria és anàloga a la suma decimal. Les possibles combinacions són: $0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1$, $1 + 0 = 1$ i $1 + 1 = 10$, en aquest últim cas escrivim 0 al resultat de la columna i ens emportem 1 a la següent columna, com es fa al sistema decimal.

4. Sumen 1: $10110100+1=10110101$

5. Resultat: 10110101

Excés a $2^{(n-1)}$:

En aquest tipus de representació, la variable n representa el nombre de bits que forma la paraula. Per fer aquesta transformació farem servir la següent fórmula: Valor = $2^{(n-1)} + \text{nombre}$, en el cas que el nombre sigui positiu i Valor = $2^{(n-1)} - \text{nombre}$, si el nombre és negatiu. Després passem el valor a binari i el col·loquem en el byte.

Exemple d'excés a 2

Representeu el nombre $75_{(10)}$ en excés a 2:

1. Realitzem l'operació aplicant la fórmula corresponent: Valor = $2^{(n-1)} + 75 = 2^{(8-1)} + 75 = 128 + 75 = 203$
2. Representem el nombre $203_{(10)}$ en binari: $203_{(10)}=11001011_{(2)}$
3. Representem en paraula d'un byte: 11001011
4. Resultat: 11001011

Representeu el nombre $-75_{(10)}$ en excés a 2:

1. Realitzem l'operació aplicant la fórmula corresponent: Valor = $2^{(n-1)} - 75 = 2^{(8-1)} - 75 = 128 - 75 = 53$
2. Representem el nombre $53_{(10)}$ en binari: $53_{(10)}=110101_{(2)}$
3. Representem en paraula d'un byte: 00110101
4. Resultat: 00110101

1.2.4 Mesura de la informació

A la informàtica, les mesures d'informació s'utilitzen per calcular la quantitat d'informació que es pot processar, emmagatzemar o enviar entre els sistemes informàtics. La unitat mínima d'informació és el **bit (b)**. Un bit és la unitat mínima d'informació que s'utilitza al món informàtic i només pot emmagatzemar un 0 o un 1.

Si unim 8 bits obtenim un **byte (B)**, que també és una unitat molt petita d'emmagatzematge. Amb un byte podem representar 256 combinacions diferents, des de 00000000 fins a 11111111.

Per parlar de grans volums d'informació utilitzem els **múltiples del byte** que podeu observar a la taula 1.3.

TAULA 1.3. Prefixos d'ús convencional en informàtica

Nom	Símbol SI	Valor SI	Nom	Símbol ISO/IEC	Valor ISO/IEC
kilobyte	kB	$10^3 = 1.000$	kibibyte	KiB	$2^{10} = 1.024$
megabyte	MB	$10^6 = 1.000.000$	mebibyte	MiB	$2^{20} = 1.048.576$
gigabyte	GB	$10^9 = 1.000.000.000$	gibibyte	GiB	$2^{30} = 1.073.741.824$
terabyte	TB	$10^{12} = 1.000.000.000.000$	tebibyte	TiB	$2^{40} = 1.099.511.627.776$
petabyte	PB	$10^{15} = 1.000.000.000.000.000$	pebibyte	PiB	$2^{50} = 1.125.899.906.842.624$
exabyte	EB	$10^{18} = 1.000.000.000.000.000.000$	exbibyte	EiB	$2^{60} = 1.152.921.504.606.846.976$
zettabyte	ZB	$10^{21} = 1.000.000.000.000.000.000.000$	zebibyte	ZiB	$2^{70} = 1.180.591.620.717.411.303.424$
yottabyte	YB	$10^{24} = 1.000.000.000.000.000.000.000.000$	yobibyte	YiB	$2^{80} = 1.208.925.819.614.629.174.706.176$

Sistema Internacional d'unitats (SI)

És el sistema d'unitats que s'utilitza en quasi tots els països del món i que permet definir qualsevol magnitud física.

Tradicionalment, al món informàtic, 1 kB (kilobyte) corresponia a 1024 bytes, però segons el sistema internacional d'unitats 1 kB (kilobyte) la correspondència era de 1000 bytes com passa a la resta d'unitats de mesura. Això generava certa controvèrsia i era fàcil cometre errors. Per solucionar aquesta confusió, la Comissió Electrotècnica Internacional va publicar l'any 1998 un apèndix a l'estàndard **ISO/IEC 80000** on es definien els prefixos binaris, naixent així la unitat kibibyte (KiB) per designar la correspondència entre 1 KiB i 1024 bytes; a partir d'aquest moment es considera la unitat de kilobyte vàlida únicament per la correspondència entre 1 kB i 1000 bytes.

Exemple de conversió d'unitats de mesura

Per què el meu disc dur mostra menys capacitat de la que indica l'etiqueta del fabricant?

Els fabricants utilitzen les unitats de mesura d'informació seguint el sistema internacional mentre que alguns sistemes operatius funcionen utilitzant el sistema de numeració binari i segueixen el sistema ISO/IEC 80000.

Un disc dur de 250 GB té aproximadament 250.000.000.000 bytes (2.000.000.000.000 bits). $250 \text{ GB} \times \frac{1.000 \text{ MB}}{1 \text{ GB}} \times \frac{1.000 \text{ kB}}{1 \text{ MB}} \times \frac{1.000 \text{ bytes}}{1 \text{ kB}} = 250.000.000.000 \text{ bytes}$
 $250.000.000.000 \text{ bytes} \times \frac{8 \text{ bits}}{1 \text{ byte}} = 2.000.000.000.000 \text{ bits}$

Si aquests mateixos bits els convertim a GiB veiem que el disc dur té 232 GiB.

$2.000.000.000.000 \text{ bits} \times \frac{1 \text{ bytes}}{8 \text{ bits}} = 250.000.000.000 \text{ bytes}$
 $250.000.000.000 \text{ bytes} \times \frac{1 \text{ GB}}{1.024 \text{ MB}} \times \frac{1 \text{ MB}}{1024 \text{ kB}} \times \frac{1 \text{ kB}}{1024 \text{ bytes}} = 232 \text{ GiB}$

Per aquest motiu, el nostre sistema operatiu ens mostra una capacitat de 232 GiB per un disc dur de 250 GB.

1.3 El sistema operatiu

El sistema operatiu és el programari més important d'un sistema informàtic. Aquest programari dona a l'usuari la possibilitat d'interactuar amb el sistema

informàtic de forma fàcil, donant-li la possibilitat de gestionar la informació i els recursos disponibles al sistema informàtic.

Podem definir els sistemes operatius tenint en compte les seves dues funcions bàsiques. En primer lloc, els sistemes operatius proporcionen als usuaris i a les aplicacions una interfície d'accés als recursos de maquinari i, en segon lloc, gestionen aquests recursos.

El **sistema operatiu** gestiona tots els recursos de maquinari, proporciona la base per l'execució del programari d'aplicació i fa d'interfície entre l'equip i els usuaris.

La **interfície d'accés** als recursos de maquinari que proporciona el sistema operatiu permet als usuaris i a les aplicacions accedir al maquinari del sistema informàtic. La interfície més coneguda és la interfície gràfica d'usuari que permet a l'usuari convencional accedir al sistema d'una forma amigable i ens dona la imatge del sistema operatiu que hem adquirit.

Sobre la gestió dels recursos del maquinari, entenent per recurs qualsevol component de maquinari del sistema informàtic, el sistema operatiu s'encarrega de la planificació dels accessos a aquests components i de l'emmagatzematge de la informació en ells.

1.3.1 Elements i estructura del sistema operatiu

Un sistema operatiu està format per diversos elements que, units entre ells, donen forma a l'estructura bàsica del sistema informàtic. Els elements principals que formen un sistema operatiu són els següents:

- **Processos.** Un procés és, en essència, un programa en execució. Quan un usuari té un programa emmagatzemat en el disc dur del seu sistema informàtic, per exemple, la calculadora de Windows, pot executar-lo. En el moment que el programa de la calculadora de Windows es carrega en memòria, és considerat un procés. Cada procés (o programa en execució) manté una llista de les ubicacions en memòria on s'emmagatzema. Aquest conjunt d'ubicacions en memòria s'anomena espai d'adreces de memòria del procés.
- **Espai d'adreces.** Els sistemes informàtics tenen una memòria principal limitada en quantitat. Tan sols els programes i les dades que es troben emmagatzemades en memòria poden estar en execució. Aquesta memòria principal és gestionada pel sistema operatiu. El sistema operatiu s'encarrega d'assignar-li a cada programa un espai d'adreces, és a dir, un conjunt d'ubicacions que representa la quantitat de memòria que pot fer servir.
- **Sistema d'arxius.** El sistema d'arxius és un dels elements clau d'un sistema informàtic. El sistema d'arxius permet al sistema informàtic llegir, crear, es-

criure i eliminar arxius. El sistema operatiu organitza aquesta informació en estructures de directoris que permeten agrupar arxius. Aquestes estructures de directoris i arxius acostumen a estar organitzades en forma d'arbre.

- **Sistema d'entrada/sortida.** Els sistemes informàtics disposen d'elements físics per adquirir informació (entrada) i mostrar-la (sortida). El sistema operatiu té un sistema de gestió d'entrada/sortida que està format per una part comuna, utilitzable per tots els dispositius i una part específica, determinada per cadascun dels dispositius concrets, anomenada controlador.
- **Sistema de protecció.** Té molta importància dins del tractament de la informació que aquesta estigui protegida de forma correcta i que només puguin accedir els processos que la necessiten. El manteniment de l'administració segura de les dades és responsabilitat del sistema operatiu.
- **Intèrpret d'ordres (Shell) i interfície gràfica d'usuari (GUI).** L'intèrpret d'ordres és la interfície principal entre un usuari i el sistema operatiu. Permet donar instruccions al sistema i funciona en mode text. Els sistemes operatius moderns fan servir la interfície gràfica d'usuari que és un programa que s'executa sobre el sistema operatiu i permet donar aquestes instruccions al sistema d'una forma més simple i agradable.

Els diferents elements que componen un sistema operatiu estan relacionats entre ells. Aquestes relacions, el disseny i l'organització dels elements és el que s'anomena **estructura del sistema operatiu**. Podem classificar els sistemes operatius segons la seva estructura en els següents tipus:

- **Sistemes monolítics.** En aquest tipus d'estructura, el sistema operatiu és un únic programa molt extens, escrit en un únic bloc anomenat *nucli*, sobre el qual funcionen les diferents aplicacions dels usuaris. En aquest tipus d'estructura, el codi del sistema operatiu es fa difícil d'entendre i resulta difícil gestionar els errors d'aquest. Com a avantatge principal d'aquesta estructura trobem una millora del rendiment, ja que com el sistema està escrit en un únic bloc no cal transferir dades entre diferents blocs i això millora la velocitat de transferència de dades. L'única transferència de dades que es produeix és la que es dona entre les aplicacions d'usuaris i el nucli.
- **Sistemes de capes.** En aquest tipus d'estructura, el sistema operatiu acostuma a organitzar-se en nivells o capes. Cada capa acostuma a tenir un nivell de privilegi, estant les funcions més repetitives i més properes al maquinari integrades a la capa de major privilegi. Les capes més prioritàries i properes al maquinari poden executar una sèrie d'instruccions prohibides a les menys prioritàries. Cada capa s'executa de forma independent i només es pot comunicar amb la següent de forma que permet al sistema operatiu controlar la propagació d'errors fàcilment. La capa més propera al maquinari, s'anomena *nucli* i és la que s'encarrega directament de gestionar el maquinari. La capa més allunyada del nucli és la capa d'usuari que proporciona a l'usuari una interfície d'ús amb el sistema operatiu. Aquest tipus d'estructura permet fer modificacions al sistema operatiu de forma fàcil, ja que permet la modificació de les capes de forma independent. Com

a desavantatge trobem que disminueix el rendiment del sistema a causa de la transferència de dades entre capes.

- **Sistemes micronuclis.** En aquest tipus d'estructura es redueix el codi del nucli del sistema operatiu perquè només executi les funcions mínimes, ja que qualsevol error que es produeix al nucli deixa el sistema aturat. D'aquesta forma, es deixen al nucli només les operacions imprescindibles que han d'executar-se amb el nivell màxim de privilegis i aquest nucli passa a anomenar-se micronucli. Amb aquesta estructura es vol aconseguir dividir el sistema en mòduls petits on només un d'ells, el micronucli, s'executa amb els màxims privilegis mentre que la resta s'executen com processos d'usuari. D'aquesta forma, si un d'aquests processos falla, no falla tot el sistema.
- **Sistemes client-servidor.** Aquesta estructura defineix dos tipus de processos, els processos servidors que proporcionen uns serveis específics i els processos clients que utilitzen aquests serveis. En aquesta estructura la capa inferior, el nucli, s'executa amb el nivell màxim de privilegis. La comunicació entre els processos client i servidor es fa transferint dades entre ells. Aquesta transferència de dades pot donar-se en un mateix sistema informàtic o entre dos equips diferents mitjançant una xarxa, aquest concepte permet extrapolar aquesta estructura als sistemes operatius en xarxa. Alguns sistemes client-servidor permeten estructures de sistemes micronuclis i, en aquest cas, s'anomenen **sistemes híbrids**.
- **Sistemes virtuals.** En aquest cas, a l'estructura client-servidors es crea una capa de virtualització on es pot instal·lar i executar un sistema operatiu. Aquesta capa de virtualització és l'encarregada de gestionar les sol·licituds de maquinari. Les màquines virtuals creen un entorn d'execució amb un duplicat abstracte del maquinari real. En un sistema informàtic es poden allotjar tants sistemes operatius com permeti el maquinari real. Cadascuna d'aquestes màquines virtuals rep els recursos de maquinari de forma independent i utilitza un espai d'ubicació al disc dur independent.
- **Sistemes exonuclis.** En aquesta estructura, molt semblant a la de sistemes virtuals, les màquines virtuals creades no veuen tot el maquinari de la maquinària, sinó que únicament poden accedir a una part. D'aquesta forma cada usuari pot accedir a una partició dels recursos de maquinari amb la seva màquina virtual. A la capa amb més privilegis, el nucli, hi ha un programa anomenat exonucli que assigna part dels recursos a les màquines virtuals i comprova que cap màquina utilitzi els recursos d'una altra.

1.3.2 Classificació dels sistemes operatius

Els sistemes operatius han experimentat un creixement molt gran des de la dècada del 1950 fins als nostres dies. Durant aquest temps s'han desenvolupat una gran varietat de sistemes operatius, cadascun amb les seves pròpies característiques i tècniques clau per millorar el seu rendiment.

A causa de la varietat de sistemes operatius, podem fer la seva classificació segons diversos criteris. Per exemple, podem classificar els sistemes operatius segons el nombre d'usuaris que poden utilitzar el sistema, els processos que el sistema pot realitzar simultàniament, el nombre de processadors amb els quals compta l'equip o el propòsit del sistema entre altres factors.

Segons el **nombre d'usuaris** que poden utilitzar els recursos de forma simultània, els podem classificar en sistemes monousuaris o multiusuaris:

- **Monousuari.** Aquest tipus de sistema només pot atendre a un únic usuari a la vegada. En aquest sistema tots els recursos estan a disposició d'un sol usuari i no poden ser utilitzats per ningú més fins que aquest usuari finalitzi la sessió. Exemples de sistemes operatius monousuari són: MS-DOS (MicroSoft), OS/2 (IBM), Windows 9x (MicroSoft).
- **Multiusuari.** Aquest tipus de sistema pot atendre a més d'un usuari a la vegada de forma que diferents usuaris poden utilitzar simultàniament els recursos del sistema. Aquests sistemes poden estar configurats de forma diferent segons l'usuari que l'utilitzi. Exemples de sistemes operatius multiusuari són: UNIX i les seves variants, macOS (Apple Inc.) o Windows 10 (Microsoft).

Segons el **números de tasques** que pot executar de forma simultània, es poden classificar en monotasca o multitasca:

- **Monotasca.** En aquest cas el sistema només pot executar una tasca i fins que no acabi no pot començar una altra. D'aquesta forma, els recursos del sistema només es poden dedicar a una única tasca fins que finalitzi la seva execució. Un exemple de sistema operatiu monotasca és MS-DOS.
- **Multitasca.** En aquest tipus de sistema, el sistema operatiu simula l'execució de més d'una tasca i dona la sensació a l'usuari que s'estan executant diferents tasques a la vegada. Aquest tipus de sistema operatiu pot executar diferents tasques simultàniament de forma real en aquells equips que disposin de més d'un microprocessador. Si l'equip només disposa d'un microprocessador, la CPU compartirà el temps d'ús del processador entre els diferents programes que ha d'executar. D'aquesta forma, tots els processos necessitaran individualment més temps per executar-se però si ho comparem amb un sistema monotasca el temps mitjà d'espera serà menor. Exemples de sistemes operatius multitasca són: Windows 10, macOS i els sistemes GNU/Linux i UNIX.

Segons el **nombre de processadors** que pot gestionar el sistema es classifiquen en monoprocessador i multiprocessador:

- **Monoprocessador.** El sistema només pot gestionar un processador. En aquest cas el sistema pot ser monousuari, multiusuari, monotasca o multitasca. Exemples de sistemes operatius monoprocessador són: MS-DOS i Windows 9x.

- **Multiprocessador.** El sistema pot gestionar més d'un processador perquè treballin de forma conjunta durant l'execució de programes. La potència dels processadors pot utilitzar-se de forma equilibrada o el sistema pot repartir les tasques que està realitzant entre els processadors de l'equip informàtic, de forma que pot passar que un processador estigui treballant mentre que els altres estan aturats. Exemples de sistemes operatius multiprocessadors són: Windows 10, macOS i els sistemes GNU/Linux i UNIX.

Segons el **tipus de propòsit** al que estigui destinat el sistema operatiu es poden classificar en sistemes de propòsit general o especial:

- **Propòsit general.** Aquests sistemes es caracteritzen per la capacitat de poder executar qualsevol mena d'aplicació informàtica. Alguns exemples són els sistemes operatius macOS, GNU/Linux i Windows.
- **Propòsit especial.** Són sistemes dissenyats exclusivament per donar servei a determinats equips. Aquí estarien classificats els sistemes operatius per dispositius intel·ligents com televisors o rellotges. Per exemple, el sistema operatiu webOS de LG.

Per últim podem classificar els sistemes operatius en dos grans grups. Els sistemes operatius propietaris i els sistemes operatius lliures:

- Els **sistemes operatius propietaris** són aquells sistemes que tenen limitats els drets d'ús, copia, distribució i modificació i que no posen el seu codi font a disposició de l'usuari. Normalment els drets d'autor d'aquests tipus de sistemes operatius pertanyen a una empresa. Actualment, els sistemes operatius propietaris més coneguts són Windows de Microsoft i macOS d'Apple.
- Els **sistemes operatius lliures** són aquells que compleixen la definició de programari lliure. El programari lliure és aquell programari que es distribueix juntament amb el codi font i permet utilitzar, copiar, distribuir i modificar el programari amb la condició que la nova versió de programari inclogui el codi font original. Per exemple, algunes distribucions del sistema operatiu GNU/Linux són exemples d'aquests tipus de sistemes.

1.3.3 Evolució històrica

Els sistemes operatius han patit una gran evolució des dels seus inicis fins a l'actualitat. Els sistemes operatius sempre han estat molt relacionats amb el maquinari dels equips informàtics on s'executaven, per això per poder entendre l'evolució dels sistemes operatius, cal conèixer també el maquinari dels equips informàtics que els han anat allotjant.

La **primera computadora** digital va ser dissenyada pel matemàtic anglès Charles Babbage que va acabar el seu primer disseny funcional l'any **1835**. No es

va poder considerar un sistema informàtic perquè era una màquina purament mecànica i no tenia cap mena de programari. Charles Babbage es va adonar que necessitava programari per la seva màquina i per això va contractar a Ada Lovelace considerada la primera programadora a la història de la informàtica. Tot i que Ada Lovelace va escriure alguns programes no van aconseguir dotar de sistema operatiu a la màquina creada per Babbage. Tot i això, podem considerar a Charles Babbage com el creador dels sistemes informàtics moderns.

Tub de buit

És un component electrònic utilitzat per amplificar, commutar o modificar un senyal elèctric mitjançant el control del moviment dels electrons en un espai buit (o amb certs gasos seleccionats) a molt baixa pressió.

Després dels esforços de Charles Babbage i Ada Lovelace, no va haver-hi més progressos fins a la **Segona Guerra Mundial** quan Johan Atanasoff i Clifford Berry van construir el primer sistema informàtic digital funcional a la Universitat de l'estat d'Iowa que utilitzava 300 tubs de buit. Al mateix temps, Konrad Zuse a Berlín va construir el sistema informàtic *Z3*. I el 1944 es van construir les màquines *Colossus* a Bletchley Park (Anglaterra), *Mark I* a Harvard i *ENIAC* a la Universitat de Pennsylvania.

Aquestes màquines eren molt primitives i lentes. Tota la seva programació es realitzava exclusivament en llenguatge màquina. Els llenguatges de programació encara no existien i, per tant, encara no s'havia dissenyat un sistema operatiu. Per fer funcionar aquestes màquines, l'usuari inseria un tauler de connexions a la màquina per controlar les seves funcions bàsiques. La utilitat d'aquestes màquines es reduïa a solucionar càlculs matemàtics bastant simples, com obtenir sinus, cosinus i logaritmes.

En aquesta època, el mateix usuari o grup d'usuaris s'encarregaven de programar, fer funcionar i mantenir cada màquina. A principis de la **dècada de 1950**, es va produir una millora important amb la introducció de les targetes perforades. Les targetes perforades permetien escriure un programa a la targeta i llegir-lo en comptes d'utilitzar els taulers de connexions i van reemplaçar a aquests.

Ordinadors centrals o 'mainframe'

Transistor

Dispositiu electrònic semiconductor utilitzat per generar un senyal de sortida en resposta a un senyal d'entrada. Les seves funcions són d'amplificador, oscil·lador, commutador o rectificador.

La creació del transistor a mitjans de la dècada de 1950 va revolucionar el món informàtic. Van desaparèixer els tubs de buit i les màquines es van poder fabricar més petites, barates i amb un menor consum. Aquestes màquines, conegudes com a **ordinadors centrals** o *mainframe*, en anglès, estaven emmagatzemades en habitacions especials amb aire condicionat i un grup d'usuaris s'encarregaven d'utilitzar-les. Tot i que s'havia abaratit el cost de producció, només les grans empreses, les universitats o les agències governamentals podien assumir el cost d'aquestes màquines.

En aquestes màquines ja no hi havia un únic usuari responsable de totes les operacions que es feien al sistema informàtic. Els dissenyadors de les màquines ja no eren els encarregats del manteniment i els programadors donaven els seus programes als operaris de les màquines que s'encarregaven del funcionament mentre ells esperaven els resultats.

El **procés** que se seguia amb aquestes màquines consistia en el fet que el programador perforava les targetes corresponents al programa i les dades. Aquest

paquet es passava a l'operari que s'encarregava d'introduir les targetes a una petita computadora que traslladava la informació de les targetes perforades a cintes magnètiques que eren dispositius més ràpids. D'aquesta forma en una cinta podia haver-hi una cua de treballs amb diferents programes, que a més tenien la possibilitat d'utilitzar biblioteques de funcions comunes contingudes a la cinta.

Després de la conversió de targeta a cinta magnètica, l'operador portava les cintes a l'habitació del sistema informàtic principal on muntava les unitats de cinta i carregava un programa especial, el sistema operatiu, que llegia el treball de la cinta, l'executava i guardava la informació en altres cintes de sortida.

Aquestes cintes de sortida es tornaven a inserir a la petita computadora que tornava a convertir els resultats de la cinta magnètica a targetes perforades o a paper utilitzant una impressora. Aquesta forma de treball es va denominar **sistema de processament per lots**.

Juntament amb aquestes màquines, va aparèixer el llenguatge ensamblador i, més tard, el FORTRAN.

Aquestes computadores es van utilitzar principalment per càlculs científics, com la resolució d'equacions diferencials. Els sistemes operatius més coneguts d'aquestes màquines van ser FMS (*Fortran Monitor System*) i IBSYS, dos sistemes operatius pel sistema informàtic *IBM 7094*, el més conegut de l'època.

Minicomputadors

A principis de la **dècada de 1960**, la majoria de fabricants de sistemes informàtics produïen dos tipus de sistemes informàtics diferents. Per una part, estaven els sistemes informàtics més potents, com el *IBM 7094* i per altra els petits sistemes informàtics que s'encarregaven d'escriure cintes i imprimir dades.

IBM va crear el sistema informàtic *IBM 360*, un sistema petit però potent que combinava els avantatges dels dos sistemes anteriors. Aquesta màquina era capaç de realitzar una gran quantitat de càlculs i estava pensada per poder ser utilitzada per altres tipus d'usuaris i no només programadors o científics.

Aquesta va ser un dels primers sistemes informàtics en utilitzar circuits integrats i això va permetre abaratir els costos de producció i oferir un major rendiment en comparació als sistemes operatius anteriors. El seu sistema operatiu es va anomenar *OS/360* i estava format per milions de línies en llenguatge ensamblador.

En aquesta dècada van sorgir algunes tècniques importants pel funcionament dels sistemes operatius. La més important va ser la **multiprogramació**. La multiprogramació és una tècnica que permet que dos o més processos es puguin allotjar a la memòria principal del sistema i puguin ser executats de forma alternativa.

D'aquesta forma, la CPU ja no s'havia d'aturar durant les operacions d'entrada/-sortida, com passava als sistemes operatius anteriors, ja que la memòria podia executar aquest i altres treballs de forma concurrent.

Circuit integrat

Estructura de petites dimensions, normalment de silici, sobre la que s'insereixen circuits electrònics i que es troba protegit per un encapsulat plàstic o ceràmic.

Una altra de les tècniques que es va popularitzar en aquesta dècada va ser la gestió de cues o *spooling* en anglès, que permetia que el sistema informàtic utilitzés un magatzem ubicat al disc dur per anar introduint els treballs pendents d'execució. D'aquesta forma, es podien llegir els treballs emmagatzemats a les targetes perforades o cintes i anar col·locant-los al disc dur a mesura que el magatzem s'anava buidant.

Un altre desenvolupament important durant aquesta dècada va ser el creixement de sistemes informàtics més petits, com el *PDP-1* el 1960, que van donar lloc a una nova indústria gràcies a la seva practicitat.

L'any 1969, Ken Thompson, un dels científics del laboratori Bell, va utilitzar un d'aquests sistemes informàtics, el *PDP-7*, per escriure un nou sistema operatiu que va acabar convertint-se en el sistema operatiu UNIX que es va fer popular al món acadèmic, les agències governamentals i moltes companyies. Com que aquest codi font estava disponible, diverses organitzacions van desenvolupar les seves pròpies versions, com *System V*, d'AT&T, i *BSD (Berkeley Software Distribution)* de la Universitat de Califòrnia en Berkeley.

Microordinadors

La generació de l'ordinador personal va aparèixer gràcies a la possibilitat d'integrar milers de transistors i circuits en un únic circuit imprès en una placa de silici. Aquesta evolució tecnològica va permetre disminuir la mida i els preus dels sistemes informàtics i va fer possible que arribessin a una gran quantitat d'usuaris.

A principi de la **dècada de 1980**, IBM es va posar en contacte amb **Bill Gates** per obtenir una llicència d'ús pel seu intèrpret BASIC i després que Digital Research, la companyia més important de disseny de sistemes operatius de l'època, rebutgés la possibilitat de crear un nou sistema operatiu per ells, li van oferir aquesta possibilitat a Bill Gates.

Bill Gates va comprar un sistema operatiu anomenat *DOS (Disk Operating System)* a Seattle Computer Products i va oferir a IBM el paquet DOS/BASIC. IBM va demanar algunes modificacions al sistema operatiu de forma que Bill Gates, que havia creat l'empresa Microsoft, i l'escriptor de *DOS*, de nom Tim Paterson, el van redissenyar i van anomenar-lo *MS-DOS (Microsoft Disk Operation System)*.

Un factor clau de l'èxit de MS-DOS va ser la decisió de Microsoft de vendre el sistema operatiu a les empreses de maquinari perquè l'incloguessin amb el maquinari, en contraposició a la decisió de Digital Research que venia el seu sistema operatiu conegut com a *CP/M* als usuaris finals.

Als sistemes operatius CP/M, MS-DOS i altres sistemes operatius de la dècada de 1980, els usuaris havien d'introduir les instruccions utilitzant una interfície en mode text que era poc amigable i intuïtiva. Això va anar canviant quan els investigadors de **Xerox PARC** van adoptar la idea d'una interfície gràfica per l'usuari (GUI), amb finestres, icones, menús i ratolí.

Steve Jobs va veure el potencial de la interfície gràfica en una visita a Xerox PARC i després d'alguns intents va crear la màquina Macintosh d'Apple que va ser un èxit

enorme perquè proporcionava una interfície en mode gràfic i estava dissenyada per usuaris que no necessitaven grans coneixements informàtics.

Microsoft, influenciat per l'èxit de Macintosh, va crear un sistema basat en interfície gràfica anomenat *Windows*.

L'altre gran competidor al món de les computadores personals va ser UNIX i totes les seves variants. Tot i que UNIX va començar tenint una forta presència sobretot al món empresarial, les seves variants cada cop van començar a estar més presents als equips personals gràcies a la creació de Linux per **Linus Torvalds** l'any 1991.

Des de finals de la dècada de 1990, existeixen tres sistemes operatius d'ús generalitzat que són els més utilitzats als ordinadors personals; aquests sistemes són macOS d'Apple, GNU/Linux i Windows de Microsoft.

A principis de la **dècada de 1990**, Psion va llençar al mercat una PDA (*Assistent Digital Personal*), un dels primers dispositius de computació mòbil. Aquests dispositius van començar utilitzant un sistema operatiu anomenat EPOC que posteriorment va evolucionar fins a convertir-se en **Symbian**, un sistema operatiu utilitzat per diferents empreses de dispositius mòbils, com Nokia, Motorola i Samsung. A partir de la dècada de 2000 van sortir al mercat altres sistemes operatius per dispositius mòbils com Windows Mobile o iPhone OS que van anar substituint al sistema operatiu Symbian que va deixar de ser el sistema operatiu més utilitzat l'any 2010.

L'any 2007 es va presentar el sistema operatiu **Android**, un sistema operatiu mòbil basat en una versió modificada del nucli de Linux i altre programari lliure. Android es va dissenyar per dispositius mòbils amb pantalla tàctil com telèfons intel·ligents i tauletes. Actualment Android desenvolupat per Google és el sistema operatiu més utilitzat als dispositius mòbils.

Tendències

A les últimes dècades, les millores en el maquinari i l'abaratiment dels costos han fet que en l'actualitat els dispositius mòbils que funcionen amb sistemes operatius com ara Android (Google) o iOS (Apple) tinguin tanta potència o més que un ordinador que funciona amb un sistema operatiu d'estació de treball, com ara, Windows, macOS o Linux. Aquesta realitat fa que els dispositius mòbils s'estiguin convertint en dispositius de propòsit general, així com els sistemes operatius que els governen.

Google, la companyia al darrere del sistema operatiu Android, també ha dissenyat un sistema operatiu de propòsit general anomenat **ChromeOS** que s'executa en equips portàtils o de sobretaula. Avui dia, tant un dispositiu amb Android com un amb ChromeOS executen les mateixes aplicacions de forma indistinta. Igual passa amb Apple Inc. que amb el projecte **Marzipan** pretén que les aplicacions programades per iOS puguin executar-se en macOS i a l'inrevés. La tendència en tots dos casos és la convergència dels diferents sistemes en un únic entorn on es podran executar les aplicacions independentment de si es tracta d'un dispositiu mòbil o un equip de sobretaula.

1.4 Funcions del sistema operatiu

El sistema operatiu és l'encarregat de gestionar els recursos de l'equip per optimitzar el seu funcionament i permetre l'execució d'altres aplicacions. Aquesta gestió es pot dividir en els següents blocs:

- **Ajuda a l'usuari.** El sistema operatiu facilita l'ús del sistema informàtic a l'usuari proporcionant-li un entorn de fàcil utilització per incrementar la seva productivitat i facilitar-li el diàleg amb el maquinari.
- **Gestió de processos.** El sistema operatiu permet que els programes puguin executar-se i interactuar amb la part del maquinari del sistema informàtic. És l'encarregat de gestionar l'estat dels processos i planificar els treballs del processador per obtenir el rendiment més gran possible.
- **Gestió de dispositius d'entrada/sortida.** El sistema operatiu ha de poder enviar i rebre ordres dels dispositius perifèrics.
- **Gestió del sistema d'arxius.** El sistema ha de permetre les operacions de gestió d'arxius i directoris, com la creació, eliminació o modificació d'arxius i directoris entre altres.
- **Gestió de la memòria.** El sistema operatiu ha de gestionar la memòria del sistema informàtic assignant-la als diferents programes que executa per obtenir el millor rendiment possible.
- **Protecció del sistema.** El sistema operatiu ha de garantir la seguretat de la informació dels usuaris i evitar intromissions d'altres usuaris de forma voluntària o no intencionada.
- **Monitoratge interna.** El sistema ha de monitorar totes les operacions que realitza per detectar els errors que es puguin donar en dispositius d'entrada/sortida, memòria, execucions de programes o sistema d'arxius. Davant d'aquests errors, el sistema ha de donar l'avís corresponent a l'usuari i mantenir-se en funcionament.

En resum, podem dir que els sistemes operatius tenen **tres funcions bàsiques** que són ajudar a l'usuari, monitorar i protegir el sistema i gestionar els recursos del sistema informàtic.

Els recursos d'un sistema informàtic són els components físics que formen part d'aquest, com el processador, la memòria i els dispositius d'entrada/sortida. El sistema operatiu s'encarrega d'assignar aquests recursos als diferents programes que els sol·liciten i moltes vegades ho fan inclús de forma simultània.

Els sistemes operatius disposen de diferents mecanismes per controlar l'assignació de recursos i resoldre els conflictes que es produeixen. També porta l'administració de la càrrega que assumeixen els diferents recursos, cosa que li permet gestionar les necessitats de l'usuari.

1.4.1 Gestió d'arxius

Dins d'un sistema informàtic, la informació s'emmagatzema als dispositius d'emmagatzematge en blocs de forma que els processos que executa el sistema poden fer dues operacions: llegir el bloc o escriure el bloc. Aquesta informació, habitualment, s'estructura de forma lògica utilitzant arxius i directoris. Els arxius i directoris són una abstracció que permet als processos i als usuaris treballar amb les dades que contenen aquests blocs d'una forma molt més simple.

La mida més habitual d'un bloc d'un disc dur és de 512 bytes. Als discos durs aquests blocs s'anomenen sectors i és la mida mínima que un disc dur pot llegir i escriure.

Un **arxiu** és un conjunt lògic de dades amb les quals treballen els processos.

Els arxius es poden crear, llegir, eliminar, reubicar, comprimir, executar, etc. Existeixen arxius de diferents tipus, segons el contingut de la informació que emmagatzemen, des d'arxius de programes fins arxius de dades comunes. El sistema també permet protegir les operacions que es poden fer amb els arxius utilitzant una sèrie de permisos.

Cada sistema operatiu utilitza el seu propi **sistema d'arxius**. El sistema d'arxius permet que la informació es pugui organitzar de forma lògica per permetre una gestió ràpida i senzilla.

El **sistema d'arxius** determina com s'emmagatzema la informació en un dispositiu d'emmagatzematge i quines operacions es poden fer amb ella.

Per **gestionar el sistema d'arxius** d'un sistema informàtic, el sistema operatiu ha de dur a terme les següents funcions:

- La gestió dels directoris i arxius i de les seves rutes d'accés
- La gestió de les operacions i permisos sobre els arxius i directoris.
- La gestió dels accessos simultanis a un mateix arxiu o directori.
- La gestió de l'espai.
- La gestió dels errors i el manteniment de la consistència del sistema d'arxius.

La gestió dels directoris i arxius i de les seves rutes d'accés

Els arxius i directoris s'emmagatzemen als dispositius d'emmagatzematge. El sistema operatiu a més de poder accedir al contingut de l'arxiu o directori també pot visualitzar informació relacionada amb les seves propietats, com el nom, tipus, propietari, dates de creació o modificació i mida, entre altres dades.

La informació emmagatzemada és important que sigui persistent, és a dir, que pugui ser consultada en qualsevol moment, independentment de si el procés que

l'ha creada ha deixat d'estar en execució. Per aconseguir-ho, l'usuari li donarà un nom a l'arxiu que passarà a estar disponible per la resta de processos amb aquest nom. Depenent del sistema operatiu, aquest nom d'arxiu tindrà des de 8 fins a 255 caràcters de longitud, poden diferenciar-se (o no) les majúscules de les minúscules i poden contenir o no una segona part en el nom anomenada extensió, separada de la primera pel caràcter punt ("."), que identifica el tipus d'arxiu del qual es tracta.

Cal considerar que un disc dur pot contenir milers o fins i tot milions d'arxius i, per tant, es fa necessari l'organització dels arxius. L'eina habitual als sistemes operatius per realitzar aquesta organització són els directoris, també coneguts com a carpetes.

Un **directori** és una agrupació d'arxius o d'altres directoris que s'agrupen segons el seu contingut seguint uns criteris que resultin naturals per als usuaris.

Quan s'organitza la informació d'un dispositiu d'emmagatzematge en directoris, s'aconsegueix separar els arxius dels diferents programes i agrupar els arxius amb contingut similar. Si hi ha molts arxius dins d'un directori, es poden agrupar creant subdirectoris. En realitat, directori i subdirectori són dues formes d'anomenar el mateix concepte, la diferència és que subdirectori s'utilitza per referir-se a un directori que s'ha creat dins d'un altre. Aquesta agrupació en directoris de forma jeràrquica permet una organització més òptima de la informació i és la més habitual als diferents sistemes operatius.

La jerarquia dels arxius i directoris està organitzada en forma d'arbre amb molts nivells de profunditat. Per especificar cada arxiu dins de la jerarquia de directoris, es proporciona un nom de la ruta des de la part superior de la jerarquia d'arxius i directoris, anomenat directori arrel. Aquests noms de ruta absoluta consisteixen en la llista de directoris que han de seguir-se des del directori arrel per arribar a l'arxiu, i s'acostumen a utilitzar barres diagonals per separar els diferents components.

Rutes absolutes

- Ruta absoluta en sistemes operatius Windows on el símbol separador és \:
c:\windows\System32\
- Ruta absoluta en sistemes operatius GNU/Linux on el símbol separador és /:
/usr/lib

En cada moment, cada procés té un directori de treball actual, és a dir, un punt en la jerarquia d'arxius i directoris on s'està executant el procés, aquest directori s'anomena **directori de treball o directori actual**.

Es pot fer referència a un arxiu o directori des del propi directori de treball sense fer servir la ruta absoluta. Per exemple, si el procés en execució està situat en /usr i s'escriu el nom lib, el nom complet resultant pel sistema operatiu és /usr/lib. En aquest cas, estem fent servir una ruta relativa.

Una ruta pot ser **relativa**, en aquest cas s'indica el camí des del directori en el qual ens trobem fins al directori al qual volem accedir o **absoluta** on s'indica tota la ruta de l'arxiu incloent el directori arrel.

Existeixen a la majoria de sistemes operatius amb estructura jeràrquica dues entrades especials a cada directori. Aquestes entrades habitualment són `."` i `.."`, on `."` és equivalent al directori actual (on està situat el procés) i `.."` fa referència al directori pare. Per exemple, si el procés està situat al directori `/usr/lib`, `."` És equivalent a `/usr/lib` mentre que `.."` és equivalent a `/usr`.

Al directori arrel, tant `."` com `.."` fan referència al mateix directori, ja que no hi ha cap directori pare.

La gestió de les operacions i permisos sobre els arxius i directoris

El sistema d'arxius també manté, per a cada arxiu, una sèrie d'atributs. Aquests atributs contenen, entre d'altres, informació del propietari, temps de creació, darrera modificació i privilegis d'accés.

Els sistemes operatius defineixen un conjunt d'operacions possibles sobre un arxiu o directori. Tradicionalment aquestes operacions són les de creació, eliminació, obertura, tancament, lectura i escriptura.

El sistema operatiu ha de comprovar, per un usuari que ha iniciat correctament sessió a un sistema operatiu, si aquest usuari té els drets i permisos correctes d'accés a un arxiu o directori en cada operació que vulgui realitzar amb ell. En funció de l'usuari que executa el procés, la pertinença a grups d'aquest usuari, del propietari de l'arxiu i dels privilegis definits sobre l'arxiu, el sistema operatiu permetrà l'accés a l'arxiu o directori. Un usuari, o el procés que aquest usuari executa, només ha de poder accedir als recursos als quals té autorització, ja que això limita els possibles danys que es puguin donar en un sistema operatiu si hi ha algun error. Habitualment per cada arxiu o directori el propietari és l'encarregat de concedir els permisos a la resta d'usuaris o grups d'usuaris.

La gestió dels accessos simultanis a un mateix arxiu o directori

Els sistemes operatius actuals són multiusuari i multiprogramats, amb diversos usuaris fent servir el mateix maquinari així com diversos processos en execució al mateix temps. És per això que es fa necessari que el sistema d'arxius implementi els mecanismes necessaris per prevenir que dos processos o usuaris diferents puguin modificar un mateix arxiu a la vegada fet que podria comportar la pèrdua de la integritat de la informació. El mecanisme habitual utilitzat pels sistemes d'arxius és el bloqueig d'arxius. El bloqueig dels arxius pot ser tant pel que fa a l'arxiu complet com únicament d'algunes de les parts de l'arxiu.

La gestió de l'espai

El sistema operatiu és l'encarregat d'assignar espai als arxius i directoris als dispositius d'emmagatzematge de forma que l'accés es pugui fer de forma eficient. També és l'encarregat de gestionar l'espai lliure així com de proporcionar una

gestió eficient de l'espai. Els tres mètodes més utilitzats per assignar espai als dispositius d'emmagatzematge són:

Fragmentació

La fragmentació és un fenomen per descriure l'incapacitat del sistema operatiu d'emmagatzemar les dades de forma seqüencial generant una utilització de l'espai d'emmagatzematge ineficient.

- **Assignació contigua.** Els blocs de l'arxiu s'ubiquen de forma consecutiva en sectors contigus del disc. Com informació de control només cal tenir l'apuntador al primer bloc i el nombre de blocs de l'arxiu de forma que l'accés és senzill i no requereix accessos addicionals. Aquest sistema no permet amb facilitat que l'arxiu pugui créixer i produeix fragmentació del disc. De totes maneres, és un mecanisme molt adequat per dispositius de només lectura, com un DVD.
- **Assignació encadenada.** En aquest mecanisme els blocs de l'arxiu es col·loquen als sectors lliures del disc i dins de cada bloc trobem un apuntador al següent bloc. Per accedir a l'arxiu només cal conèixer l'apuntador al primer bloc. En aquest mecanisme disminueix la fragmentació i permet que l'arxiu pugui créixer fàcilment. En contraposició, com que cada apuntador està inclòs al bloc anterior, per accedir a l'últim bloc cal llegir tots els anteriors. Un altre problema que presenta aquest mecanisme és que si hi ha un error a un dels blocs que conté un apuntador, es trenca la cadena i no resulta possible accedir als següents blocs si no s'ha previst un mecanisme com una llista doblement encadenada.
- **Assignació indexada.** Amb la combinació dels dos mètodes anteriors, trobem la ubicació indexada. En aquest mecanisme, la informació de control s'emmagatzema en un altre lloc de forma contigua. En aquest cas pot existir fragmentació a la taula indexada, ja que el creixement o modificació d'un arxiu fa que calgui modificar la taula d'índex o reubicar-la. Aquesta taula d'índex es troba emmagatzemada al disc i es carrega a la memòria quan cal utilitzar-la.

A més d'assignar una ubicació als diferents arxius i directoris, cal que el sistema d'arxius realitzi la gestió de l'espai lliure que està disponible per nous arxius o pel creixement dels ja existents.

La gestió dels errors i el manteniment de la consistència del sistema d'arxius

En un sistema informàtic cal que els usuaris puguin confiar que la informació disponible al sistema és correcta i consistent. Els sistemes d'arxius llegeixen blocs, els modifiquen i els escriuen. Una possible errada en el sistema abans de finalitzar l'escriptura dels blocs provocarà que el sistema d'arxius i per tant la informació quedi en un estat inconsistent. Si l'error d'escriptura es dona en un dels blocs on es guarda informació crítica del sistema d'arxius, com per exemple la llista on es guarden els blocs lliures, el problema s'agreuja.

Els diferents sistemes operatius proporcionen utilitats que verifiquen la consistència del sistema d'arxius. Aquestes utilitats es basen en el disseny del sistema d'arxius per poder realitzar les recuperacions necessàries per restaurar la consistència, per tant, cada sistema d'arxius fa servir diferents utilitats per

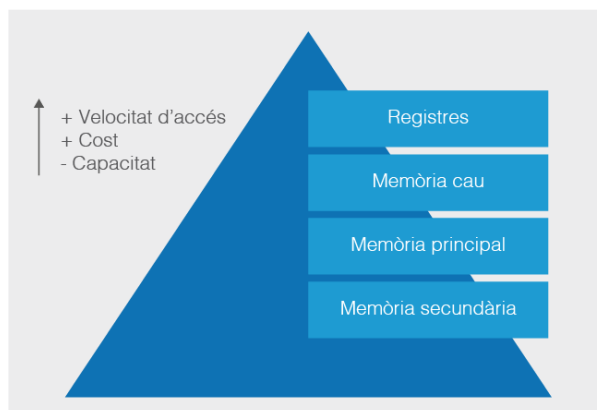
aconseguir-ho. Entre elles, una de la més habitual en els sistemes d'arxius més utilitzats en l'actualitat, està la utilització d'un registre o diari, també conegut com a *log* en anglès.

També, cal tenir en consideració que els sistemes d'arxius mantenen en tot moment una llista dels blocs de disc que són erronis, és a dir, que no es poden fer servir. D'aquesta forma s'evita que aquests blocs que poden provocar errors puguin ser utilitzats. Com a conseqüència, aquests blocs deixen d'estar disponibles i per tant, es perd aquest espai d'ús.

1.4.2 Gestió de la memòria

Un dels components més important d'un equip informàtic és la memòria. La memòria ha de ser ràpida, amb gran capacitat d'emmagatzematge i econòmica. Actualment, cap tecnologia compleix amb aquests tres objectius simultàniament i per això s'ha adoptat una solució on el sistema de memòria està **construït jeràrquicament per capes**. En aquesta solució les capes superiors tenen major velocitat i cost per bit, però menor capacitat que les capes inferiors, com podeu observar a la figura 2.2.

FIGURA 1.2. Jerarquia de memòria



La capa superior del sistema de memòria està formada pels **registres** interns de la CPU. Estan fabricats amb el mateix material que la CPU i, per tant, tenen la mateixa velocitat. Cada registre contindrà un conjunt de bits (4, 8, 16, 32 o 64, depenent del disseny del processador) que es manipulen en bloc.

El següent nivell de la jerarquia és la **memòria cau** que podem trobar integrada a l'interior del processador o molt a prop seu en equips més antics. Aquesta memòria emmagatzema dades que previsiblement seran utilitzades als següents càlculs, evitant així haver de recórrer a la memòria principal que és més lenta i accelerant el funcionament de l'equip.

La **memòria principal** és la següent en la jerarquia del sistema de memòria. Aquesta memòria es coneix també com memòria RAM (*Random Access Memory*). En l'actualitat aquestes memòries poden contenir diversos gigabytes i la seva

capacitat continua augmentat ràpidament en el temps. Totes les peticions de la CPU que no es poden gestionar a la memòria cau passen a la memòria principal.

El següent lloc a la jerarquia correspon a la **memòria secundària** formada pels dispositius d'emmagatzematge que s'acostumen a utilitzar per emmagatzemar grans volums de dades. La capacitat d'un disc dur és molt més econòmica que la de la memòria RAM per cada bit i això permet que aquests dispositius puguin contenir moltes més dades. En contraposició trobem que l'accés a aquest tipus de dispositiu d'emmagatzematge és més lent.

Aquesta jerarquia de memòria és la més comuna, però podem trobar algun sistema que no tingui totes aquestes capes o tingui alguna diferent. De totes maneres, a mesura que descendim capes en la jerarquia, el temps d'accés s'incrementa, la capacitat augmenta i el cost per bit baixa.

Perquè un procés es pugui executar s'ha d'emmagatzemar a la memòria primària de l'equip informàtic. Els programes i les dades que no es necessiten de forma immediata s'acostumen a emmagatzemar a la memòria secundària fins que es necessitin i calgui transferir-los a la memòria primària.

El procés de gestió de la memòria d'un sistema operatiu consisteix bàsicament a dur a terme les següents funcions:

- **Execució dels processos del sistema operatiu i de les aplicacions d'usuari.** El sistema operatiu ha d'assignar la memòria necessària a les aplicacions i processos que ho sol·liciten. Un programa, durant la seva execució pot ocupar posicions de memòria consecutives o pot estar ubicat de forma no contigua.
- **Gestió de la permanència del programa a la memòria.** El sistema operatiu s'ha d'encarregar d'alliberar la part de memòria que ja no s'utilitza perquè estigui disponible per altres aplicacions i processos. Un programa pot emmagatzemar-se i treure de la memòria durant la seva execució o pot romandre a la memòria en tot moment.
- **Gestió del nombre de programes simultanis en memòria.** Aquesta gestió depèn de si hi ha un únic programa o més a la memòria de forma simultània. El sistema operatiu ha de controlar la presència simultània d'aquests programes.
- **Gestió dels programes que es troben emmagatzemats entre la memòria principal i la secundària.** El sistema operatiu ha de gestionar l'execució dels programes que no es poden carregar sencers a la memòria. Un programa en execució pot trobar-se dividit entre la memòria i diferents dispositius d'emmagatzematge.

Des dels primers sistemes operatius, els dissenyadors han anat introduint tècniques per poder gestionar aquests aspectes. Les més conegudes són les següents:

- Monitor resident i tècnica de fer particions

- *Swapping*
- Paginació i segmentació
- Enllaç dinàmic
- Memòria virtual

Monitor resident i tècnica de fer particions

La tècnica de monitor resident permet gestionar un únic programa a la memòria, mentre que la tècnica de fer particions pot gestionar un o més programes assignant a cada programa un espai diferent, com si fos una espècie de partició. A les dues tècniques, el programa ha d'estar totalment emmagatzemat en la memòria principal i no es pot extreure durant la seva execució. Aquestes són tècniques dels primers sistemes operatius i són difícils de trobar als sistemes operatius actuals.

'Swapping'

La tècnica de l'*swapping* permet intercanviar programes entre la memòria principal i la secundària. Amb aquesta tècnica els programes poden entrar i sortir de la memòria durant el seu temps d'execució deixant espai a altres programes. Això permet més flexibilitat durant la gestió de la memòria i permet una utilització més eficient de l'espai.

Per poder utilitzar l'*swapping* cal disposar d'espai lliure per l'intercanvi de les dades en un dispositiu d'emmagatzematge secundari, normalment s'utilitza un disc dur independent, una partició del propi disc dur que conté el sistema operatiu o un fitxer.

El fet d'ubicar el programa a la memòria principal o secundària és decisió del sistema operatiu que ha de seleccionar quins programes mantindrà en un espai o en l'altre en funció de certs criteris com la necessitat d'obtenir espai lliure, la prioritat i estat dels processos o el temps que porta el programa ocupant la memòria principal.

Paginació i segmentació

La paginació i la segmentació permeten col·locar els programes de forma no contigua a la memòria. Un dels avantatges d'aquests mètodes és que el programa ja no necessita un espai lliure contigu de la seva mida, sinó que la quantitat total de memòria disponible sigui suficient per poder ubicar-lo.

Per poder col·locar els programes de forma no contigua cal dividir-lo en fragments. La tècnica de paginació divideix el programa en pàgines de la mateixa mida mentre que la tècnica de segmentació divideix el programa en segments de mida variable.

La tècnica de la paginació divideix el programa en fragments de la mateixa mida anomenats pàgines i a la vegada divideix l'espai de la memòria principal en

fragments de la mateixa mida anomenats marcs. Quan ha d'emmagatzemar un programa a la memòria, el sistema operatiu busca quins marcs té disponibles. El sistema operatiu gestiona una taula de pàgines on cada pàgina carregada a la memòria principal es relaciona amb el marc que la conté.

La segmentació és una tècnica de gestió de memòria on el programa es divideix en segments, que poden ser de diferents mides, i que es van transferint a la memòria física a mesura que es van necessitant i es tornen a dipositar a la memòria secundària quan cal alliberar la memòria principal.

Les tècniques de segmentació i paginació poden combinar-se de forma que es poden crear les tècniques **segmentació paginada** on els segments es divideixen en pàgines i **paginació segmentada** on la taula de pàgines es divideix en segments. Aquestes combinacions permeten reduir els problemes de fragmentació que produeix la divisió en segments i permet dividir la taula de pàgines en segments per no manipular una taula tan gran.

Enllaç dinàmic

Una llibreria d'enllaç dinàmic és un arxiu que conté instruccions i dades que es carrega directament a la memòria quan es necessita i pot ser utilitzat per més d'un programa a la mateixa vegada. Aquestes llibreries són conegudes com a DLLs (*Dynamic Link Libraries*) o llibreries en temps d'execució.

Quan una aplicació necessita una d'aquestes llibreries, el sistema operatiu s'encarrega de comprovar si la llibreria està emmagatzemada a la memòria, si no ho està, l'emmagatzema i ho indica al programa. Per fer aquesta gestió, el sistema operatiu utilitza una taula on guarda la informació sobre les llibreries emmagatzemades a memòria i la seva ubicació.

Alguns dels **avantatges** d'aquesta tècnica són:

- S'utilitzen menys recursos quan diferents programes utilitzen la mateixa llibreria, ja que aquest fet permet estalviar espai en memòria.
- Ajuden a promoure el disseny de programes modulars, ja que part del codi es troba a les llibreries.
- L'actualització d'una llibreria beneficia a més d'una aplicació, ja que més d'una aplicació poden utilitzar les mateixes llibreries.
- El temps de càrrega dels programes pot ser menor si les llibreries ja estan emmagatzemades en memòria.

En contraposició quan un programa utilitza una llibreria d'enllaç dinàmic crea una dependència amb la llibreria. Si hi ha qualsevol problema amb la llibreria, podria passar que el programa no s'executés.

Memòria virtual

Molts equips utilitzen aquesta tècnica de gestió de memòria anomenada memòria virtual, que fa possible l'execució de programes que són massa grans per poder emmagatzemar-se a la memòria principal a l'emmagatzemar-los en un dispositiu d'emmagatzematge, i utilitzar la memòria principal per emmagatzemar les parts que s'executen amb més freqüència.

La idea bàsica de la tècnica de memòria virtual és que els programes es divideixen en fragments de forma semblant a com es fa a la tècnica de segmentació o paginació. Els fragments necessaris per executar el programa s'emmagatzemen a la memòria principal mentre que la resta s'emmagatzema a la memòria secundària de forma semblant a la tècnica de l'*swapping*. Quan el programa necessita una part que es troba a la memòria física, el maquinari realitza l'accés a l'instant i quan el programa necessita una part que no troba a la memòria física, el sistema operatiu busca la part al dispositiu d'emmagatzematge assignat i torna a executar la instrucció.

Els avantatges principals d'aquesta tècnica són la disminució del temps de càrrega dels programes, ja que no han de carregar-se per complet per poder començar a executar-se i l'aprofitament més eficient de l'espai, ja que qualsevol espai lliure pot ser aprofitat per carregar un nou programa i començar a executar-lo.

La dificultat més gran en la gestió de la memòria és no desaprofitar l'espai disponible. Cada programa ha de tenir assignada una quantitat de memòria més gran o igual que la que necessita perquè no es produeixin errors. Això fa que una de les consideracions més importants a l'hora de definir una política d'assignació de memòria sigui aconseguir que resideixen en la memòria principal tants processos com sigui possible, garantint que cada programa tingui l'espai físic que necessita.

1.4.3 Gestió de processos

Un dels elements principals dels sistemes operatius són els processos i una de les principals tasques del sistema operatiu consisteix a gestionar els processos i el seu accés al processador. La principal diferència entre un programa i un procés és que un programa és un conjunt d'ordres i un procés és un conjunt d'ordres que s'estan executant. Un procés no només està format pel conjunt d'ordres que s'executen, ja que, perquè el processador pugui treballar amb ell, necessita més informació addicional com els valors dels registres d'operació del processador, les dades d'entrada, etc.

Un **procés** és una seqüència d'accions derivades de l'execució d'una sèrie d'ordres. Això implica que un procés pot requerir l'execució d'un o diversos programes; i que un programa pot formar part de més d'un procés.

Quan s'inicia un sistema operatiu, aquest posa en funcionament els seus processos principals que són els encarregats de crear la resta de processos del sistema

operatiu anomenats fills. En un sistema operatiu, trobem una estructura jeràrquica de processos en forma d'arbre on tots els processos excepte els processos inicials tenen un pare i la capacitat de tenir un o més fills.

Per representar un procés, el sistema operatiu utilitza la següent informació:

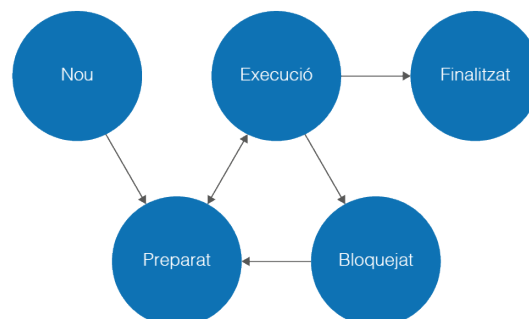
- **Identificador de procés.** És un nombre enter que serveix per identificar cada procés.
- **Estat del procés.** Serveix per indicar l'estat del procés en funció del seu cicle de vida.
- **Ús de recursos.** Permet comptabilitzar l'ús de recursos que utilitza el procés com el temps d'execució, temps màxim assignat, prioritat, quàntum, etc. Aquesta dada és útil pel sistema operatiu per planificar quin serà el pròxim procés que executarà el processador.
- **Context del procés.** Per cada procés el sistema operatiu emmagatzema l'estat del processador, informació de la memòria i les peticions d'entrada/-sortida.

L'emmagatzematge d'aquesta informació dependrà del sistema operatiu. El més comú és trobar una estructura anomenada **bloc de control del procés (PCB)** que emmagatzema aquesta informació del procés.

Estats dels processos:

Qualsevol procés pot tenir dos o més estats. El model més senzill per representar l'estat d'un procés és el que només té dos estats que són, en execució o finalitzat. Aquest model és molt limitat per satisfer les necessitats d'un sistema operatiu, de forma que podem trobar altres models més pràctics. Per exemple, un model més complet és el que permet al procés trobar-se en qualsevol dels següents 5 estats com podeu observar a la figura 2.3.

FIGURA 1.3. Gràfic de transició d'estats



Aquest model de cinc estats està format pels següents estats:

- **Nou.** Aquest estat es dona quan el procés és creat pel sistema operatiu, però

encara no es troba preparat per ser executat. Un procés només pot trobar-se en aquest estat una única vegada durant el seu cicle de vida.

- **Preparat.** Quan un procés es troba en aquest estat vol dir que està disponible per la seva execució. Es pot arribar a aquest estat després de l'estat *Nou* o quan es torna a executar després d'un estat *Bloquejat* o *Execució*.
- **Execució.** Un procés es troba en aquest estat quan un processador està executant les seves instruccions. La majoria dels sistemes operatius actuals són multiprogramats de forma que cada procés disposa d'una quantitat de temps per executar-se. Quan el temps acaba, però el procés no ha acabat la seva execució, el sistema operatiu guarda la informació necessària i li assigna l'estat *Preparat*.
- **Bloquejat.** Quan al sistema operatiu es dona un esdeveniment que requereix el processador, el procés que es trobava en execució passa a l'estat *Bloquejat* mentre espera que acabi l'esdeveniment.
- **Finalitzat.** Aquest estat es dona quan el procés ha acabat la seva execució i els recursos que necessitava són alliberats. En aquest estat acaba el cicle de vida del procés.

Polítiques de planificació:

Un dels objectius del sistema operatiu és utilitzar de forma eficient els seus recursos, executant els processos evitant situacions on el processador es trobi aturat. Per aconseguir-ho cal una política de planificació adequada que permeti seleccionar els processos que han de passar a utilitzar el processador per millorar el rendiment del sistema informàtic.

Les principals polítiques de planificació de processos es poden classificar en dos grans grups:

- **Polítiques no expulsors.** Són aquelles polítiques on un procés només pot abandonar el processador perquè finalitza o perquè passa a l'estat de bloqueig.
- **Polítiques expulsors.** Són les polítiques que poden forçar al procés que està executant-se al processador a sortir de l'execució per donar pas a un altre procés.

Les polítiques no expulsors més conegudes són les següents:

- **FCFS (*First come, first served*).** El procés que executa el processador es tria en funció de l'ordre d'arribada a l'estat de preparats. Té l'inconvenient que l'existència de programes molt llargs augmenten el temps de finalització i el temps d'espera de tots els processos.
- **SJF (*Shortest Job First*).** El procés que executa el processador primer és el de menor durada. En aquesta política és necessari estimar la duració dels processos i l'èxit de la política depèn de l'encert del model d'estimació de durada.

- **Prioritats.** En aquest cas, s'assigna una prioritat a cada procés a partir de les quals es decideix l'ordre d'accés al processador. Si la prioritat és la mateixa per diferents processos, s'utilitza la política FCFS. El seu major risc és que els processos de prioritat molt baixa no accedeixin mai al processador per això la majoria dels sistemes operatius ajusten la prioritat de tots els processos de forma dinàmica recalculant-la periòdicament.

Les polítiques expulsors més conegudes són:

- **SRT (*Shortest Remaining Time*).** En aquesta política s'executa el procés de menor durada com a la política SJF, però si arriba un altre procés amb un temps estimat més curt que el que s'està executat, el treu del processador i n'ocupa el lloc.
- **RR (*Round-Robin*).** En aquesta política a cada procés se li assigna un quàntum de temps que determina la quantitat màxima de temps que pot estar executant-se al processador de forma constant. Quan acaba el seu temps, el procés és expulsat del processador per donar pas al següent.

1.4.4 Gestió d'entrada/sortida

Una de les funcions del sistema operatiu és gestionar el procés de comunicació amb els dispositius d'entrada/sortida de forma paral·lela a la CPU per millorar el rendiment de l'equip.

Dins d'un sistema informàtic, un dispositiu d'entrada/sortida pot ser un dispositiu d'emmagatzematge secundari, com un disc dur; un dispositiu de comunicació, com una targeta de xarxa o els clàssics dispositius, com el teclat, ratolí i monitor.

Tots i que els dispositius d'entrada/sortida inclouen elements molt diferents entre ells, podem definir unes característiques comunes entre tots els elements que formen el conjunt de dispositius d'entrada/sortida que són:

- **Unitat de transferència.** Alguns dispositius utilitzen els caràcters com unitat de transferència, com el teclat o el ratolí, mentre que altres dispositius transfereixen la informació en blocs, com els discos durs.
- **Velocitat.** Les velocitats de transferència varien molt entre els diferents dispositius d'entrada/sortida. Per exemple, els dispositius de comunicació poden transferir una quantitat d'informació per segon de forma constant, mentre que el teclat o el ratolí transfereixen una petita quantitat d'informació per segon en períodes de temps concrets.
- **Comunicació amb la CPU.** Cada dispositiu es comunica amb la CPU utilitzant un protocol diferent que depèn del dispositiu d'entrada/sortida i del bus de comunicació, és a dir, els conductors que connecten els dispositius d'entrada/sortida amb la CPU.

- **Tipus de dispositiu.** Segons els tipus d'operació que fa el dispositiu d'entrada/sortida, els podem classificar en dispositius d'entrada, de sortida o d'entrada/sortida.
 - **Dispositius d'entrada.** Els dispositius d'entrada són els que s'utilitzen per introduir dades al sistema informàtic, com per exemple el teclat, ratolí, escàner, tauleta digitalitzadora, càmera web, micròfon, lector codi de barres, pantalla tàctil, etc.
 - **Dispositius de sortida.** Aquests tipus dispositiu són els que permeten obtenir el resultat d'un treball realitzat pel sistema informàtic. Per exemple el monitor, impressora, altaveus, auriculars, etc.
 - **Dispositius d'entrada/sortida:** Els dispositius d'entrada/sortida són capaços de realitzar les dues tasques, per exemple, l'encaminador, pantalles tàctils, impressores multifunció, targetes de xarxa, càmeres digitals, etc.

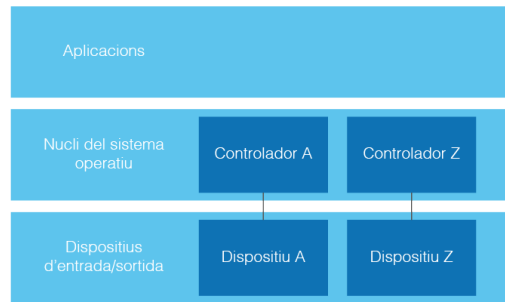
Aquesta diversitat de dispositius d'entrada/sortida fa que el problema de l'intercanvi d'informació entre la CPU i els dispositius sigui bastant complex. Per un costat, s'han d'establir mecanismes que permetin transmetre la informació, tant en bloc com en caràcters, a diferents velocitats i de forma constant o en períodes concrets de temps. També s'han d'establir els mecanismes que gestionin els diferents protocols que permeten establir el camí per l'enviament de dades entre els dispositius i la CPU i els mecanismes de control que determinin si la informació que es transmet és per un dispositiu d'entrada, sortida o dels dos tipus. Per últim, el sistema operatiu també ha de gestionar les ordres que envia als dispositius, captar les interrupcions que rep dels dispositius i gestionar els errors.

Per solucionar part d'aquest problema, els dispositius es connecten al sistema operatiu utilitzant un **controlador**. Cada fabricant de dispositius d'entrada i sortida acostuma a proporcionar un controlador específic per cada sistema operatiu on pugui funcionar el seu dispositiu. Per exemple, podem comprar una impressora que porti controladors per sistemes operatius Windows i GNU/Linux.

Un **controlador de dispositiu** és un programa informàtic que permet al sistema operatiu comunicar-se amb el dispositiu d'entrada/sortida.

El controlador permet que el sistema operatiu ja no hagi de comunicar-se amb una gran varietat de dispositius diferents, ja que només ha de comunicar-se amb el controlador específic del dispositiu. Aquests controladors acostumen a tenir una interfície estandarditzada que facilita el treball al sistema operatiu.

L'operació de comunicació amb el controlador del dispositiu d'entrada/sortida l'acostuma a realitzar el nucli del sistema operatiu. Podeu observar una representació a la figura 2.4.

FIGURA 1.4. Connexió dels dispositius d'entrada/sortida

Les operacions d'entrada i sortida es poden realitzar de tres formes diferents depenent de com el sistema es comunica amb el controlador:

- **De forma programada.** La forma més simple de comunicació entre el sistema operatiu i el controlador consisteix en el fet que quan una aplicació necessita utilitzar un dispositiu d'entrada/sortida ho demana al sistema operatiu. El nucli del sistema operatiu es comunica amb el controlador necessari. En aquest moment, el controlador inicia l'operació d'entrada o sortida i el sistema operatiu es queda esperant que el dispositiu hagi acabat. Un cop el dispositiu ha acabat l'operació d'entrada o sortida, el controlador avisa al nucli del sistema operatiu que envia la informació a l'aplicació executada. Aquest mecanisme manté la CPU ocupada fins que el dispositiu ha acabat d'enviar o rebre les dades i actualment els sistemes operatius ja no acostumen a utilitzar aquesta tècnica.
- **Per Interrupcions.** La comunicació per interrupcions consisteix en el fet que quan una aplicació necessita utilitzar un dispositiu d'entrada/sortida ho demana al sistema operatiu, de forma que el nucli del sistema operatiu es comunica amb el controlador demanat. En aquest punt el controlador inicia el dispositiu d'entrada o sortida i li demana que generi una interrupció que avisarà al sistema operatiu quan acabi l'enviament de dades. Una interrupció és un senyal que rep la CPU indicant que ha d'aturar l'execució del treball actual i passar a executar el codi específic per tractar la interrupció rebuda. Aquest mètode permet solucionar el problema de la comunicació de forma programada, ja que la CPU només ha d'esperar l'enviament de la interrupció mentre continua fent altres treballs.
- **Per adreçament directe de memòria.** Aquest tipus de comunicació permet que els dispositius d'entrada/sortida puguin accedir a la memòria del sistema informàtic sense la intervenció de la CPU. El sistema operatiu configura aquest accés directe a memòria que allibera a la CPU d'atendre una gran quantitat d'interrupcions i permet que pugui fer altres treballs. Per realitzar la funció d'accés directe a memòria, el sistema informàtic disposa d'un controlador específic anomenat DMA (*Direct Memory Access*).

Una altra funció que fan els sistemes operatius per gestionar la transferència d'informació amb els dispositius d'entrada/sortida és la de **gestió de cues** o

spool (de l'anglès, *Simultaneous Peripheral Operation On-Line*). La gestió de cues s'utilitza sobretot amb els dispositius d'entrada/sortida de velocitat de transferència lenta, com impressores o escàners. La gestió de cues es basa a crear un magatzem intermedi, o *buffer* en anglès, entre l'aplicació que demana la transferència d'informació i el dispositiu d'entrada/sortida. Aquest magatzem s'acostuma a ubicar en un dispositiu d'emmagatzematge, com un disc dur, i el seu objectiu és gestionar les diferents velocitats d'operació entre el sistema operatiu i el dispositiu d'entrada/sortida.

D'aquesta forma, les instruccions de l'aplicació es poden guardar al magatzem a la velocitat més gran possible i deixar lliure la CPU per realitzar altres treballs, mentre que els dispositius d'entrada/sortida més lents poden anar llegint o escrivint al magatzem assignat a la seva velocitat de transferència.

Existeixen diferents tipus de magatzems que es poden classificar en:

- **Magatzem de tipus simple.** No permet més d'una transferència de forma simultània, les transferències d'entrada no es poden fer fins que finalitzen les de sortida i les de sortida s'han de fer quan finalitzen les d'entrada.
- **Magatzem de tipus doble.** Permet dues transferències simultàniament, per exemple es pot fer una transferència d'informació des del sistema operatiu al magatzem al mateix temps que es fa una transferència d'informació del dispositiu d'entrada/sortida al magatzem.
- **Magatzem circular.** Aquest tipus de magatzem permet més de dues transferències de forma simultània entre el sistema operatiu i el dispositiu d'entrada/sortida. Per exemple, el teclat utilitza aquest tipus de magatzem per enviar les dades al sistema operatiu.

2. Configuració de màquines virtuals

La virtualització s'està convertint en una tecnologia molt popular al sector informàtic, ja que permet executar diversos sistemes operatius i/o aplicacions en un únic equip informàtic. Per fer-ho, és necessari utilitzar un programari específic que ens permeti crear màquines virtuals o contenidors, els quals permeten l'execució de diferents sistemes operatius i/o aplicacions de forma simultània sense la necessitat de crear escenaris d'arrencada dual.

2.1 Introducció a la virtualització

La tecnologia de virtualització ja existia a la **dècada de 1960**, però ha estat sempre una tecnologia aplicada a casos molt concrets i no d'un ús generalitzat. A principis del 2000, amb noves necessitats en les empreses pel que fa a les tecnologies de la informació, els enginyers van rescatar aquesta tecnologia (que en cap cas s'havia deixat de fer servir) i li van donar gran popularitat. A inicis del **segle XXI**, la majoria de les empreses tenien servidors físics que no permetien l'execució de les seves aplicacions en maquinari d'altres fabricants i això suposava un problema.

A mesura que la virtualització anava evolucionant, les empreses van poder utilitzar les aplicacions en altres maquinaris simulant diversos tipus i versions de sistemes operatius, fins i tot van començar a utilitzar un mateix equip informàtic per executar diversos sistemes operatius. Amb l'aplicació de la virtualització, els servidors es van començar a utilitzar de forma més eficient o van quedar en desús i van permetre a les empreses reduir les despeses relacionades amb la compra, instal·lació, refrigeració i manteniment de servidors.

L'aplicació de la virtualització a les empreses ha reduït la dependència d'un únic proveïdor de maquinari o de sistema operatiu i és tan freqüent el seu ús que moltes d'elles ja disposen de programari específic per l'administració de la virtualització.

Actualment, donada la gran evolució del maquinari pel que fa a la seva capacitat de procés, utilitzar un sistema informàtic complet per executar un únic sistema operatiu i algunes poques aplicacions o serveis de forma simultània de ben segur suposa la infrautilització d'aquests equips; és a dir, s'està **malbaratant capacitat de procés**. Aquest problema es fa més evident quan es tracta de servidors, com pot ser un servidor web o un servidor de bases de dades, on les càrregues de treball són puntuals. Com solucionar aquesta infrautilització? La idea és crear sistemes virtuals, els quals contenen el sistema operatiu i les aplicacions o serveis necessaris per donar resposta a una necessitat, i que es poden moure entre diferents sistemes físics en el moment en què sigui necessari per maximitzar la utilització d'aquests sistemes.

Exemple pràctic de virtualització

Podem imaginar que una empresa té tres servidors físics individuals, cadascun amb el seu propi propòsit. Cada servidor utilitza només el 20% dels seus recursos, és a dir, una petita part del seu potencial. La virtualització permet utilitzar un únic servidor per realitzar les tasques que tenien assignades els tres servidors físics de forma que aquest únic servidor consumirà el 60% dels seus recursos.

La virtualització permet crear una o més màquines virtuals a partir d'un equip informàtic real utilitzant un programari específic. D'aquesta forma podem executar diversos sistemes operatius i aplicacions de forma aïllada en un únic equip informàtic real.

La **virtualització** permet que diversos sistemes operatius virtuals es puguin executar simultàniament en un mateix equip informàtic compartint els recursos físics disponibles com el processador, la memòria, els discos durs i els dispositius d'entrada/sortida.

A la virtualització, els sistemes operatius que s'executen en una màquina virtual es comporten de la mateixa forma com ho farien a un equip físic real i creuen que tenen disponibles tots els recursos de maquinari, com ara processador, memòria RAM, discos durs i interfícies de xarxa. Durant el procés de configuració de la màquina virtual és possible definir quin maquinari serà ofert a la màquina virtual.

Per exemple, en un equip amb 4 processadors i 8 GB de memòria RAM, la màquina virtual es pot configurar per oferir únicament 2 processadors i 4 GB de memòria RAM. Una vegada instal·lat i configurat un sistema operatiu a una màquina virtual, les aplicacions en ell instal·lades i fins i tot altres equips informàtics que poden connectar-se a ell, no troben cap diferència entre aquest sistema operatiu virtual i un sistema operatiu real. En alguns tipus de virtualització, el sistema operatiu es modifica lleugerament perquè sigui conscient que es troba virtualitzat i es relacioni puntualment amb l'equip físic de forma directa. En aquest cas estem parlant de **paravirtualització**.

El concepte de la virtualització no només fa referència a equips físics que poden contenir diferents sistemes operatius, sinó que també pot referir-se a altres àmbits tecnològics, com l'emmagatzematge, les xarxes o les aplicacions. La virtualització es fa servir en diferents àmbits tecnològics i alguns exemples són els següents:

- **Virtualització de servidors.** Gràcies a la virtualització podem utilitzar diferents màquines virtuals (cadascuna de les quals pot gestionar un servei) en un únic equip físic en comptes d'utilitzar diferents equips físics per oferir cada servei. Això comporta un estalvi en maquinari, electricitat i recursos humans, ja que només caldrà gestionar un únic dispositiu on estaran virtualitzats els diferents servidors que una empresa pugui necessitar. Un altre avantatge de la virtualització de servidors és la facilitat per fer còpies de seguretat d'aquests servidors allotjats en màquines virtuals.
- **Virtualització d'escriptori.** Amb aquest tipus de virtualització podem emmagatzemar un únic equip informàtic l'espai de treball personal de

molts usuaris en comptes d'utilitzar diversos equips informàtics de forma local. Aquesta virtualització redueix costos i permet que els usuaris puguin treballar des de qualsevol lloc.

- **Virtualització de xarxes.** També coneguda com a virtualització de funcions de xarxa o NFV (*Network Functions Virtualization*). Amb aquesta virtualització podem utilitzar programari per fer les tasques que acostumen a fer els dispositius de xarxa reals. Aquesta virtualització permet desplegar elements de xarxa ràpidament quan l'empresa ho necessita sense dependre del maquinari.
- **Virtualització d'aplicacions.** Amb aquest tipus de virtualització podem executar aplicacions independentment de les característiques de l'entorn on s'executen. Aquestes aplicacions virtualitzades habitualment s'executen de forma remota en un servidor i l'usuari final obté la sensació que està fent-la servir de manera tradicional al seu dispositiu, sigui un sistema informàtic o un dispositiu mòbil.
- **Virtualització d'emmagatzematge.** Aquesta virtualització també es coneix com a emmagatzematge definit per programari o SDS (*Software-Defined Storage*). Aquest tipus de virtualització permet agrupar els elements d'emmagatzematge físics i lògics en un únic magatzem. Aquest fet millora la seva gestió que es pot dur a terme des d'un únic lloc central.

2.1.1 Màquina real, màquina virtual i contenidors

Les **màquines reals** són aquelles que tenen components físics (processador, memòria RAM, dispositius d'emmagatzematge, etc.) i on s'executa un programari base que permet la interacció amb aquests components físics. Si parlem d'una **màquina virtual**, estem parlant d'un entorn que funciona com un sistema informàtic virtual, amb els seus propis components virtuals (processador, memòria RAM, dispositius d'emmagatzematge, etc.) que es creen a partir dels components físics reals.

Per poder crear i utilitzar una màquina virtual utilitzem un programari específic que ha de trobar-se en execució a la màquina real. Aquest programari s'encarrega de gestionar els components físics de la màquina real perquè la màquina virtual els pugui utilitzar.

En un entorn de virtualització, la màquina real s'anomena *màquina amfitrió* mentre que la màquina o màquines virtuals que creem s'anomenen *màquines hostes*.

La **màquina virtual** o **màquina hoste** (*guest* en anglès) és la màquina que funciona fent servir els recursos de la **màquina real** o **màquina amfitrió** (*host* en anglès).

Podem **classificar la virtualització** en tres tipus, en funció del programari específic que utilitzen per generar l'entorn de virtualització:

- Virtualització amb hipervisor de tipus 1.
- Virtualització amb hipervisor de tipus 2 o monitor de màquina virtual.
- Virtualització basada en contenidors.

L'**hipervisor** és el programari encarregat de crear una capa d'abstracció per comunicar la màquina real amb les màquines virtuals. La seva missió és assignar els recursos informàtics a les màquines virtuals a mesura que els van necessitant.

Virtualització amb hipervisor de tipus 1

En aquest cas, la virtualització es duu a terme utilitzant un programari anomenat **hipervisor de tipus 1 o hipervisor natiu**. En aquest cas, l'hipervisor s'executa directament sobre l'equip informàtic físic. Poder accedir directament al maquinari real sense la necessitat d'utilitzar un sistema operatiu ofereix un major rendiment, ja que les màquines virtuals podran accedir al maquinari d'una forma més ràpida.

Aquest tipus de virtualització és molt segura i estable, ja que els sistemes operatius virtuals són totalment independents uns d'altres i la fallada d'un sistema operatiu d'una de les màquines virtuals no afectarà la resta de sistemes operatius i els permetrà continuar funcionant. Per aquest motiu aquest tipus de virtualització està molt orientada a **entorns professionals** que necessiten aquesta estabilitat.

Virtualització amb hipervisor de tipus 2 o monitor de màquina virtual

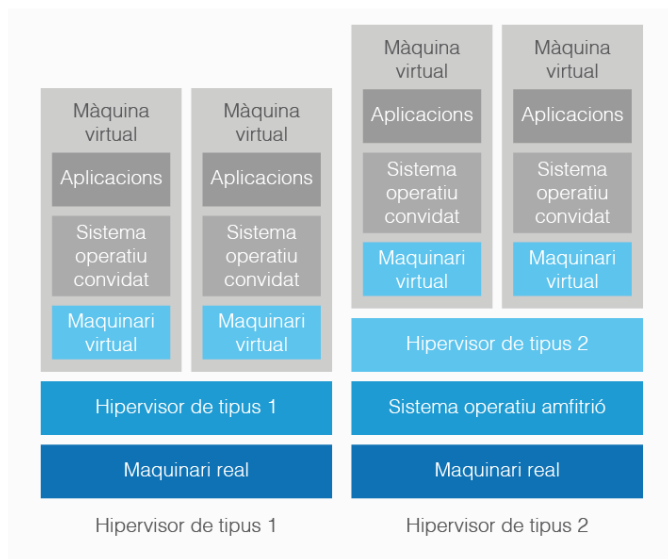
En aquest cas, la virtualització es duu a terme amb un programari anomenat **hipervisor de tipus 2**, també conegut com a **hipervisor allotjat o monitor de màquina virtual**. Aquest programari s'instal·la i s'executa sobre el sistema operatiu de la mateixa forma que es podria fer amb qualsevol altra aplicació com Microsoft Word o Mozilla Firefox.

En aquests tipus d'hipervisor podem executar màquines virtuals que s'executaran un nivell per sobre de l'hipervisor. L'estabilitat i el rendiment són menors que la que proporciona l'hipervisor de tipus 1, ja que tota la càrrega la suporta un únic sistema operatiu, anomenat sistema operatiu amfitrió. Si falla aquest sistema operatiu amfitrió, fallaran tots els sistemes operatius convidats (els sistemes operatius executats a les màquines virtuals). Per una altra banda, aquest tipus de virtualització permet que el sistema operatiu amfitrió no es vegi afectat en el seu rendiment perquè té accés directe al maquinari.

Per aquests avantatges i inconvenients, aquest tipus de virtualització està més orientada a **entorns de prova, docència o domèstics**.

A la figura 2.1 podeu observar la diferència entre els hipervisors de tipus 1 i tipus 2.

FIGURA 2.1. Hipervisors de tipus 1 i 2



Contenidors

Tant els hipervisors de tipus 1 com els de tipus 2 ofereixen a les màquines hostes un maquinari sobre el qual instal·lar els sistemes operatius convidats. És per això que podem veure aquest tipus de virtualització com una virtualització basada en maquinari.

En un possible escenari, amb una màquina amfitriona que pot contenir desenes o inclús centenars de màquines hostes on totes elles (tant l'amfitriona com les hostes) funcionen amb el mateix sistema operatiu, pot semblar un malbaratament de recursos realitzar desenes o centenars d'instal·lacions d'un mateix sistema operatiu a les màquines hostes. A partir d'aquest supòsit sorgeix un concepte similar que no necessita la instal·lació de sistemes operatius convidats, perquè les aplicacions utilitzen el mateix nucli del sistema operatiu amfitrió per no malbaratar recursos; aquesta tècnica és coneix com **virtualització basada en contenidors**.

Amb la virtualització basada en contenidors, no tenim un sistema operatiu completament instal·lat executant-se en cada màquina virtual sinó que únicament hi ha un únic sistema operatiu complet al sistema informàtic gestionant tot el maquinari i tan sols s'ofereixen les parts necessàries del sistema amfitrió per permetre una execució aïllada i segura de les diferents aplicacions. Tots aquests contenidors comparteixen el nucli del sistema operatiu així com les aplicacions del sistema i les llibreries necessàries per executar programes. Cal tenir en compte que en aquest tipus de virtualització, els components compartits entre els diferents contenidors són únicament de lectura.

A la figura 2.2 podeu observar la diferència entre la virtualització amb hipervisor i la virtualització basada en contenidors.

FIGURA 2.2. Hipervisors de tipus 1, tipus 2 i contenidors

Màquines virtuals de sistema vs. màquines virtuals de procés

En aquest mòdul quan parlem de màquines virtuals sempre ens referim a les màquines virtuals de sistema que són les que **simulen un equip informàtic complet**. Aquestes màquines disposen de tots els recursos virtuals i poden executar qualsevol sistema operatiu sempre que la màquina amfitriona on es troben allotjades ho suporti.

Cal tenir en compte que existeix un altre tipus de màquines virtuals anomenades **màquines virtuals de procés** que no simulen un equip informàtic sencer. Aquestes màquines només executen un procés en concret, com pot ser una aplicació. Com a exemple d'aquests tipus de màquines trobem les màquines virtuals Java o .NET. Aquestes màquines permeten als programadors desenvolupar aplicacions per diferents sistemes operatius, ja que és la màquina virtual de procés la que s'encarrega de la seva execució independentment del sistema operatiu de l'equip informàtic.

2.1.2 Avantatges i inconvenients

La virtualització és una tecnologia que està generant molt d'interès, sobretot a partir de l'aparició de la computació al núvol. Trobem una gran quantitat de beneficis en la utilització de la virtualització, però també una varietat de desavantatges que cal mencionar.

Entre els avantatges de les màquines virtuals podem destacar els següents:

- **Execució de diferents sistemes operatius de forma simultània.** La virtualització permet executar més d'un sistema operatiu a la vegada en un mateix equip informàtic.
- **Execució d'aplicacions pròpies d'un sistema operatiu en un sistema operatiu diferent.** Podem executar aplicacions natives d'un sistema operatiu en un altre sistema operatiu amfitrió amb característiques diferents.
- **Execució de sistemes operatius antics.** Podem instal·lar sistemes operatius antics, com MS-DOS, encara que el maquinari de l'equip real no sigui compatible amb aquest sistema.
- **Fer paquets de programari.** Podem empaquetar en màquines virtuals instal·lacions de programari complicades o excessivament llargues per tenir-les disponibles en qualsevol moment. Un cop instal·lada i configurada, una màquina virtual pot copiar-se o transportar-se entre diferents sistemes informàtics utilitzant el mateix hipervisor.
- **Recuperació i proves.** Gràcies a la virtualització podem guardar l'estat particular d'una màquina virtual i retornar a un estat anterior si cal. Gràcies a això, podem experimentar amb nous sistemes operatius sense por a equivocar-nos.
- **Reducció de costos.** La virtualització pot reduir els costos de maquinari i electricitat. Podem executar moltes màquines virtuals en un únic sistema informàtic en comptes d'executar molts sistemes informàtics físics independents.

Sobre els avantatges de la tecnologia de contenidors podem destacar:

- **Aïllament d'aplicacions.** Els contenidors empaqueten els recursos necessaris per al funcionament de les aplicacions. Aquests paquets es troben completament aïllats uns dels altres i les aplicacions funcionen independentment d'altres contenidors.
- **Facilitat d'instal·lació.** Els contenidors ja inclouen l'aplicació i tots els components necessaris com llibreries, dependències i arxius de configuració per compensar les diferències entre sistemes operatius. La seva instal·lació es pot fer utilitzant una única ordre.
- **Independència del sistema informàtic.** Els contenidors es poden transportar fàcilment entre sistemes informàtics sempre que el sistema operatiu tingui suport pel tipus de contenidor.
- **Pèrdues de virtualització mínimes.** Mentre que la virtualització basada en maquinari comporta una pèrdua de rendiment a causa de l'hipervisor, els contenidors, com que no l'utilitzen, redueixen aquesta pèrdua al mínim.
- **Administració unitària.** Existeix la possibilitat de gestionar diferents contenidors amb les mateixes eines automatitzant totes les aplicacions de forma centralitzada.

Els principals inconvenients de les màquines virtuals són:

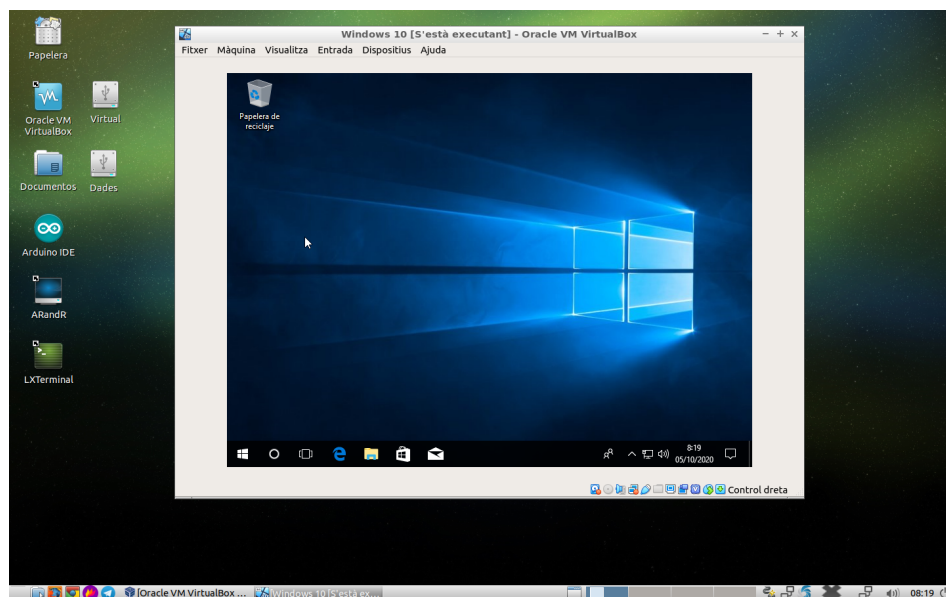
- **Rendiment inestable.** Quan executem diverses màquines virtuals en una mateixa màquina amfitrió, el rendiment de cada màquina virtual dependrà de la càrrega de treball del sistema operatiu amfitrió i de les altres màquines virtuals en execució.
- **Disminució de l'eficiència.** Una màquina virtual no és tan eficient accedint als components físics com la mateixa màquina real.
- **Dependència de l'hipervisor.** Només és possible simular el maquinari que es trobi suportat per l'hipervisor de virtualització. A més, com cada hipervisor utilitza les seves pròpies tecnologies, no hi ha uniformitat en els formats i la portabilitat entre hipervisors és complicada.
- **Dependència de la màquina amfitrió.** Les màquines utilitzades per virtualitzar acostumen a ser més potents i per tant més cares. Per una altra banda, una fallada en un component físic d'una màquina amfitrió afecta a totes les màquines virtuals que allotja.

Als contenidors els principals inconvenients són:

- **Dependència del sistema operatiu amfitrió.** Només és possible utilitzar els contenidors suportats pel sistema operatiu amfitrió.
- **Consum de recursos.** Tot i que els contenidors consumeixen els recursos de forma més eficient que les màquines virtuals, encara estan per sota del rendiment d'una màquina real, ja que necessiten gestionar la interfície entre el contenidor i el sistema informàtic amfitrió.
- **Emmagatzematge de dades.** Per defecte, totes les dades dins d'un contenidor desapareixen quan s'apaga el contenidor. Actualment resulta difícil trobar una forma d'emmagatzemar les dades de forma persistent.
- **Aplicacions gràfiques.** Els contenidors van ser dissenyats per allotjar aplicacions de tipus servidor que no necessiten una interfície gràfica. Les aplicacions gràfiques poden no funcionar correctament.

2.2 Programari per a la creació de màquines virtuals

El programari per a la creació de màquines virtuals, conegut com a **hipervisor**, permet executar diferents sistemes operatius en un mateix equip informàtic. Per exemple, podem executar Linux al nostre Windows o executar Windows en un equip Mac juntament amb totes les seves aplicacions existents. A la figura 2.3 podem observar l'execució d'un sistema Windows a un equip amb sistema operatiu Linux.

FIGURA 2.3. Execució de Windows 10 en un sistema operatiu Ubuntu

Els hipervisors de tipus 1 més coneguts són Microsoft Hyper-V, Citrix Hypervisor (XenServer) i VMware ESXi. Mentre que Oracle VirtualBox, VMware Workstation i Parallels Desktop són exemples d'hipervisors de tipus 2.

Hipervisors de tipus 1:

- **Microsoft Hyper-V.** És un programari de virtualització de Microsoft basat en un hipervisor de tipus 1 per sistemes informàtics basats en processadors AMD i Intel. A Windows 10 només trobem aquesta característica a les edicions Pro, Education i Enterprise. Aquest programari és una opció molt interessant pels usuaris de Windows gràcies a la seva integració amb el sistema operatiu.
- **Citrix Hypervisor (XenServer).** És un programari de virtualització de Citrix Systems, Inc optimitzat per càrregues de treball d'escriptori i aplicacions virtuals basat en l'hipervisor de Xen Project, un hipervisor de codi obert desenvolupat per la Universitat de Cambridge.
- **VMware ESXi.** És un programari de virtualització produït per VMware Inc, una filial d'EMC Corporation. VMware ESXi és l'hipervisor de les diferents solucions de virtualització empresarial de VMware Inc.

Hipervisors de tipus 2:

- **VMware Workstation.** VMware Workstation Pro és un hipervisor pels sistemes operatius Windows i Linux que permet als usuaris configurar màquines virtuals. Existeix una versió gratuïta anomenada VMware Workstation Player dirigida a l'ús personal.
- **Parallels Desktop.** És un programari de virtualització de maquinari per equips que funcionen amb sistema operatiu Mac OS X desenvolupat per l'empresa de programari Parallels.

- **Oracle VirtualBox.** Aquesta és una aplicació de virtualització multiplataforma. VirtualBox és una aplicació gratuïta i fàcil d'utilitzar. Podem instal·lar aquest programari en equips basats en Intel o AMD que executin qualsevol sistema operatiu, Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, etc.

2.2.1 Instal·lació i configuració de VirtualBox

VirtualBox és una aplicació formada per dos paquets principals:

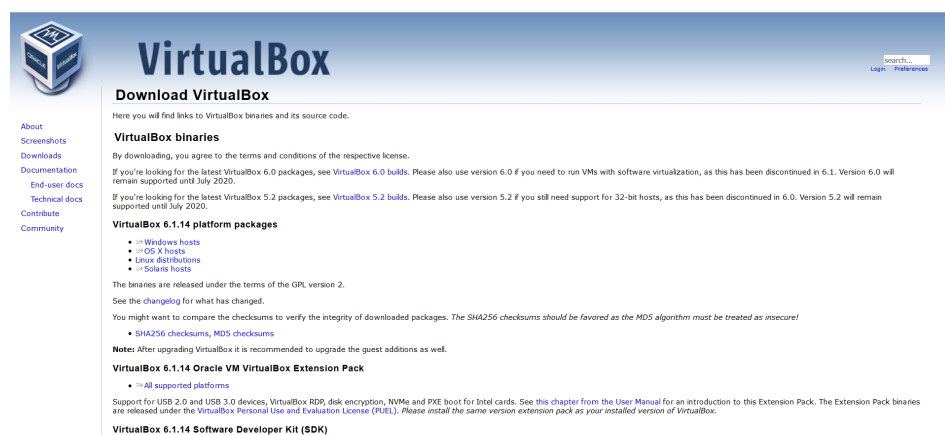
- **Paquet bàsic.** Aquest paquet està format per tots els components principals de VirtualBox. És de codi obert i té llicència *GNU General Public License V2*.
- **Paquets d'extensió.** Aquests paquets amplien la funcionalitat del paquet base de VirtualBox. VirtualBox proporciona un paquet d'extensió únic disponible a la seva pàgina web. Actualment el paquet d'extensió de VirtualBox ofereix suport per USB 2.0 i 3.0, permet dur a terme el xifratge del disc dur i possibilita l'arrancada per xarxa del sistema informàtic, entre altres opcions.

Llicència GNU GPL

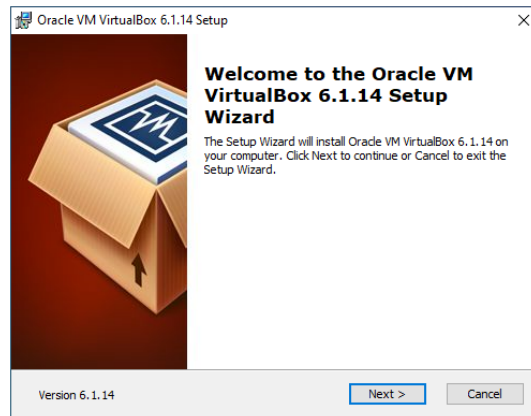
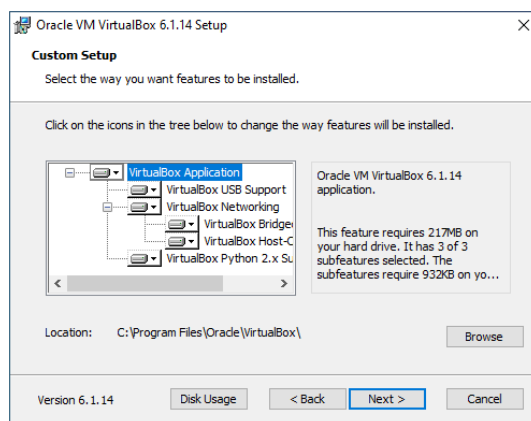
La Llicència Pública General GNU és un tipus de llicència per a programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i modificació del codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb la mateixa llicència GPL. La llicència GPL no permet la distribució de programes executables sense el codi font corresponent o una oferta de com obtenir-lo gratuïtament. És la llicència lliure de programari més utilitzada.

Per instal·lar VirtualBox cal anar a la pàgina web oficial d'Oracle (www.oracle.com) i triar la versió de VirtualBox que es correspongui al nostre sistema operatiu i equip informàtic, per exemple per un equip Windows 10 de 64 bits triem l'opció *Windows hosts* com podeu observar a la figura 2.4.

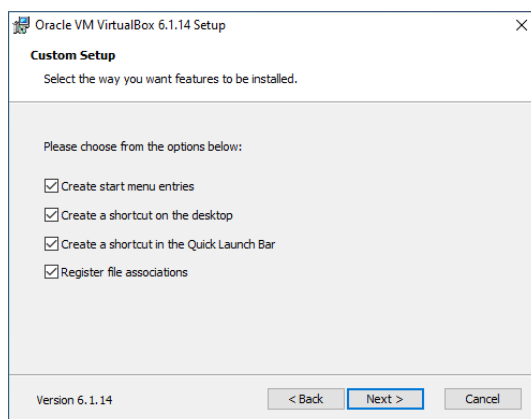
FIGURA 2.4. Instal·lació de VirtualBox



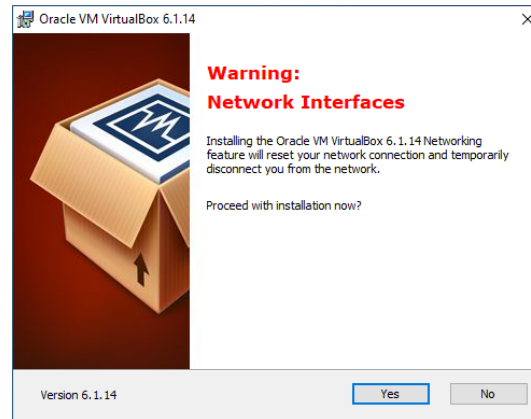
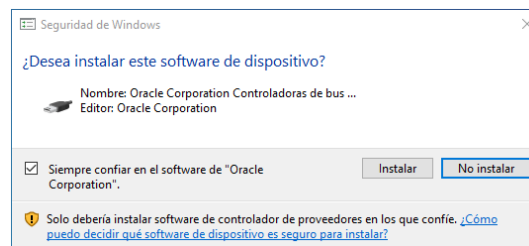
Caldrà anar seguint els passos que ens proposa l'assistent d'instal·lació, el primer pas de l'assistent ens informa que es procedirà a instal·lar VirtualBox al nostre sistema operatiu, el segon pas ens demana que seleccionem les característiques que volem instal·lar, per defecte deixem seleccionades les característiques bàsiques predeterminades i continuem avançant clicant el botó *Següent*, podeu observar aquests dos primers passos a la figura 2.5 i figura 2.6.

FIGURA 2.5. Assistent d'instal·lació de VirtualBox (I)**FIGURA 2.6.** Assistent d'instal·lació de VirtualBox (II)

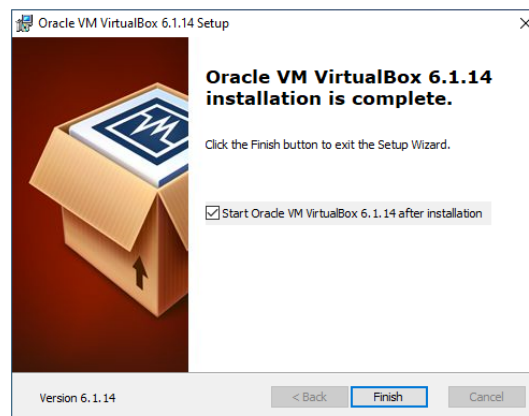
Al tercer pas de l'assistent d'instal·lació podem triar crear les icones i accessos directes que ens puguin ser útils, ho podeu observar a la figura 2.7.

FIGURA 2.7. Assistent d'instal·lació de VirtualBox (III)

Durant la instal·lació ens demanarà confirmació per instal·lar diferents controladors pels dispositius virtuals, a la figura 2.8 i figura 2.9 podeu observar com VirtualBox necessita reiniciar la connexió de xarxa de forma temporal i com sol·licita autorització per instal·lar un nou controlador, respectivament.

FIGURA 2.8. Assistent d'instal·lació de VirtualBox (IV)**FIGURA 2.9.** Assistent d'instal·lació de VirtualBox (V)

Després d'instal·lar els arxius necessaris, l'assistent ens mostrarà una finestra on ens informa que la instal·lació està completa. Podeu observar aquesta finestra a la figura 2.10.

FIGURA 2.10. Assistent d'instal·lació de VirtualBox (VI)

Especificitats de la instal·lació de VirtualBox en Ubuntu

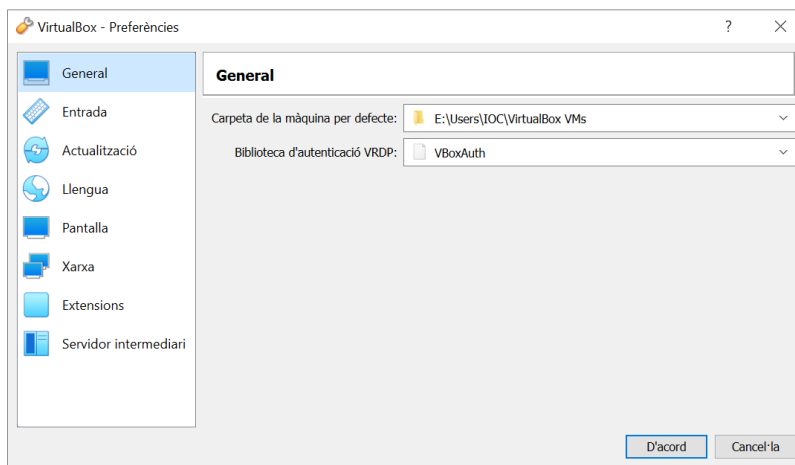
Per instal·lar VirtualBox a Ubuntu existeixen dues possibilitats. La primera és fer servir el programari disponible a la web de VirtualBox que Oracle, la companyia que desenvolupa l'hipervisor, posa a disposició dels internautes en la pàgina de descàrregues. En aquesta pàgina hi ha disponibles versions per les diferents distribucions de GNU/Linux, incloent-hi Ubuntu. En aquest cas cal descarregar el fitxer .deb i instal·lar-lo amb el gestor de paquets gràfic.

La segona possibilitat és fer servir el centre de programari d'Ubuntu anomenat Ubuntu Software. Aquest centre de programari, similar a la botiga d'aplicacions dels dispositius mòbils Android, o a la botiga d'aplicacions de Microsoft Windows, disposa de diferents programes que han estat testejats per funcionar amb el Sistema Operatiu. Al quadre de cerca simplement cal buscar VirtualBox i ens permetrà la instal·lació de l'aplicatiu fent clic al botó "Instal·lar".

Configuració de VirtualBox

Per accedir a la finestra de configuració global de VirtualBox cal seleccionar *Fitxer > Preferències*. En aquesta finestra, que podeu observar a la figura 2.11, trobem la configuració global de VirtualBox que s'aplica a totes les màquines virtuals de l'usuari actual. Al cas de la secció *Extensions*, les noves funcionalitats que instal·lem amb els paquets d'extensió s'aplicaran tant a les màquines virtuals com a l'aplicació.

FIGURA 2.11. Configuració global de VirtualBox



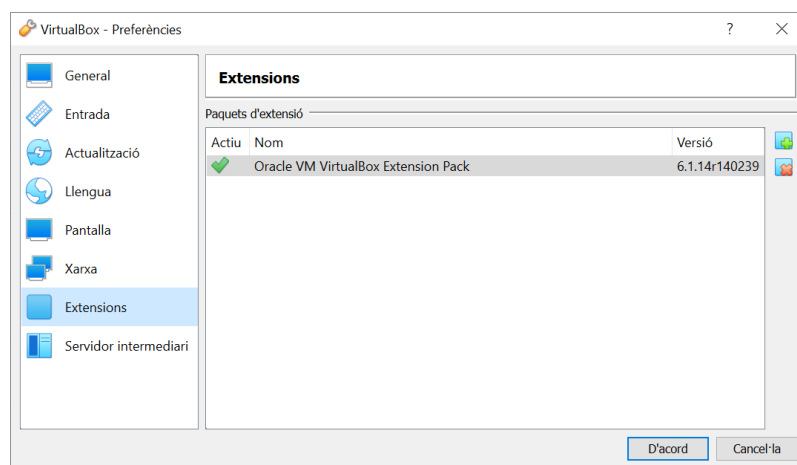
En aquesta finestra trobem disponibles les següents seccions:

- **General.** Permet a l'usuari especificar la carpeta per defecte pels arxius de les màquines virtuals i a la biblioteca d'autenticació VRDP.
- **Entrada.** Permet a l'usuari especificar la tecla especial *Host*. Aquesta és la tecla que permet gestionar si el punter es troba a la màquina virtual o a les finestres del sistema operatiu amfitrió. Aquesta tecla també s'utilitza per dur a terme determinades accions amb la màquina virtual.
- **Actualització.** Permet a l'usuari especificar les opcions de configuració de les actualitzacions.
- **Llengua.** Permet a l'usuari triar l'idioma desitjat per treballar amb la interfície gràfica de VirtualBox.
- **Pantalla.** Permet a l'usuari poder especificar la resolució (amplada i alçada) del monitor. Permet establir un factor d'escala predeterminat per tots els

monitors dels sistemes operatius convidats i augmentar les finestres de les màquines virtuals quan el punter ratolí passi per sobre.

- **Xarxa.** Permet configurar els detalls de les xarxes NAT, com el nom, l'adreça ip, la màscara de la xarxa i el reenviament de ports entre altres opcions. A la dreta del quadre xarxes NAT trobem les opcions per crear, modificar o eliminar xarxes NAT.
- **Extensions.** Permet administrar i comprovar els paquets d'extensió instal·lats. Per instal·lar el paquet d'extensió cal descarregar-lo de la pàgina web oficial i clicar a la icona anomenada *Afegeix un paquet nou*. En aquesta mateixa finestra podem tant afegir com eliminar paquets d'extensió com podeu observar a la figura 2.12.
- **Servidor intermediari.** Permet configurar un servidor proxy HTTP que farà d'intermediari entre les connexions del client i un servidor de destí.

FIGURA 2.12. Administració d'extensions de VirtualBox

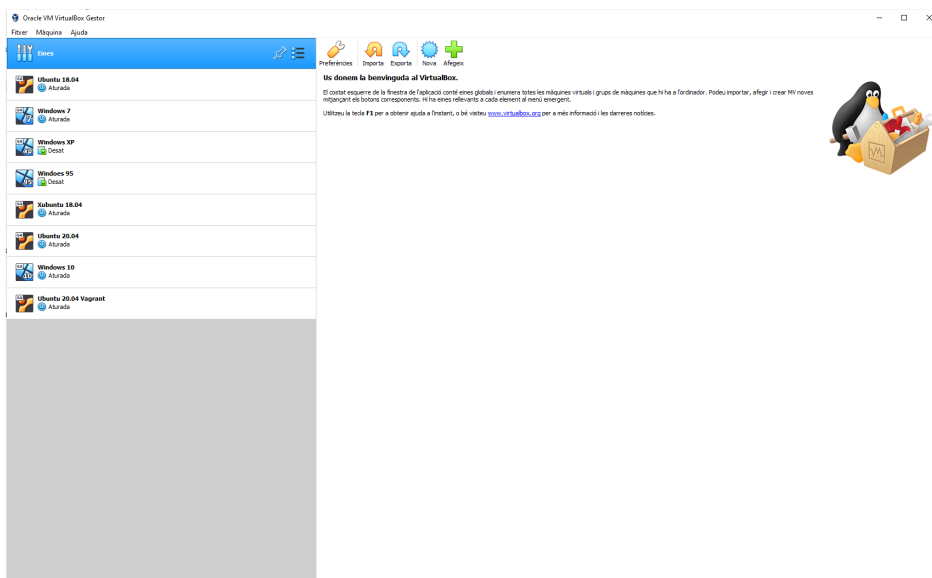


2.2.2 Creació de màquines virtuals

Un cop instal·lat el programari per a la creació de màquines virtuals i les extensions recomanades ja podem començar a crear les màquines virtuals. Per accedir al programari de creació de màquines virtuals, buscarem el programari al menú de programes o aplicacions en funció del sistema operatiu instal·lat al maquinari amfitrió.

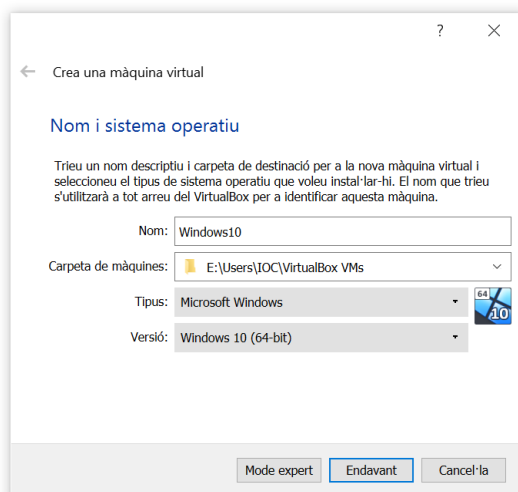
Quan iniciem VirtualBox per primer cop veurem la finestra que podeu observar a la figura 2.13.

Aquesta finestra es coneix com a finestra de gestió VirtualBox. Al tauler de l'esquerra trobem la llista amb totes les màquines virtuals que tenim creades, si encara no hem creat cap màquina virtual, aquesta llista estarà buida. El tauler de la dreta mostra les propietats de la màquina virtual seleccionada al tauler esquerre, mentre no tinguem màquines virtuals creades, aquest tauler mostrarà un missatge de benvinguda.

FIGURA 2.13. Finestra de gestió de VirtualBox

Per crear una nova màquina virtual, accedim a aquesta finestra de gestió i seleccionem l'opció *Nova* per accedir a l'assistent de creació de màquina virtual. Durant totes les finestres que ens mostrarà aquest assistent introduïrem les dades que necessitarà el programari per crear la màquina virtual.

Podeu observar la primera finestra de l'assistent a la figura 2.14.

FIGURA 2.14. Creació d'una nova màquina virtual

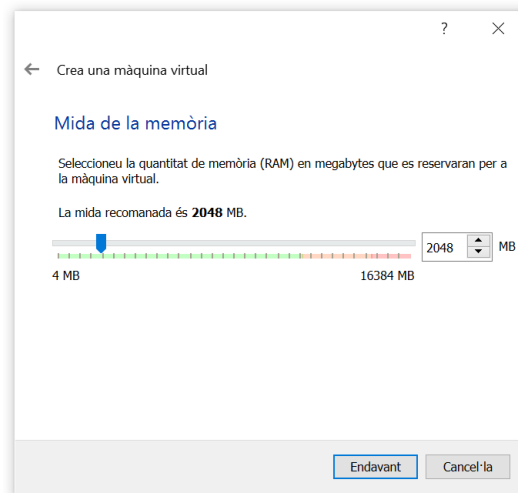
En aquesta primera finestra, l'assistent ens demanarà les següents dades:

- **Nom.** El nom que triem per la màquina virtual també serà el nom que utilitzaran els arxius de la màquina virtual al disc dur de la màquina amfitrió.
- **Carpeta de màquines.** En aquesta opció seleccionem l'espai de disc on volem emmagatzemar els arxius necessaris per a la creació de la màquina virtual. Per defecte, es mostra la ruta predeterminada a les preferències del programa.

- **Tipus.** En aquest apartat seleccionem el tipus de sistema operatiu que volem instal·lar. Si volem instal·lar un sistema operatiu que no trobem a la llista, seleccionem l'opció *Altres*. Depenent del sistema operatiu que triem, VirtualBox farà una configuració inicial per complir amb els requisits del sistema operatiu convidat.
- **Versió.** En aquest apartat seleccionem la versió del sistema operatiu que volem instal·lar.

A la següent finestra de l'assistent seleccionem la memòria RAM que VirtualBox assignarà a la màquina virtual cada vegada que s'iniciï. La quantitat de memòria RAM seleccionada en aquesta opció s'agafarà de la màquina amfitrió i s'assignarà al sistema operatiu convidat, per tant hem de triar aquesta quantitat acuradament, ja que no estarà disponible pel sistema amfitrió. Podeu observar aquesta pantalla a la figura 2.15.

FIGURA 2.15. Selecció de memòria RAM per a la màquina virtual



Assignació de memòria RAM a la màquina virtual

Si la màquina amfitrió disposa de 8 GB de memòria RAM i assignem 2 GB de memòria RAM a la màquina virtual, només disposarem de 6 GB de memòria RAM al nostre equip mentre s'estigui executant la màquina virtual. Si executem dues màquines virtuals iguals, de forma simultània, només disposarem de 4 GB de memòria RAM al sistema amfitrió. Sempre hem de comprovar que disposem de suficient memòria RAM al sistema operatiu amfitrió perquè el sistema pugui funcionar amb normalitat i de forma estable.

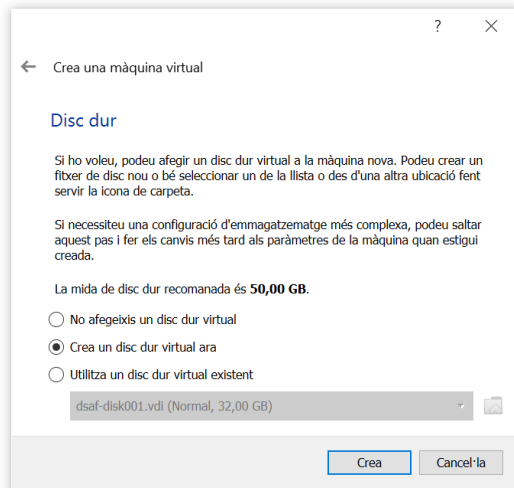
A la següent finestra, cal especificar si volem afegir un disc dur virtual a la nova màquina virtual creada. Ho podeu observar a la figura 2.16.

Les opcions que trobem en aquesta finestra són les següents:

- **No afegir un disc dur virtual.** Aquesta opció crea la màquina virtual sense afegir cap disc dur. Si triem aquesta opció, VirtualBox ens avisarà que no podrem instal·lar cap sistema operatiu a la màquina fins que no afegim un disc dur. Només podem iniciar la màquina utilitzant un disc òptic virtual o des d'una xarxa.

- **Crear un disc dur virtual ara.** Aquesta opció permet crear un nou disc dur virtual buit. Aquesta és l'opció que seleccionem quan estem creant una màquina virtual per primer cop.
- **Utilitzar un disc dur virtual existent.** Amb aquesta opció podem triar un arxiu que ja contingui un disc dur virtual.

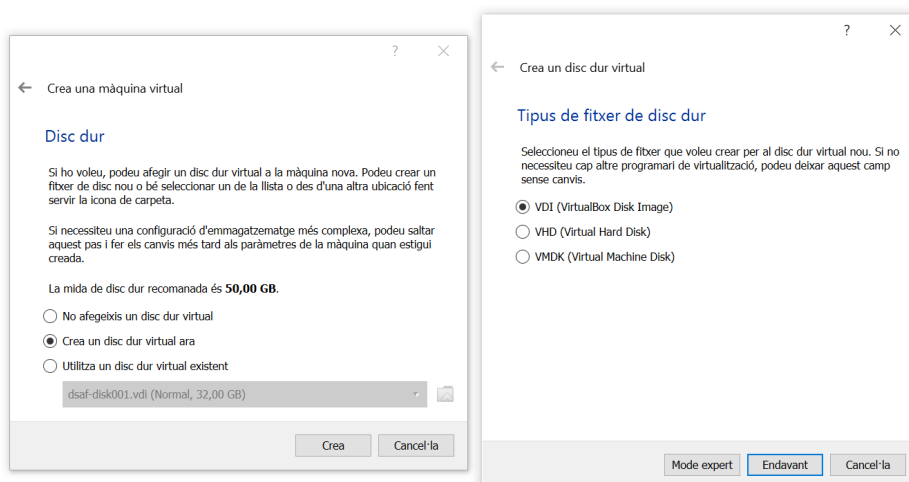
FIGURA 2.16. Creació d'un disc dur virtual



Si triem les opcions *No afegir un disc dur virtual* o *Utilitzar un disc dur virtual existent* només caldrà clicar al botó *Crear* per crear la nova màquina virtual que a partir d'aquest moment, trobarem al tauler de l'esquerra de la finestra de gestió de VirtualBox amb el nom que li hem assignat.

Si seleccionem l'opció **Crear un disc dur virtual ara**, anirem a l'assistent de creació de nou disc dur virtual. Aquest assistent ens ajudarà a crear un nou arxiu de disc dur virtual com podeu observar a la figura 2.17.

FIGURA 2.17. Elecció del format del disc dur virtual



En un primer pas, caldrà seleccionar el tipus d'arxiu de disc dur virtual que volem crear. Les opcions disponibles són:

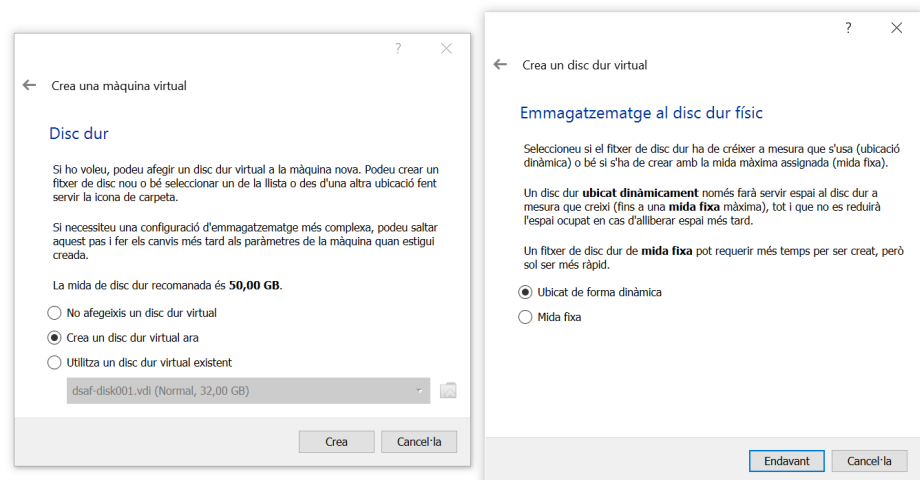
- **VDI (VirtualBox Disk Image)** . Aquest és el format natiu que utilitza VirtualBox per crear el disc dur virtual.
- **VMDK (VirtualBox Machine Disk)** . Aquest és el format que utilitzen altres aplicacions de creació de màquines virtual, com per exemple VMWare. VirtualBox suporta aquest format i pot fer-ho servir. Podem escollir aquesta opció si volem canviar discos durs virtuals entre VirtualBox i VMWare.
- **VHD (Virtual Hard Disk)**. VirtualBox també suporta aquest format que és l'utilitzat pel programari de creació de màquines virtuals de Microsoft.

Podem seleccionar altres opcions si cliquem el botó *Mode expert* que són:

- **HDD (Parallels Hard Disk)**. Format propietari que utilitza l'empresa Parallels i que utilitzen els sistemes Mac OS X.
- **QCOW (QEMU Copy-On-Write)** i **QED (QEMU enhanced disk)** . Són els formats d'arxiu per arxius d'imatge de disc utilitzat per l'aplicació QEMU.

Al següent pas, veurem que VirtualBox ens permet decidir si volem que el fitxer de disc dur creixi a mesura que s'utilitza o bé que es creï amb una mida fixa, com podeu observar a la figura 2.18.

FIGURA 2.18. Tipus d'ubicació del disc dur virtual



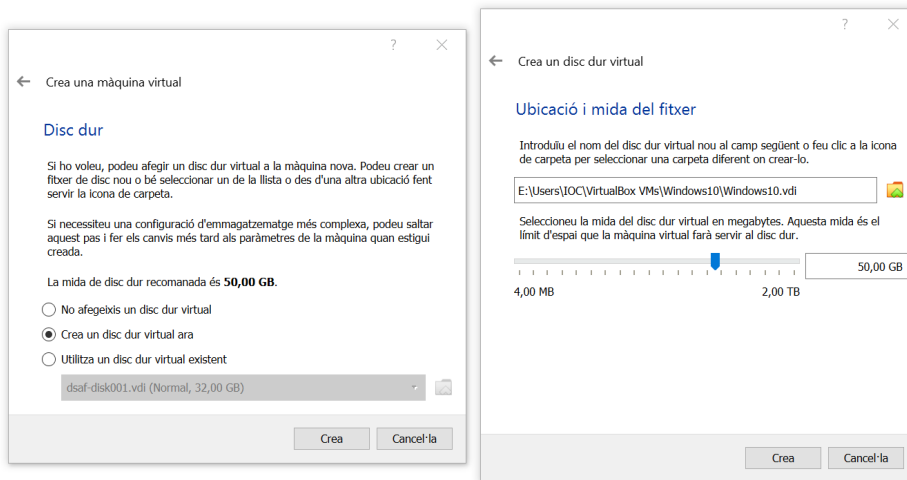
Les opcions disponibles en aquesta finestra de l'assistent són:

- **Ubicat de forma dinàmica.** En aquest cas, l'arxiu va augmentant la seva mida a mesura que es van introduint dades al disc dur virtual.
- **Mida fixa.** En aquest cas, es reserva tot l'espai assignat al disc dur virtual al disc dur amfitrió.

Al tercer pas, ens demanarà que introduïm el nom del disc dur virtual i seleccionem la seva mida com podeu observar a la figura 2.19. Per evitar que el disc dur del

sistema operatiu amfitrió es que quedi sense espai disponible, VirtualBox limita la mida de l'arxiu de disc dur virtual.

FIGURA 2.19. Assignació de la mida del disc dur virtual



Per últim cal clicar al botó *Crear* per crear la nova màquina virtual. A partir d'aquest moment, trobarem la màquina virtual al tauler de l'esquerra de la finestra de gestió de VirtualBox amb el nom que li hem assignat.

És possible utilitzar el mode expert per agilitzar el procés de creació de la màquina virtual, ja que ens permet fusionar diversos passos en un de sol.

Instal·lació de 'Guest Additions'

Les eines *Guest Additions* de VirtualBox són un complement que podem instal·lar a les màquines virtuals que creem i que permet afegir noves funcionalitats i millorar el rendiment de la màquina virtual. Aquestes eines només es poden instal·lar després de la instal·lació del sistema operatiu convidat i no abans.

Aquestes eines ens permeten donar funcionalitats avançades per millorar la interacció entre la màquina virtual i la màquina amfitrió. Algunes d'aquestes funcions són:

- **Suport per carpetes compartides.** Podem compartir carpetes entre la màquina virtual i la màquina amfitrió que ens permetrà intercanviar arxius fàcilment.
- **Porta-retalls compartit.** El porta-retalls de la màquina virtual i de la màquina amfitrió poden compartir-se de forma que podrem fer servir les opcions de copiar i enganxar entre les màquines.
- **Arrossegar i deixar anar.** Podrem arrossegar i deixar anar elements des d'una màquina a una altra aprofitant que el porta-retalls es troba compartit.
- **Ratolí integrat.** Podrem desplaçar el punter del ratolí entre la màquina virtual i amfitrió sense la necessitat d'utilitzar tecles per entrar i sortir de les màquines virtuals.

- **Acceleració 2D i 3D.** Podrem utilitzar les característiques d'acceleració 2D i 3D a la màquina virtual.

La instal·lació de les Guest Additions pot variar segons el sistema operatiu convidat. En qualsevol cas, els **passos** que cal seguir per fer la instal·lació són els següents:

1. Inserim la imatge de CD de les *Guest Additions*, per fer-ho anem a *Dispositius > Insereix la imatge de CD de les Guest Additions*.
2. Esperem que aparegui un missatge del sistema operatiu que indica que el sistema està preparat per executar aquestes eines. (No en tots els sistemes operatius apareix aquest missatge).
3. Utilitzem l'eina de gestió d'arxius del sistema operatiu per localitzar l'arxiu d'instal·lació de les Guest Additions i l'instal·lem.
4. Reiniciem la màquina virtual perquè VirtualBox faci efectius els canvis.

2.2.3 Configuració de màquines virtuals

La configuració del programari de creació de màquines virtuals i de les mateixes màquines virtuals permet millorar el seu rendiment. La configuració d'una màquina virtual de VirtualBox pot realitzar-se utilitzant la interfície gràfica o l'eina VBoxManage. La interfície gràfica permet dur a terme la configuració d'una forma més agradable i intuïtiva mentre que l'eina VBoxManage permetrà introduir la configuració en forma d'ordres de text utilitzant l'interpret d'ordres del sistema operatiu amfitrió.

A continuació, mostrem els passos per configurar els paràmetres d'una màquina virtual utilitzant la interfície gràfica de VirtualBox. Per anar a la finestra de configuració de la màquina virtual, cal seleccionar la màquina virtual i clicant amb el botó dret sobre ella, seleccionar l'opció *Paràmetres*. Els passos són els següents:

1. Configuració general
2. Configuració del sistema
3. Configuració de pantalla
4. Configuració d'emmagatzematge
5. Configuració d'àudio
6. Configuració de xarxa
7. Configuració de ports en sèrie
8. Configuració d'USB

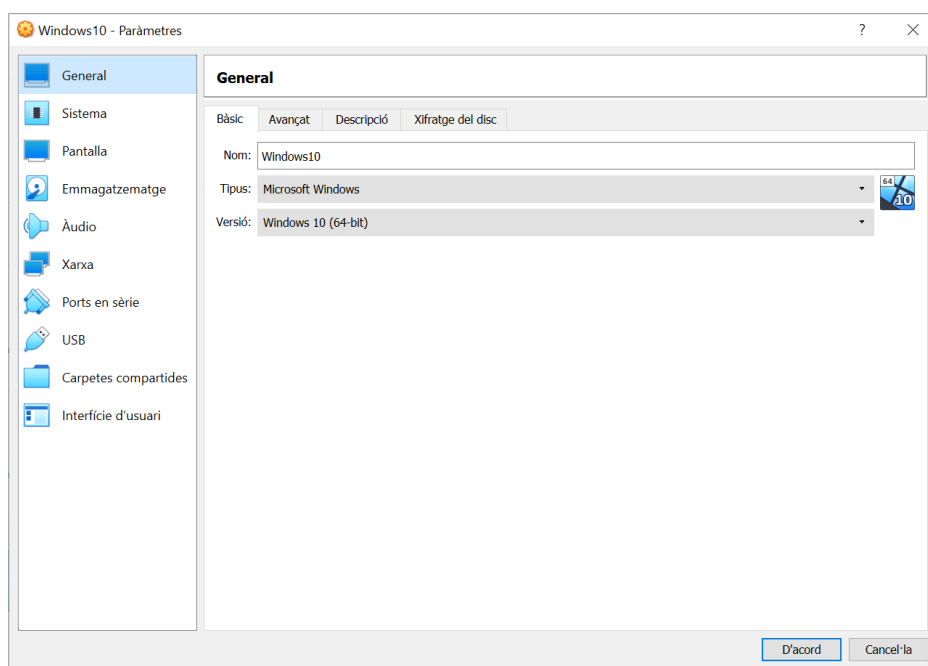
9. Configuració de carpetes compartides

10. Configuració de la interfície d'usuari

Configuració general

A la finestra *Paràmetres*, a la secció *General* podem configurar els paràmetres fonamentals de la màquina virtual. Les opcions que trobem estan organitzades en les pestanyes *Bàsic*, *Avançat*, *Descripció* i *Xifratge de disc* com podeu observar a la figura 2.20.

FIGURA 2.20. Configuració general de la màquina virtual



A la secció *General* podem trobar les següents opcions de configuració a les seves respectives pestanyes:

- **Bàsic.** En aquesta pestanya trobem el nom de la màquina virtual. Amb aquest mateix nom VirtualBox també guarda els arxius de configuració de la màquina virtual. Si canviem el nom de la màquina, també es canviarà el nom d'aquests arxius. A continuació, trobem el tipus de sistema operatiu convidat per la màquina virtual que defineix la configuració de la màquina. Canviar aquest valor després de la creació de la màquina virtual no afecta la configuració de la màquina que s'ha fet durant la creació d'aquesta. Per últim trobem la versió del sistema operatiu convidat seleccionat per instal·lar a la màquina virtual.
- **Avançat.** En aquesta pestanya trobem les següents opcions.
 - **Capeta de captures.** Aquí podem especificar el directori on volem emmagatzemar els arxius d'imatge de les captures de la màquina virtual.

- **Porta-retalls compartit.** En aquesta opció podem seleccionar si volem compartir el porta-retalls entre el sistema operatiu amfitrió i el convidat. Si triem l'opció *Bidireccional*, VirtualBox mantindrà les mateixes dades als dos porta-retalls. Si seleccionem *De l'amfitrió al client* o *Del client a l'amfitrió*, VirtualBox només copiarà les dades del porta-retalls en una única direcció que correspondrà a la selecció feta. Per motius de seguretat el porta-retalls està desactivat de forma predeterminada.
- **Arrossega i deixar anar.** Aquesta opció activa l'opció de seleccionar i arrossegar un element directament entre el sistema operatiu amfitrió i el convidat. Si seleccionem *De l'amfitrió al client* o *Del client a l'amfitrió*, VirtualBox només arrossegarà les dades en una única direcció que correspondrà a la selecció feta. Per motius de seguretat aquesta opció es troba desactivada de forma predeterminada.
- **Descripció.** Amb aquesta opció es pot introduir una descripció de la màquina virtual, resulta molt útil per no oblidar quina és la funció de la màquina virtual o quines aplicacions té instal·lades. Aquesta opció no té cap efecte en la funcionalitat de la màquina virtual.
- **Xifratge del disc.** Aquesta opció permet encriptar el disc dur vinculat a la màquina virtual. Per habilitar aquesta opció cal marcar la casella *Habilita el xifrat de disc*. Després podem seleccionar l'algorisme de xifrat i introduir la contrasenya desitjada.

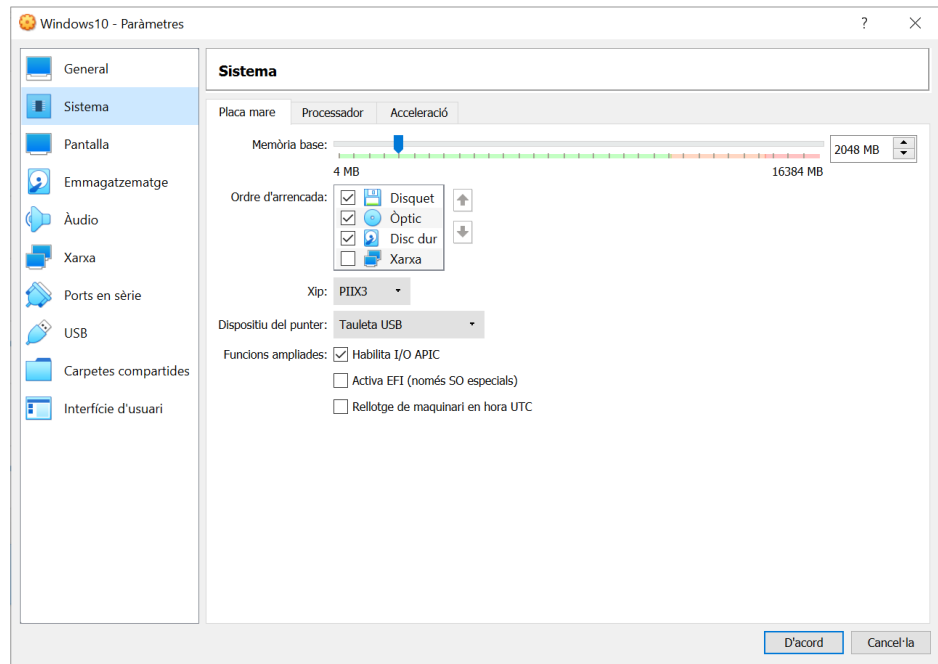
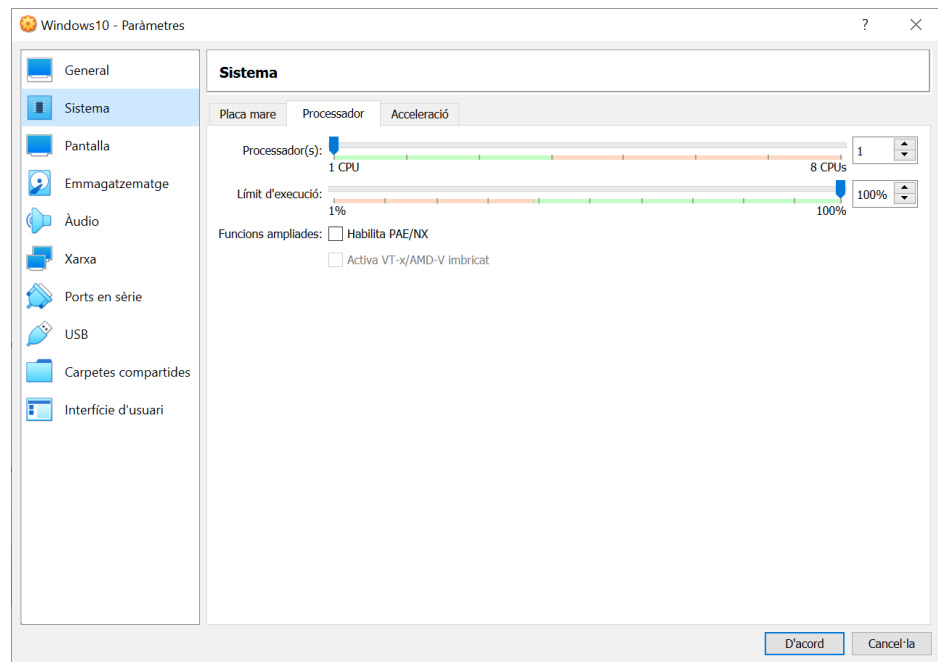
Configuració del sistema

A la finestra *Paràmetres*, a la secció *Sistema* podem configurar els paràmetres de maquinari de la màquina virtual, com la memòria i el processador. Les opcions que trobem estan organitzades en les pestanyes *Placa mare*, *Processador* i *Acceleració*. Podeu observar les pestanyes *Placa mare* i *Processador* a la figura 2.21 i figura 2.22, respectivament.

Les opcions que trobem en aquesta finestra són:

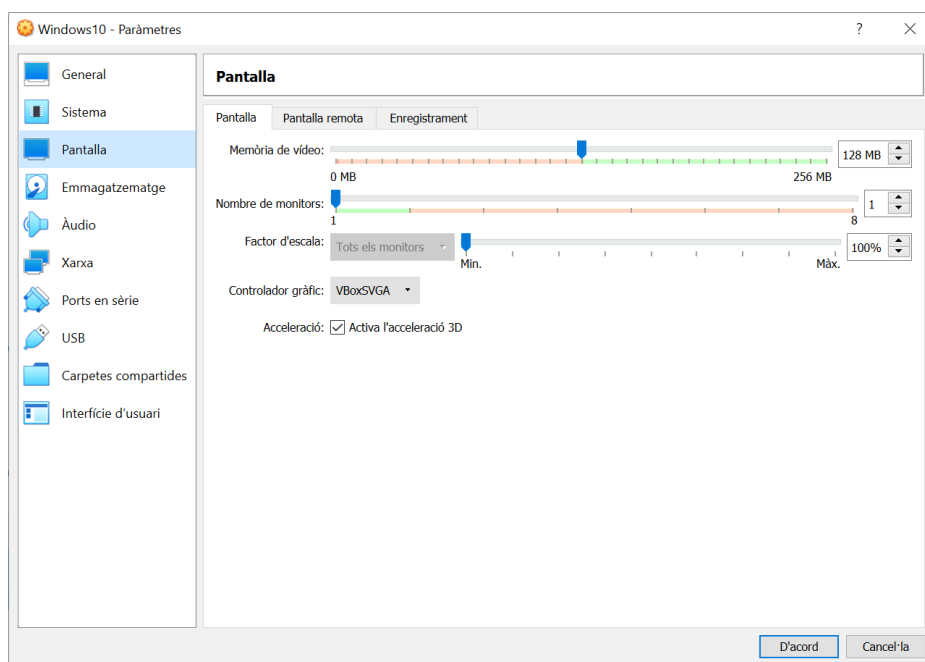
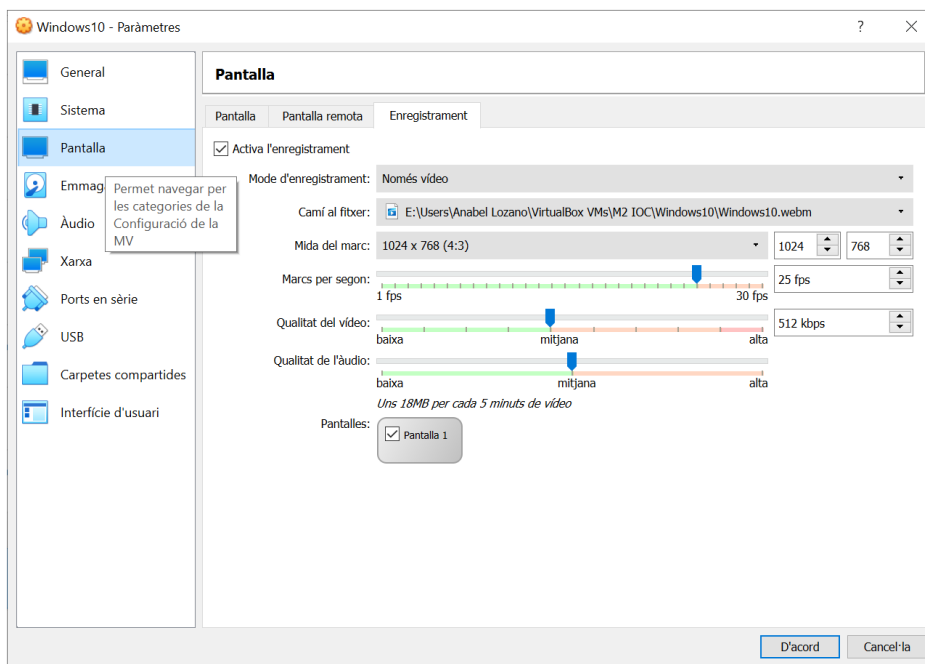
- **Placa mare.** En aquesta pestanya podem establir la quantitat de **memòria RAM** que s'assigna a la màquina virtual quan s'està executant. Aquesta memòria ha d'estar disponible al moment d'iniciar la màquina virtual i no estarà disponible per la màquina amfitrió mentre la màquina virtual estigui en execució. Podem canviar la quantitat de memòria després d'instal·lar el sistema operatiu convidat però no és recomanable reduir la quantitat assignada per evitar el mal funcionament del sistema operatiu. Altres opcions que trobem en aquesta pestanya són:
 - **Ordre d'arrencada.** Aquesta opció determina l'ordre que farà servir el sistema operatiu convidat per arrencar des dels diferents dispositius d'emmagatzematge virtuals. VirtualBox pot iniciar el sistema operatiu des de disquet, unitat de CD/DVD, disc dur o xarxa.

- **Xip.** Podem seleccionar quin xip utilitzarà la màquina virtual. PIIX3 és el xip més utilitzat per la majoria de sistemes operatius.
- **Dispositiu del punter.** El dispositiu senyalador virtual pot ser el tradicional ratolí que utilitza el connector PS/2 o les tauletes USB per dispositius amb connexió USB.
- **Funcions ampliades.** Com funcions ampliades trobem les següents:
 - * **Habilita I/O APIC.** Amb aquesta opció podem habilitar els controladors d'interrupció programables avançats (APIC). Aquesta activació és necessària per sistemes operatius convidats de 64 bits o si volem utilitzar més d'una CPU virtual a la màquina virtual.
 - * **Activa EFI.** Permet activar la interfície extensible de Firmware que reemplaça la BIOS i pot ser útil per alguns sistemes operatius.
 - * **Relotge de maquinari en hora UTC.** Si aquesta opció està seleccionada, VirtualBox informa de l'hora en format UTC al sistema operatiu convidat. És útil per sistemes operatius que utilitzen relotge de maquinari en UTC com UNIX.
- **Processador.** En aquesta pestanya podem configurar els paràmetres relatius a la CPU de la màquina virtual. Disposem de les següents opcions:
 - **Processador.** Amb aquesta opció podem establir el nombre de nuclis de processador. No hem de configurar màquines virtuals que utilitzen més nuclis de processador que els que estan disponibles físicament a la màquina amfitriona.
 - **Límit d'execució.** Aquesta opció limita la quantitat de temps que el processador real dedica a emular un processador virtual. Per defecte, l'opció és 100% que significa que no hi ha limitació.
 - **Funcions ampliades.** Com funcions ampliades trobem les següents:
 - * **Habilitar PAE/NX.** Aquesta opció permetrà que una CPU de 32 bits pugui accedir a més de 4 GB de memòria RAM afegint 4 bits extres a les adreces de memòria.
 - * **Habilitar VT-x / AMD-V imbricat.** Aquesta opció permet activar la virtualització a nivell de BIOS/UEFI a la màquina hoste. L'opció VT-x es refereix a processadors Intel mentre que l'opció AMD-v fa referència a processador AMD. Només és possible activar-la forçant la seva habilitació des de VBoxManage.
- **Acceleració.** En aquesta pestanya podem configurar VirtualBox per utilitzar extensions de virtualització de maquinari si és suportada per la màquina amfitrió.
 - **Interfície de paravirtualització.** En aquesta opció disposem de diferents interfícies de paravirtualització que permeten millorar el rendiment dels sistemes operatius convidats.
 - **Virtualització de maquinari.** Permet configurar les funcions de virtualització de maquinari per cada màquina virtual. Si el processador admet les funcions de paginació imbricada, es pot millorar el rendiment amb l'activació d'aquestes opcions.

FIGURA 2.21. Configuració de la placa mare de la màquina virtual (I)**FIGURA 2.22.** Configuració del processador de la màquina virtual (II)

Configuració de pantalla

A la finestra *Paràmetres*, a la secció *Pantalla* podem configurar els paràmetres relatius a la pantalla. Les opcions que trobem estan organitzades en les pestanyes *Pantalla*, *Pantalla remota* i *Enregistrament*. Podeu observar les pestanyes *Pantalla* i *Enregistrament* a la figura 2.23 i figura 2.24, respectivament.

FIGURA 2.23. Configuració de la pantalla de la màquina virtual**FIGURA 2.24.** Opcions d'enregistrament de la màquina virtual

Les opcions que trobem en aquesta finestra són:

- **Pantalla.** En aquesta pestanya trobem les següents opcions:
 - **Memòria de vídeo.** Estableix la mida de la memòria de vídeo disponible per la màquina virtual convidada. Segons la quantitat de memòria assignada, podem trobar disponibles diferents resolucions i profunditats de colors.
 - **Nombre de monitors.** Podem simular que la màquina virtual tingui més d'un monitor. Les sortides dels diferents monitors es mostren a la

'Remote Desktop Protocol' (RDP)

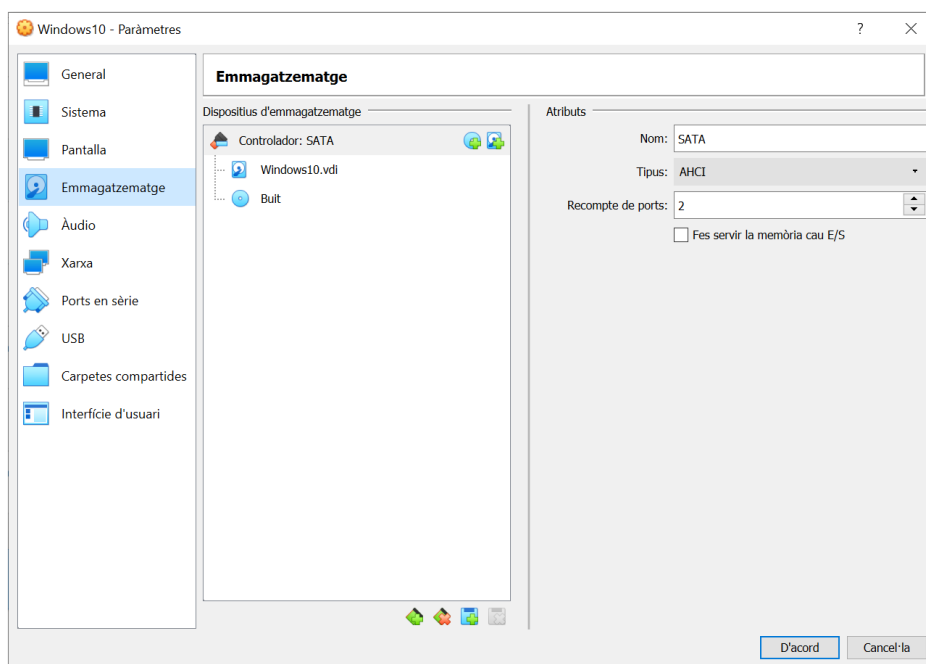
És un protocol que permet la comunicació durant l'execució d'una aplicació entre un intèrpret d'ordres i un servidor.

màquina amfitrió en diferents finestres que s'executen en paral·lel. Si volem visualitzar el contingut d'aquests monitors en pantalla completa, necessitem que la màquina amfitrió tingui tants monitors com la màquina convidada té assignats.

- **Factor d'escala.** Aquesta opció permet escalar la mida de la pantalla. Si tenim diferents monitors podem establir el factor d'escala de forma individual o en conjunt per tots els monitors.
- **Controlador gràfic.** Especifica el tipus d'adaptador utilitzat per la màquina virtual convidada. Entre totes les opcions disponibles, si triem VBoxSVGA o VMSVGA necessitem tenir instal·lat les Guest Additions a la màquina virtual convidada.
- **Acceleració.** Amb aquesta opció podem seleccionar si la màquina virtual utilitzarà les eines d'acceleració per gràfics 3D o 2D.
- **Pantalla remota.** En aquesta pestanya si tenim instal·lada l'extensió de pantalla remota de VirtualBox, podem activar i configurar el servidor VRDP que porta integrat VirtualBox i que permet connectar-se a la màquina virtual de forma remota amb qualsevol visor RDP estàndard.
- **Enregistrament.** Amb aquesta opció podem permetre l'enregistrament d'àudio i vídeo d'una màquina virtual. Per activar aquesta opció cal marcar la casella *Activa l'enregistrament*.
 - **Mode d'enregistrament.** Podem triar enregistrar només vídeo, només àudio o àudio i vídeo.
 - **Camí al fitxer.** Determina la ruta on es guardarà l'arxiu d'enregistrament.
 - **Mida del marc.** En aquesta opció podem triar la resolució del vídeo en píxels.
 - **Marc per segon.** Podem establir el màxim nombre de fotogrames de vídeo per segon. L'augment d'aquest valor augmenta la mida de l'arxiu d'enregistrament.
 - **Qualitat del vídeo.** Podem establir la velocitat de bits per segon de la gravació. Si incrementem aquest valor millorarem l'aparença del vídeo, però augmentarem la mida de l'arxiu.
 - **Qualitat de l'àudio.** Podem triar quina qualitat tindrà l'àudio de l'enregistrament. Si incrementem aquest valor, també incrementarem la mida de l'arxiu.
 - **Pantalles.** Si tenim diverses pantalles configurades, podem seleccionar les pantalles que volem enregistrar.

Configuració d'emmagatzematge

La secció d'emmagatzematge permet connectar discos durs virtuals, CD o DVD, imatges i unitats de disquet virtuals de la mateixa forma que una màquina real ho faria amb els seus dispositius físics. Podeu observar la finestra de configuració a la figura [2.25](#).

FIGURA 2.25. Configuració dels dispositius d'emmagatzematge de la màquina virtual

En aquesta secció trobem els dispositius classificats en funció del seu controlador: IDE, SCSI, SAS, SATA, etc. Per afegir un nou controlador, cal clicar la icona que es troba a la part inferior de la finestra anomenada *Afegeix un mòdul nou d'emmagatzematge*. Segons els tipus de controlador seleccionat podrem modificar algunes de les seves característiques a la part dreta de la finestra.

Un cop tenim els controladors necessaris podem afegir una nova unitat òptica o disc dur utilitzant les icones *Afegeix unitat òptica* o *Afegeix disc dur* que podem trobar a la dreta del tipus de controlador. Als dos casos apareix un quadre de diàleg que permet seleccionar un arxiu d'imatge de disc existent o unitat òptica. També als dos casos tenim l'opció de crear-ne nous.

Si seleccionem un disc dur o unitat òptica podem veure els seus atributs a la part dreta de la finestra. Aquests atributs són els següents:

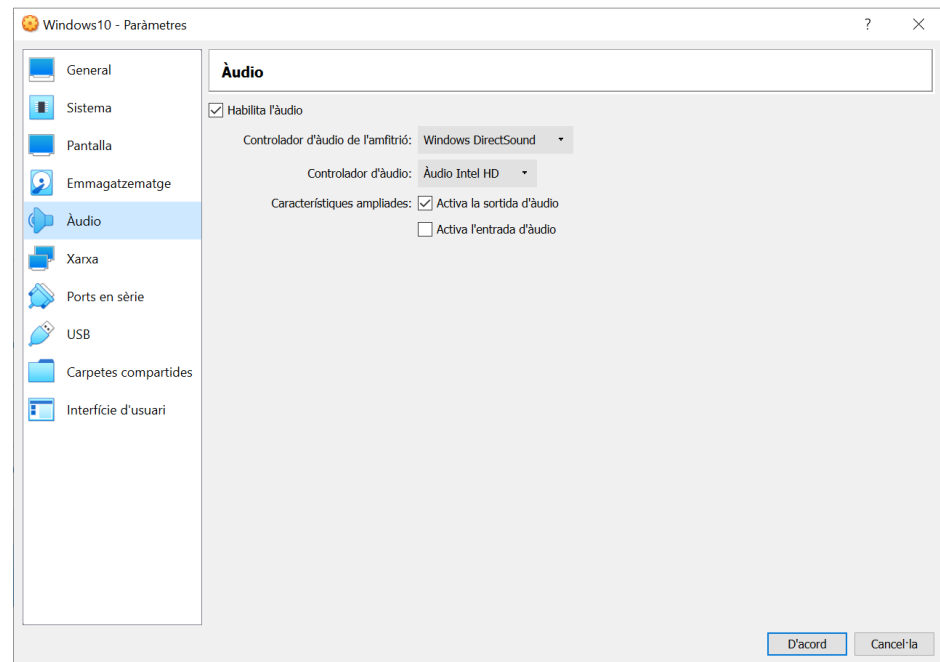
- **Ranura de dispositiu.** Podem veure la ranura de dispositiu del controlador on està connectat el disc dur virtual. Els controladors IDE tenen quatre ranures, conegudes com a primari mestre, primari esclau, secundari mestre i secundari esclau. Els controladors SATA i SCSI ofereixen fins a 30 ranures per connectar dispositius virtuals.
- **Dispositiu d'estat sòlid.** Per discos durs, aquesta opció permet simular un disc dur virtual a la màquina virtual com si fos un dispositiu d'estat sòlid.
- **CD/DVD live.** Per unitats de CD/DVD virtuals podem seleccionar aquesta opció per indicar que no volem treure el disc òptic virtual quan el sistema operatiu convidat l'expulsa.
- **Connexió en calent.** Aquesta opció permet simular un disc dur o unitat òptica virtual a la màquina virtual com si fos un dispositiu de connexió en calent.

Per eliminar un controlador, disc dur o unitat òptica, el seleccionem i cliquem l'opció *Eliminar*.

Configuració d'àudio

La secció Àudio permet que la màquina virtual pugui tenir una targeta d'àudio virtual connectada. Podeu observar les opcions d'aquesta secció a la figura 2.26.

FIGURA 2.26. Configuració de l'àudio de la màquina virtual

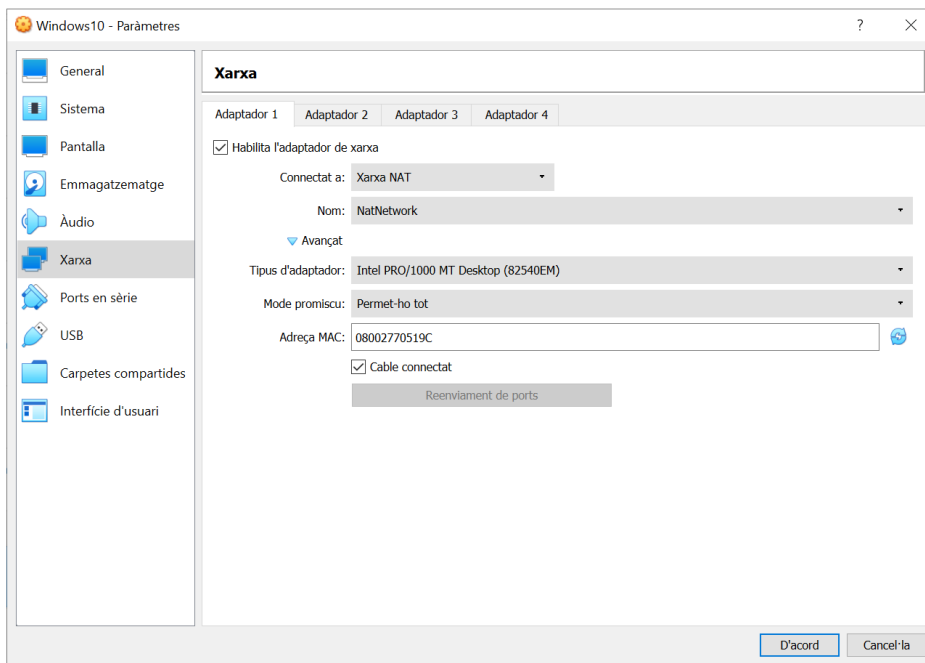


En aquesta secció tenim disponibles les següents opcions:

- **Controlador d'àudio de l'amfitrió.** En aquesta opció podem seleccionar el controlador d'àudio que VirtualBox utilitzarà de la màquina amfitrió.
- **Controlador d'àudio.** En aquesta opció podem triar, entre diverses opcions, el controlador que simularà la màquina virtual.
- **Característiques ampliades.** Amb aquestes opcions esteses podem habilitar la sortida i entrada d'àudio de la màquina virtual.

Configuració de xarxa

La secció Xarxa permet configurar la forma en què VirtualBox presenta les interfícies de xarxa virtuals a la màquina virtual i el seu mode de funcionament. Una màquina virtual pot simular fins a vuit interfícies de xarxa de les quals només quatre poden configurar-se mitjançant la interfície gràfica, la resta cal configurar-les utilitzant l'eina VBoxManage. Podeu observar les opcions d'aquesta secció a la figura 2.27.

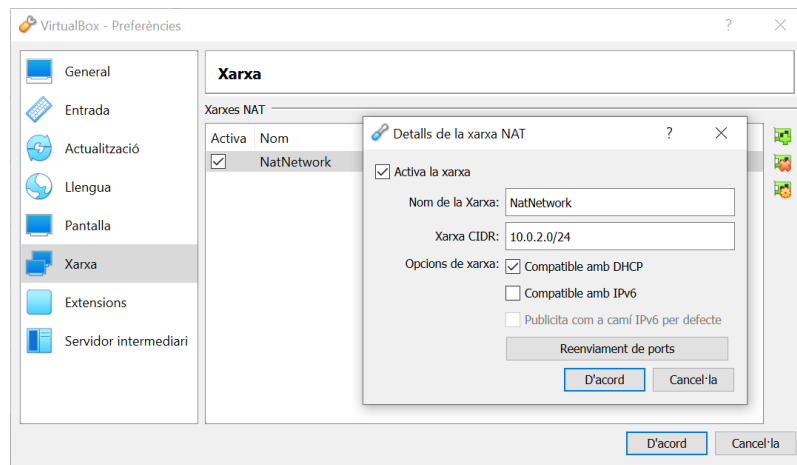
FIGURA 2.27. Configuració de xarxa de la màquina virtual

Cadascuna de les interfícies de xarxa es connecten a una xarxa específica. Aquesta xarxa específica ens dona el seu mode de funcionament que pot ser diferent per cada interfície de xarxa. Podem trobar aquests modes de funcionament a l'opció **Connectat a**. Els modes de funcionament poden ser:

- **No està connectat.** Amb aquesta opció, la màquina virtual és conscient que hi ha una interfície de xarxa però que no està connectada. En comptes d'utilitzar aquest mode també podem utilitzar qualsevol altre mode sense marcar la casella *Cable connectat*.
- **NAT.** Quan creem una màquina virtual, VirtualBox habilita de forma predeterminada una interfície de xarxa virtual i selecciona el mode de traducció d'adreces de xarxa (NAT) per ella. D'aquesta forma, el sistema operatiu convidat pot connectar-se a Internet utilitzant la interfície de xarxa de la màquina amfitrió, però no podrà connectar-se a la màquina amfitrió ni a altres màquines. Tot i que en un principi l'amfitrió no podrà veure la màquina virtual, podem fer-la visible gràcies a la redirecció de ports.
- **Adaptador pont.** Amb aquest mode es crea un commutador virtual de forma que la màquina virtual es connecta a la mateixa xarxa que la màquina amfitrió. D'aquesta forma, la màquina virtual es comporta com un equip més de la xarxa real.
- **Xarxa interna.** Aquest mode podem utilitzar-lo per crear una xarxa virtual que serà visible per les màquines virtuals seleccionades però no per la màquina amfitrió o Internet.
- **Adaptador de només l'amfitrió.** Aquesta opció s'utilitza per crear una xarxa que contingui la màquina amfitrió i un conjunt de màquines virtuals sense la necessitat d'utilitzar la interfície de xarxa real de la màquina amfitrió.

- **Controlador genèric.** Aquest mode permet compartir la interfície de xarxa genèrica.
- **Xarxa NAT.** Aquest mode permet que els equips que es troben dins de la mateixa Xarxa NAT puguin comunicar-se entre ells a diferència del que passa al mode NAT on només hi ha un equip. Per utilitzar aquesta opció primer cal crear la xarxa. Per fer-ho anem a *Fitxer > Preferències > Xarxa* per definir la xarxa NAT. Quan seleccionem la icona *Afegeix xarxa NAT nova* situada a la part dreta de la finestra Xarxes NAT podem configurar el nom de la xarxa, la xarxa CIDR, la compatibilitat amb DHCP i IPv6 i el reenviament de ports com podeu observar a la figura 2.28.

FIGURA 2.28. Configuració de xarxes NAT de VirtualBox



Adreça MAC

L'adreça MAC (*Media Access Control*) és un identificador que correspon de forma única a una interfície de xarxa. També és coneguda com a *adreça física* i és única per cada dispositiu.

Després de seleccionar a quina xarxa es connecten les interfícies de xarxa, si despleguem les opcions que es troben a l'apartat *Avançat* podem seleccionar el tipus d'adaptador de xarxa i altres opcions:

- **Tipus d'adaptador.** Per cada interfície podem seleccionar individualment quin tipus d'adaptador simularà la màquina virtual. VirtualBox pot virtualitzar sis tipus d'adaptadors virtuals.
- **Mode promiscu.** Si permetem aquesta opció podrem veure tot el tràfic de paquets de la xarxa. Aquesta opció és útil per fer proves de xarxa o auditories de seguretat.
- **Adreça MAC.** Permet canviar l'adreça MAC de la màquina virtual, ja que no podem tenir dues interfícies amb la mateixa adreça MAC en una xarxa.
- **Cable connectat.** Aquesta opció permet simular la connexió o desconexió del cable de la interfície de xarxa de la màquina virtual.

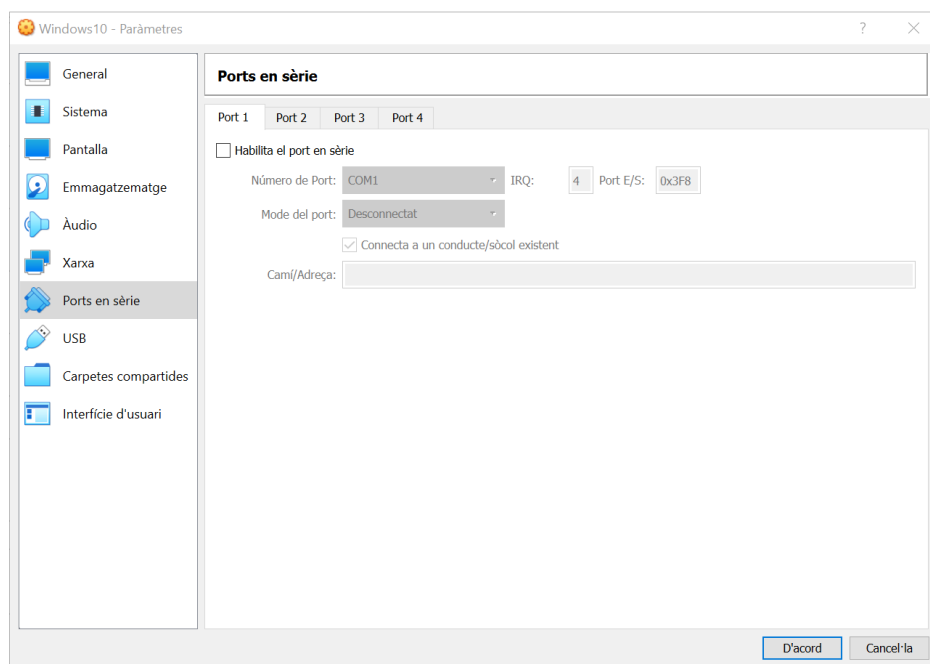
Configuració de ports en sèrie

La secció *Ports en sèrie* permet que VirtualBox pugui utilitzar ports en sèrie virtuals. Aquest tipus de port s'utilitzaven abans que el connector USB guanyés

popularitat. Aquests ports permetien connectar mòdems i alguns ratolins. Tot i que aquest tipus de port ja no són tan comuns com abans encara poden ser d'utilitat pels programadors de sistemes operatius.

Si s'habilita un port en sèrie virtual, la màquina virtual i per tant el seu sistema operatiu, disposarà d'un port en sèrie virtual que admetrà tant la recepció com la transmissió de dades. És possible configurar fins a quatre ports en sèrie virtuals per màquina virtual. Podeu observar la finestra de configuració a la figura 2.29.

FIGURA 2.29. Configuració ports en sèrie de la màquina virtual



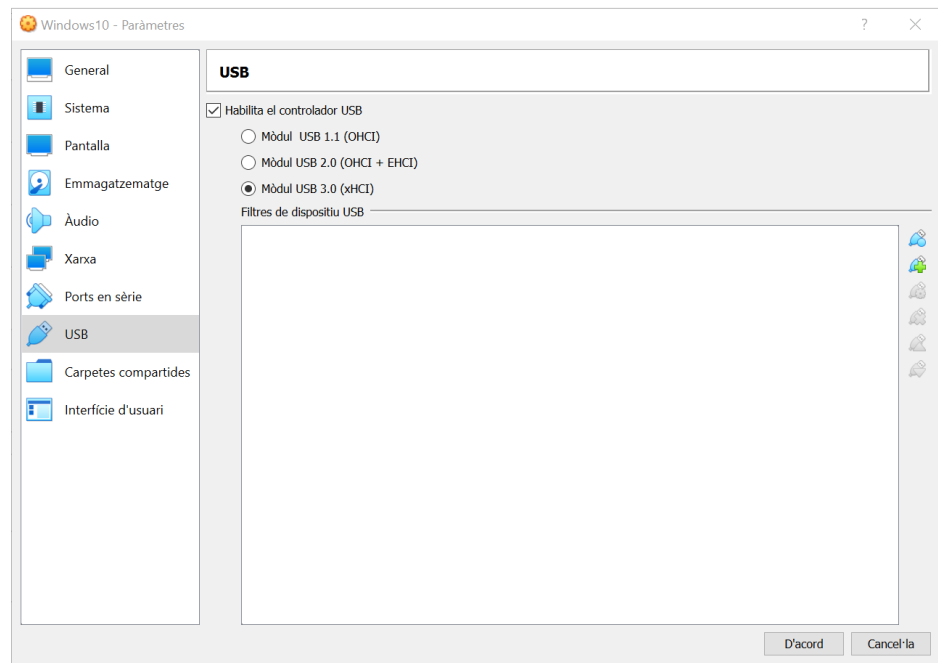
Per cada port en sèrie podem configurar les següents opcions:

- **Número de port.** Determina el port en sèrie que simularà la màquina virtual.
- **Mode del port.** Determina si està desconnectat, si el port en sèrie virtual està connectat a un port sèrie real de la màquina amfitrió, si la sortida del port en sèrie s'envia a un arxiu i altres opcions.

Configuració d'USB

La secció USB permet configurar el suport USB per VirtualBox que permet a la màquina virtual accedir directament als dispositius USB connectats a la màquina amfitrió. Cal tenir en compte que quan la màquina virtual comenci a utilitzar un dispositiu USB, ja no estarà disponible en la màquina amfitrió per tant cal anar amb compte amb els dispositius USB que estan en ús a la màquina amfitrió perquè es desconnectaran sense un apagat adequat i això pot provocar la pèrdua de dades.

Per habilitar un USB per una màquina virtual, marquem la casella *Habilitar controlador USB* per poder configurar les opcions com podeu observar a la figura 2.30.

FIGURA 2.30. Configuració dels dispositius USB de la màquina virtual

En primer lloc cal seleccionar un controlador amb el nivell especificat de compatibilitat. Després podem configurar els filtres de dispositiu USB.

Els filtres de dispositiu USB permeten decidir quins dispositius USB es connectaran automàticament a la màquina virtual. Els dispositius USB amb filtre coincident passaran automàticament a la màquina virtual si estan connectats a la màquina amfitrió. Els dispositius USB que no tinguin un filtre coincident també poden passar-se de forma manual a la màquina virtual.

Per crear un nou filtre, cal clicar la icona *Crear un filtre USB nou* a la dreta de la finestra de filtres de dispositius USB. Podem assignar un nom al filtre que ens ajudi a recordar els criteris del filtre per tenir una referència després. Com més criteris especifiquem més precisa serà la selecció del dispositiu. Podem seleccionar diferents criteris entre els quals tenim el fabricant, el producte, el número de sèrie o la ubicació del dispositiu USB, ja que el podem tenir connectat de forma local o remota.

Podem observar a la part dreta de la finestra de filtres de dispositius USB altres opcions com *Afegir un filtre USB nou amb tots els camps inicialment buits* (de forma que el filtre que coincidirà amb qualsevol dispositiu USB connectat), *Editar el filtre USB seleccionat* o *Suprimir el filtre USB seleccionat*.

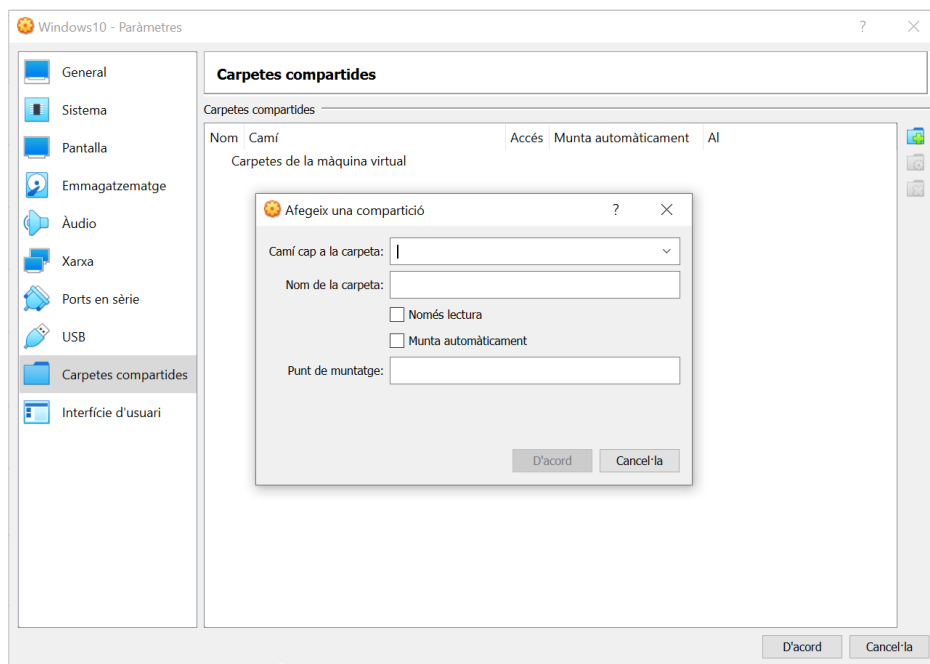
La casella de verificació que es troba al costat del nom del filtre permet desactivar-lo sense eliminar-lo.

Configuració de carpetes compartides

La secció *Carpetes compartides* permet intercanviar dades entre la màquina virtual i la màquina amfitrió. Aquesta funció requereix que les Guest Additions estiguin instal·lades a la màquina virtual. Les carpetes compartides es troben

ubicades a la màquina amfitrió i es comparteixen amb la màquina virtual. Podeu observar aquesta secció a la figura 2.31.

FIGURA 2.31. Configuració de les carpetes compartides entre la màquina virtual i la màquina amfitrió



Per compartir una carpeta de la màquina amfitrió amb la màquina virtual cal seleccionar la icona *Afegeix una compartició* a la dreta de la finestra de *Carpets compartides*. Això farà aparèixer una nova finestra on s'ha d'especificar la ruta de la carpeta i triar un nom compartit que la màquina virtual utilitzarà per accedir a la carpeta compartida.

A continuació podem seleccionar si volem que la carpeta sigui només de lectura. Si no activem la casella, la carpeta compartida serà de lectura i escriptura.

Configuració de la interfície d'usuari

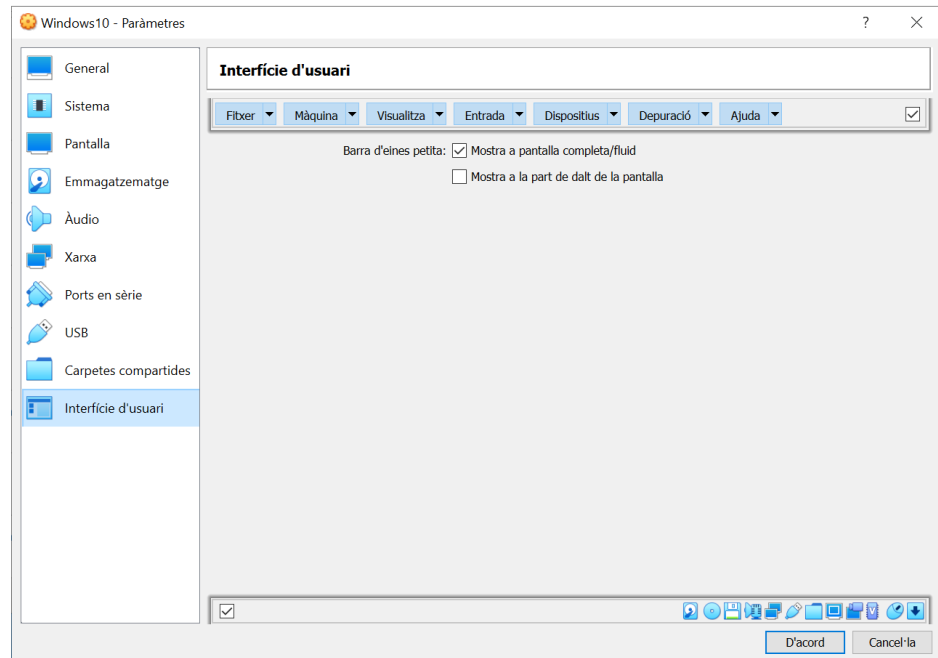
La secció *Interfície d'usuari* permet canviar aspectes de la interfície d'usuari de les màquines virtuals. Podeu observar aquesta secció a la figura 2.32.

En aquesta secció trobem tres grans blocs:

- **Barra de menú.** Aquesta opció permet deshabilitar o habilitar opcions del menú desmarcant o marcant la casella corresponent. També és possible deshabilitar la barra de menú completa desseleccionant la casella de verificació que es troba a la dreta.
- **Barra d'eines petita.** En mode pantalla completa o integrat, VirtualBox mostra una petita barra d'eines que conté els principals elements que normalment estan disponibles a la barra de menú de la màquina virtual. Podem desactivar aquesta barra d'eina o mostrar-la a la part de dalt de la pantalla amb aquestes opcions.

- **Barra d'estat.** Aquesta opció permet deshabilitar les icones de la barra d'estat seleccionant la casella corresponent. També és possible reorganitzar les icones arrossegant i deixant anar la icona o deshabilitar la barra d'estat per complet desmarcant la casella de verificació que trobem a l'esquerra.

FIGURA 2.32. Configuració de la interfície d'usuari de la màquina virtual



2.2.4 Utilització de màquines virtuals

Un cop hem acabat la configuració de la màquina virtual podem iniciar-la de diferents formes. Podem fer doble clic a la màquina virtual desitjada a la llista disponible a la finestra de gestió de VirtualBox, podem seleccionar la màquina virtual a la llista de màquines a la finestra de gestió de VirtualBox i seleccionar l'opció *Iniciar* a la part superior de la finestra o podem accedir directament des del directori on tenim emmagatzemades les màquines virtuals clicant a l'arxiu de dades de la màquina virtual amb extensió *.vbox*.

Quan iniciem la màquina virtual per primera vegada caldrà **seleccionar el mitjà d'instal·lació** del sistema operatiu convidat, per després procedir a instal·lar-lo. En aquest cas, tenim diferents opcions:

- Si disposem d'un mitjà físic, com un CD o DVD d'instal·lació, posem el CD o DVD al nostre equip amfitrió. A la llista que ens mostrarà la finestra d'arrancada seleccionem el dispositiu per permetre a la màquina virtual accedir al dispositiu de la màquina amfitrió.
- Si disposem d'un arxiu d'imatge ISO que hem descarregat d'Internet es pot muntar l'arxiu ISO directament. En aquest cas, cal seleccionar l'arxiu ISO a la llista de mitjans d'instal·lació.

Quan iniciem una màquina virtual després de la instal·lació del sistema operatiu, s'obrirà una finestra on arrancarà el sistema operatiu convidat. És aquest el millor moment per instal·lar les Guest Additions en cadascuna de les màquines virtuals que creem, quan tenim la màquina virtual creada i configurada amb el sistema operatiu convidat desitjat instal·lat.

A partir d'aquí podem fer servir el sistema operatiu virtual de la mateixa forma que utilitzem un sistema operatiu real, tot i que cal tenir en compte alguns conceptes que són diferents a l'utilitzar una màquina virtual i no una màquina real.

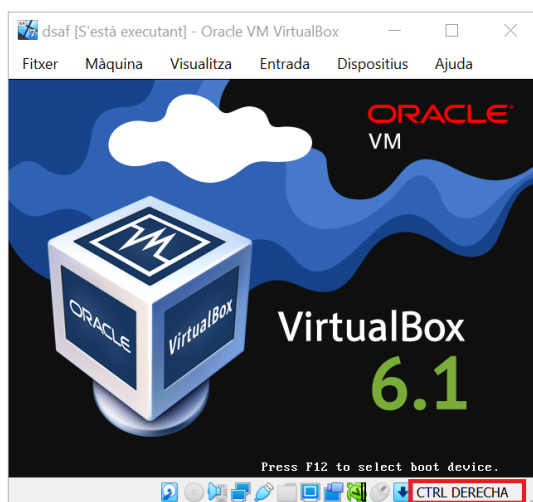
La tecla Host

Després d'instal·lar el sistema operatiu convidat si no hem instal·lat les Guest Additions encara, la màquina virtual i la màquina amfitrió no poden tenir el control del ratolí i el teclat al mateix temps.

Si no tenim les Guest Additions instal·lades al sistema operatiu convidat (que permeten que les operacions del teclat i el ratolí siguin molt fluides entre la màquina virtual i la màquina amfitrió), podem veure un segon punter del ratolí que es troba confinat dins de la finestra de la màquina virtual. Si volem treballar amb la màquina virtual, cal fer clic amb el ratolí dins de la finestra, però si volem retornar la propietat del teclat i el ratolí al sistema operatiu amfitrió, hem d'utilitzar una tecla especial anomenada **tecla Host**.

De forma predeterminada als sistemes GNU/Linux i Windows, és la tecla *Ctrl dreta* del teclat. Als sistemes Mac, la tecla Host predeterminada és la tecla *cmd esquerra*. De totes maneres, la configuració de la tecla Host sempre es mostra a la part inferior dreta de la finestra de la màquina virtual, com podeu observar a la figura 2.33, i és possible canviar aquesta tecla a la configuració de VirtualBox a *Fitxer > Preferències > Entrada*.

FIGURA 2.33. Tecla Host



Introducció de caràcters especials

Alguns sistemes operatius necessiten certes combinacions de tecles específiques per iniciar alguns procediments, com per exemple la combinació Ctrl + Alt + Supr que permet bloquejar l'equip, tancar sessió, canviar d'usuari, obrir administrador de tasques o apagar l'equip a Windows, la combinació de tecles Ctrl + Alt + Retrocés, que normalment restableix la interfície gràfica d'usuari als sistemes Linux, o la combinació Ctr+ Alt + Fx, on Fx és una de les tecles de funció que van de l'F1 a l'F12 i que permet canviar entre terminals virtuals. No podem utilitzar aquestes combinacions específiques per indicar al sistema operatiu convidat que faci la seva funció perquè aquestes combinacions de tecles les interpreta directament al sistema operatiu amfitrió.

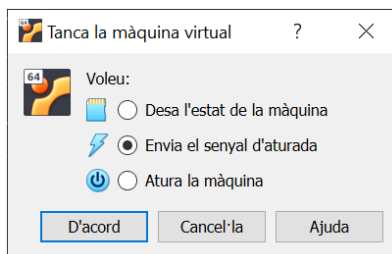
Per enviar qualsevol d'aquestes combinacions al sistema operatiu convidat instal·lat a la màquina virtual cal utilitzar els elements del menú *Entrada > Teclat* de la finestra de la màquina virtual on també trobem l'accés directe a aquestes combinacions utilitzant la tecla Host. Per altres combinacions de teclats, com Alt + Tab que permet canviar entre finestres obertes, VirtualBox permet configurar si aquestes combinacions afectaran el sistema operatiu amfitrió o convidat utilitzant l'opció *Fitxer > Preferències > Entrada*.

Tancament d'una màquina virtual

Per apagar un sistema operatiu convidat instal·lat en una màquina virtual, ho fem exactament de la mateixa forma que com apaguem el sistema operatiu en una màquina real. És a dir, utilitzant l'opció *Apagar* del mateix sistema operatiu.

Per una altra banda, VirtualBox permet apagar màquines virtuals fent servir l'opció *Fitxer > Tanca* a la mateixa màquina virtual. En aquest cas al tancar una màquina virtual, VirtualBox ens ofereix tres opcions que podeu observar a la figura 2.34.

FIGURA 2.34. Tancament d'una màquina virtual



Aquestes tres opcions són:

- **Guardar l'estat de la màquina.** Amb aquesta opció, VirtualBox guarda l'estat de la màquina virtual al disc dur local. Quan tornem a iniciar la màquina virtual més endavant, la màquina virtual continuarà la seva execució exactament on es va quedar.

- **Envia el senyal d'aturada.** Aquesta opció envia un senyal d'apagat a la màquina virtual que té el mateix efecte que pressionar el botó d'engegada d'un equip real.
- **Atura la màquina.** Amb aquesta opció, VirtualBox deixa d'executar la màquina virtual però sense guardar el seu estat. Aquesta opció equival a treure l'alimentació d'una màquina real sense apagar-la correctament i pot provocar la pèrdua de dades.

Eliminació i canvi d'ubicació d'una màquina virtual

És possible eliminar una màquina virtual de VirtualBox i tots els seus arxius associats. Per fer-ho cal seleccionar la màquina virtual a la finestra de gestió de VirtualBox i amb el botó dret del ratolí, seleccionar l'opció *Eliminar*. El quadre de diàleg de confirmació ens permetrà seleccionar si volem eliminar només la màquina virtual o també els arxius associats amb la màquina virtual. No és possible eliminar una màquina virtual si aquesta es troba en ús.

Per canviar d'ubicació els arxius associats a una màquina virtual cal clicar amb el botó dret la màquina virtual i seleccionar l'opció *Moure*. D'aquesta forma, podem seleccionar una nova ubicació per la màquina virtual. Tampoc és possible moure una màquina virtual si aquesta es troba en ús.

Clonació d'una màquina virtual

Podem crear una còpia completa o un enllaç a una màquina virtual existent. Aquest tipus de còpia es coneix com a **clonació**.

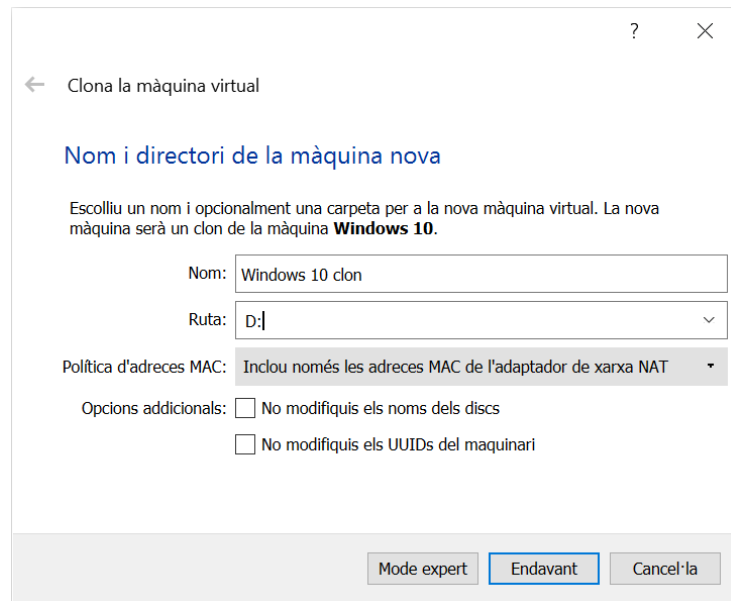
Per fer una clonació, cal clicar amb el botó dret a la màquina virtual al tauler esquerre de la finestra de gestió de VirtualBox i seleccionar l'opció *Clona*. Un cop hem seleccionat aquesta opció, hem d'omplir les opcions que ens apareix a la finestra de clonació de màquina virtual que podeu observar a la figura 2.35.

En aquesta finestra cal especificar:

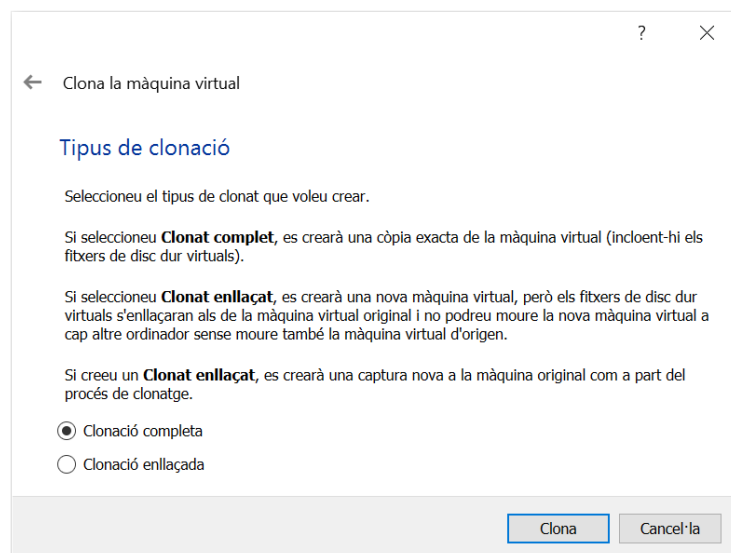
- **Nom.** Cal especificar el nom de la màquina virtual clonada.
- **Ruta.** Podem triar la ubicació de la màquina virtual clonada. Per defecte, trobarem la ruta que està especificada a les *Preferències* de VirtualBox.
- **Política d'adreces MAC.** En aquest apartat trobem opcions com conservar les adreces MAC o generar noves adreces de la interfície de xarxa en clonar la màquina virtual.
- **Opcions addicionals.** En aquest apartat trobem opcions com mantenir els noms de les imatges de disc en clonar la màquina virtual i conservar els identificadors únics universals (UUID) de maquinari en clonar la màquina virtual.

UUID

UUID són les sigles de *Universally Unique Identifier*, que significa 'identificador únic universal'. S'utilitza per crear identificadors únics que permetin reconèixer un element dins d'un sistema informàtic.

FIGURA 2.35. Clonació d'una màquina virtual

Al següent pas d'aquest assistent hem de seleccionar el tipus de clonat que volem crear. En aquest pas especificarem si volem crear una còpia completa o un enllaç a la màquina virtual existent. L'opció *Clonació completa* copiarà tots els arxius de la màquina virtual a un nou directori. Una còpia completa pot funcionar sense la màquina virtual original. L'opció *Clonació enllaçada* crea una nova màquina virtual que depèn de la màquina virtual original. Ho podeu observar a la figura 2.36.

FIGURA 2.36. Clonació d'una màquina virtual

Si cliquem el botó *Clona*, es farà la clonació de la màquina virtual i podrem trobar la nova màquina al tauler de l'esquerra de la finestra de gestió de VirtualBox amb el nom que li hem assignat.

És possible utilitzar el mode expert per agilitzar el procés de clonació, ja que ens presentarà totes les opcions en una única finestra a més de donar-nos una opció

més anomenada *Instantànies* que ens permet especificar si volem crear la clonació de tota la màquina (opció Tot) o d'un estat actual de la mateixa (opció Estat actual de la màquina).

L'opció de clonació no estarà disponible si la màquina virtual es troba en funcionament.

Importació i exportació de màquines virtuals

VirtualBox pot importar i exportar màquines virtuals creades per diferents usuaris. Aquest programari pot utilitzar tant l'estàndard OVF (Format de virtualització obert) com OVA (Dispositiu de virtualització oberta). Els arxius d'importació i exportació els podem trobar amb extensió .ovf o .ova en funció de l'estàndard que utilitzen. Al cas de l'extensió .ova aquests arxius utilitzen una versió de l'estàndard OVF en format d'arxius Tar. VirtualBox també permet importar i exportar màquines virtuals en formats de serveis al núvol.

Aquests formats permeten generar un arxiu preparat pel seu ús que es poden importar i exportar entre hipervisors i que poden oferir paquets de programari complets i llestos per utilitzar.

Per **importar un arxiu en format OVF o OVA** cal seleccionar *Fitxer > Importar una aplicació virtual* a la finestra de gestió de VirtualBox. Al quadre de diàleg que apareix, seleccionem la font d'on importar la màquina virtual que pot ser tant un arxiu com un dels proveïdors de serveis al núvol disponibles. Si seleccionem un arxiu, caldrà seleccionar la ruta de l'arxiu al següent apartat. Si seleccionem un proveïdor de serveis al núvol caldrà seleccionar el compte d'usuari que volem utilitzar i la màquina virtual en concret que volem importar. Ho podeu observar a la figura 2.37.

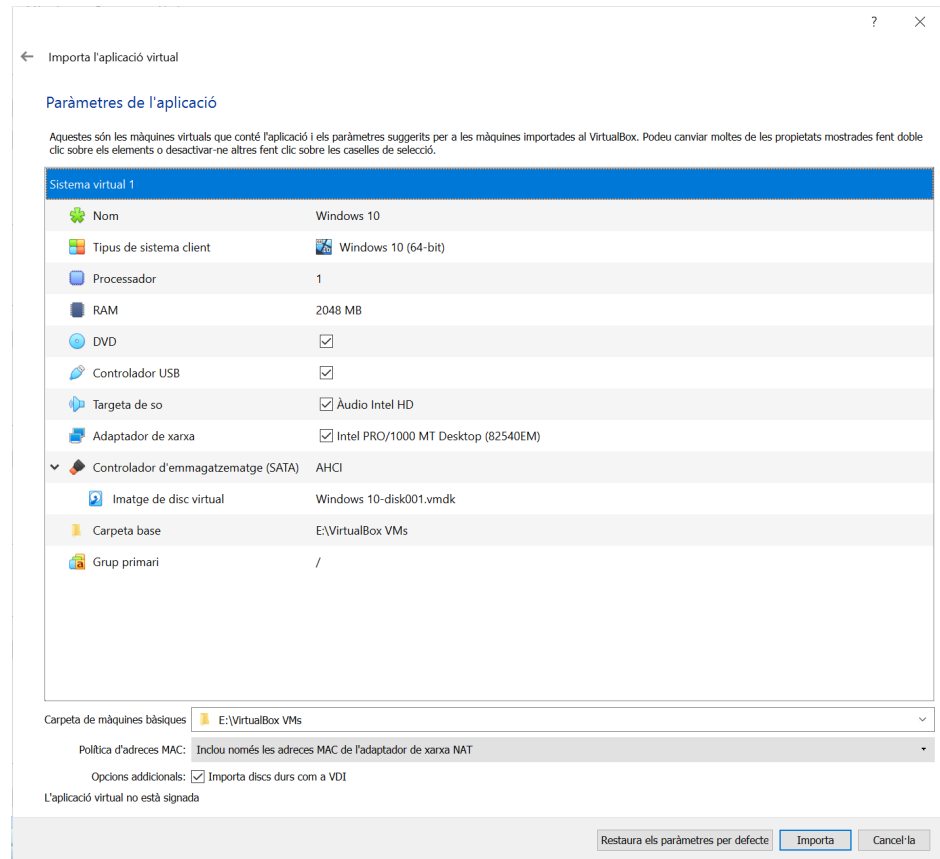
FIGURA 2.37. Importació d'una màquina virtual (I)



Al següent pas, trobem la finestra de paràmetres de l'aplicació on es mostren els sistemes virtuals importats. En aquesta finestra podem canviar la configuració del sistema virtual, com podeu observar a la figura 2.38.

Extensió .tar

Tar és un format d'arxius molt utilitzat en entorns UNIX, identificat per l'extensió .tar. S'utilitza per emmagatzemar arxius i directoris, però no inclou la compressió d'aquests.

FIGURA 2.38. Importació d'una màquina virtual (II)

En aquesta mateixa finestra també podem seleccionar:

- **Carpeta de màquines bàsiques.** En aquest apartat podem seleccionar el directori on s'emmagatzemarà el sistema virtual a la màquina amfitrió. Si el sistema virtual està format per diferents màquines virtuals, es pot especificar un directori diferent per cada màquina virtual.
- **Política d'adreces MAC.** Permet reinicialitzar o conservar les adreces MAC de les interfícies de xarxa a les màquines virtuals abans de la importació.
- **Opcions addicionals.** En aquest apartat podem decidir importar els discos durs en format VDI en lloc del format de disc dur del sistema virtual importat.

Per últim, fem clic al botó *Importa* per importar el sistema virtual.

Per **exportar una màquina virtual a un arxiu** cal seleccionar la màquina que volem exportar i seleccionar *Fitxer > Exporta una aplicació virtual* a la barra de menú. Al quadre de diàleg que apareix, només cal seleccionar la màquina virtual que volem exportar.

Al següent pas seleccionarem a quin format volem exportar la màquina virtual. Podem utilitzar les extensions .ovf i .ova. Si triem l'opció .ovf, els fitxers es guardaran per separat. Si triem l'opció .ova tots els fitxers es combinaran en un de

sol. Si triem un proveïdor de serveis al núvol, s'exportarà la màquina virtual de forma remota i caldrà indiciar el compte d'usuari del servei al núvol on estiguem registrats per a exportar màquines virtuals.

Si triem el format de virtualització obert, en aquesta mateixa finestra, podem indiquem els següents paràmetres per fer l'exportació que podeu observar a la figura 2.39.

FIGURA 2.39. Exportació d'una màquina virtual

← Exporta l'aplicació virtual

Paràmetres de l'aplicació

Trieu el format al qual voleu exportar la màquina virtual. El format **Open Virtualization Format** només admet les extensions **ovf** o **ova**. Si utilitzeu l'extensió **ovf**, s'escriuran diversos fitxers per separat. Si utilitzeu l'extensió **ova**, tots els fitxers es combinaran en un arxiu d'Open Virtualization Format. El format **Oracle Cloud Infrastructure** només suporta exportar a núvols remots. El disc virtual principal de cada màquina es pujarà al servidor remot.

Format: Open Virtualization Format 1.0

Trieu un nom de fitxer per exportar el dispositiu virtual. A més d'això, podeu especificar una certa quantitat d'opcions que afecten la mida i el contingut del fitxer resultant.

Fitxer: E:\Windows 10.ova

Política d'adreces MAC: Inclou només les adreces MAC de l'adaptador de xarxa NAT

Addicionalment: ☒ Escriu un fitxer de manifest
☐ Inclou els fitxers d'imatge ISO

Endavant Cancel·la

A la finestra d'exportació d'una màquina virtual disposem de les següents opcions:

- **Format.** En aquest apartat podem seleccionar el format dels arxius de sortida.
- **Fitxer.** Seleccionem la ubicació on s'emmagatzemaran els arxius exportats.
- **Política d'adreces MAC.** Especifica si s'han de mantenir o reassignar les adreces MAC de les interfícies de xarxa.
- **Opcions addicionals.** Trobem les opcions d'incloure un arxiu de manifest o arxius d'imatge ISO a l'arxiu d'emmagatzematge exportat. L'arxiu de manifest guardarà un arxiu amb la configuració original de la màquina exportada que ens permetrà comprovar la integritat de la importació si és necessari.

A continuació, cal clicar el botó *Següent* per veure la informació descriptiva que s'afegirà a l'arxiu d'exportació, com el nom, informació i detalls del sistema virtual o la llicència.

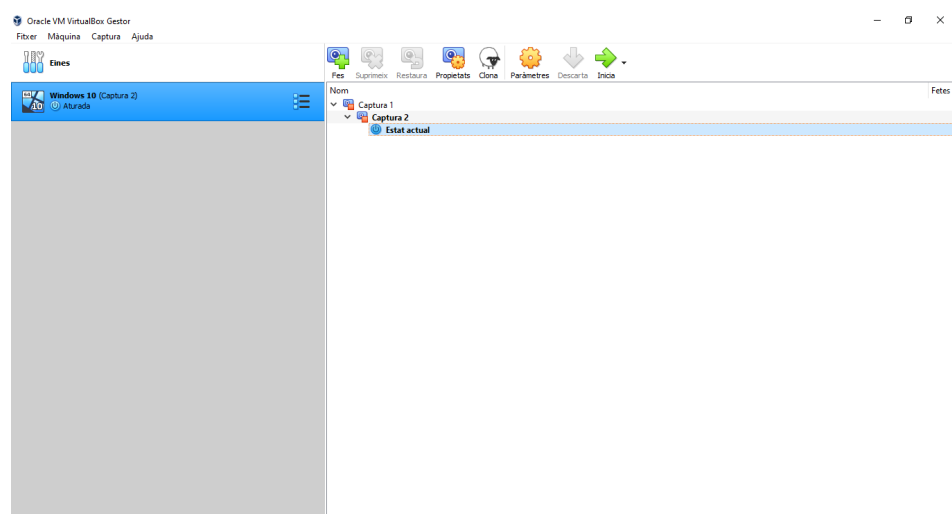
Per últim polsem el botó *Exporta* per començar el procés d'exportació.

Creació d'instàntànies

Utilitzant les instantànies es pot guardar l'estat d'una màquina virtual per tornar a recuperar-lo més endavant si volem retornar l'estat de la màquina a un punt anterior. Podem fer totes les instantànies d'una màquina virtual que desitgem tenint en compte que ocuparan espai al disc dur de la màquina amfitrió.

Per veure les instantànies creades en una màquina virtual, cal seleccionar la màquina virtual i clicar a la icona *Llista* que es troba al costat de la màquina virtual. Després seleccionem l'opció *Instantànies*. Si la llista està buida, significa que no s'ha guardat cap instantània de la màquina virtual i la llista només mostrarà l'element *Estat actual* que representa el punt actual de la màquina virtual. Podeu observar una màquina virtual amb dues instantànies a la figura 2.40.

FIGURA 2.40. Instantànies d'una màquina virtual



Podem fer tres operacions amb les instantànies que són:

- **Fer una instantània.** Fa una còpia de l'estat actual de la màquina al que podem tornar en qualsevol moment. Per fer una instantània amb la màquina virtual en execució, seleccionem *Màquina > Fes una instantània* al menú de la finestra de la màquina virtual. Si la màquina està apagada, fem clic al nom de la màquina virtual, després seleccionem la icona *Llista* que està al costat del nom de la màquina i seleccionem *Instantànies*. Després podem clicar la icona *Fes*. Al crear una instantània caldrà guardar-la amb un nom que ens servirà com a referència per ajudar-nos a recordar l'estat de la màquina virtual quan es va fer la instantània, com «Guest Additions instal·lades» o «Actualització del sistema feta».
- **Restaurar una instantània.** Per restaurar una instantània fem clic amb el botó dret en qualsevol instantània feta i seleccionem *Restaurar*. Quan restaurem una instantània, l'estat actual de la màquina es perd i retornem a l'estat que tenia la màquina virtual quan es va fer la instantània.
- **Eliminar una instantània.** Aquesta opció no afecta l'estat de la màquina virtual, només elimina els arxius que VirtualBox ha utilitzat per emmagatzemar

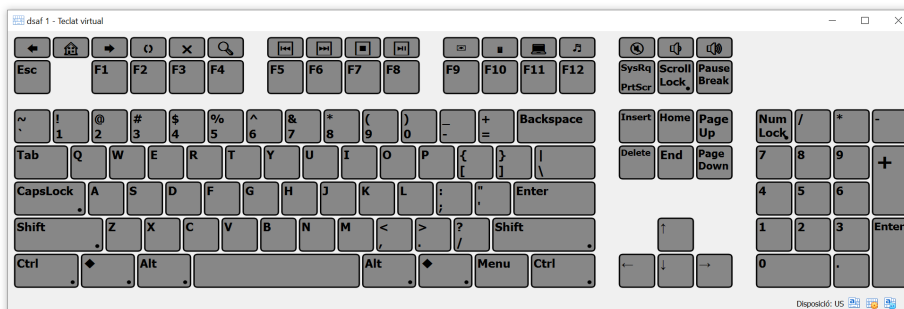
mar la instantània alliberant l'espai al disc. Per eliminar una instantània fem clic al nom de la màquina virtual, després seleccionem la icona Llista que està al costat del nom de la màquina i seleccionem Instantànies. Després podem clicar la icona *Suprimeix*.

Utilització del teclat virtual

VirtualBox ens proporciona un teclat virtual que ens permet introduir caràcters al sistema operatiu convidat. Un teclat virtual és un teclat que visualitzem a la pantalla i que podem utilitzar com a alternativa al teclat físic.

Per poder utilitzar còmodament aquest teclat, cal que ens assegurem que la distribució d'idioma del teclat configurat en el sistema operatiu convidat coincideix amb la distribució del teclat utilitzada pel teclat virtual. Podeu observar el teclat virtual de VirtualBox a la figura 2.41.

FIGURA 2.41. Teclat virtual



El teclat virtual es troba disponible per utilitzar-lo sobretot als següents **casos**:

- Quan el teclat físic de la màquina amfitriona no té la mateixa distribució que el teclat que volem utilitzar a la màquina virtual. Per exemple, si volem utilitzar un teclat anglès dels EUA a la màquina virtual, però el teclat de la màquina real és un teclat internacional.
- Per enviar combinacions de tecles especials al sistema operatiu convidat. Tot i que aquestes combinacions es poden introduir utilitzant les opcions disponibles a *Entrada > Teclat* al menú de la màquina virtual ens pot resultar útil utilitzar el teclat virtual.
- Per usuaris que executen el sistema operatiu en un dispositiu que no té accés a un teclat físic.

Per accedir al teclat virtual cliquem a *Entrada > Teclat > Teclat virtual* a la barra de menú de la màquina virtual.

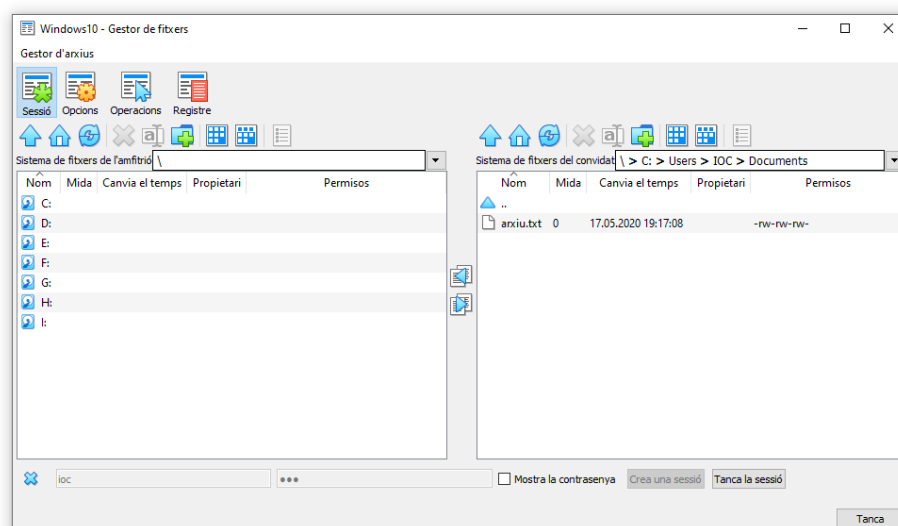
A la part inferior dreta de la finestra del teclat virtual trobem la configuració del teclat on podem modificar el disseny del teclat, canviar la distribució o desactivar totes les tecles pressionades, com Ctrl, Alt o Supr.

Gestió de fitxers

La gestió de fitxers permet copiar i moure fàcilment arxius entre un sistema operatiu convidat i el sistema operatiu amfitrió. A més, també permet crear noves carpetes i canviar el nom o eliminar arxius. Per poder fer-lo servir els usuaris convidats s'han d'autenticar i crear una sessió de convidat abans de poder transferir els arxius.

Per obrir el gestor de fitxers seleccionem *Màquina > Gestor de fitxers* a la màquina virtual. Si és la primera vegada que l'utilitzem, haurem de crear una sessió de convidat nova. Per fer-ho, introduïm l'usuari i la contrasenya de l'usuari del sistema operatiu convidat i cliquem al botó *Crear una sessió*. A partir d'aquí el contingut del sistema d'arxius de la màquina virtual apareix en el tauler dret del gestor de fitxers mentre que els arxius de la màquina amfitriona es mantenen al tauler de l'esquerra com podeu observar figura 2.42.

FIGURA 2.42. Gestor de fitxers



Amb aquesta eina podem transferir arxius entre la màquina virtual i la màquina amfitriona utilitzant les icones de transferència d'arxiu que trobem a la part central de la finestra del gestor de fitxers entre els dos taulers que representen les màquines.

Sobre els taulers que representen les màquines trobem altres accions disponibles com:

- **Anar un nivell amunt.** Permet anar al directori superior del directori on estem ubicats.
- **Ves a la carpeta d'inici.** Permet anar al directori personal de l'usuari.
- **Actualitza el contingut.** Actualitza el contingut de les finestres.
- **Elimina.** Permet eliminar els objectes seleccionats.
- **Canvia el nom.** Permet canviar el nom de l'objecte seleccionat.

- **Crea un directori nou.** Permet crear un nou directori.
- **Selecciona tots els objectes.** Permet seleccionar tots els objectes de la llista.
- **Inverteix la selecció.** Permet invertir la selecció dels objectes feta.
- **Propietats.** Mostra les propietats d'un objecte.

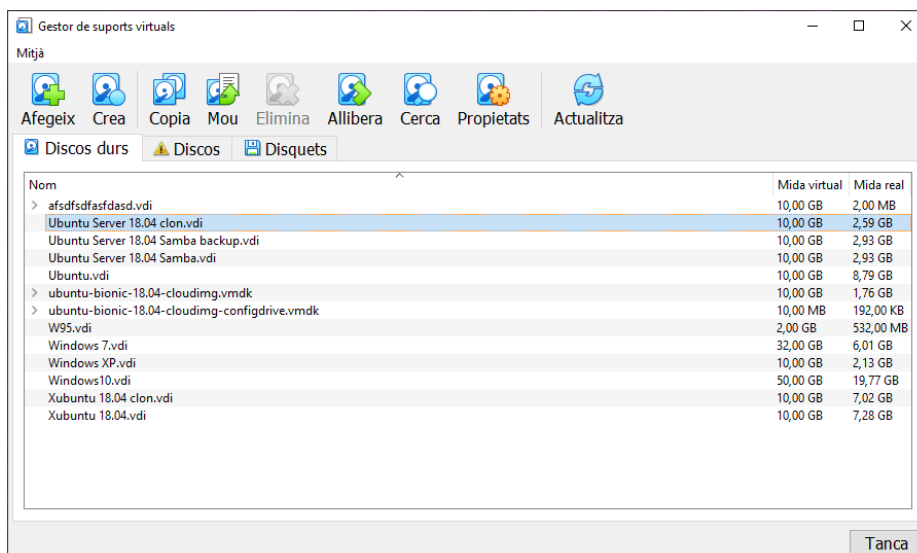
A la part superior de la finestra trobem quatre icones que ens permeten visualitzar més informació com:

- **Sessió.** Mostra l'usuari i la contrasenya i permet iniciar i tancar la sessió.
- **Opcions.** Mostra opcions disponibles com llistar els directoris a dalt, preguntar abans d'esborrar, veure les mides dels arxius i mostrar els objectes amagats.
- **Operacions.** Mostra el panell amb les operacions realitzades.
- **Registre.** Mostra un registre de les operacions realitzades i el seu resultat.

Gestió de suports virtuals

VirtualBox realitza un seguiment de totes les imatges de disc dur, unitat òptica i disquet que utilitzen les màquines virtuals. Aquestes imatges s'anomenen suports virtuals i s'agrupen en pestanyes separades pel tipus de format. Podeu observar el gestor de suports virtuals a la figura 2.43.

FIGURA 2.43. Gestor de suports virtuals



Aquests tipus de format són els següents:

- **Imatges de disc dur.** Són arxius d'imatge en qualsevol dels formats admesos per VirtualBox, com VDI, VMDK, VHD, etc.
- **Imatges de CD/DVD.** Són arxius d'imatge en format ISO.

- **Imatges de disquet.** Són arxius en format RAW.

De cada imatge, el gestor de suports virtuals, mostra la seva ubicació al disc dur amfitrió i altra informació, com la màquina virtual que està associada a la imatge.

Les principals accions que podem dur a terme amb el gestor de suports virtuals les trobem en forma d'icona a la part superior de la finestra del gestor. Són les següents:

- **Afegeix.** Permet afegir una imatge.
- **Crea.** Amb aquesta opció podem crear una nova imatge de disc. Si creem una imatge de disc dur virtual, ho farem utilitzant l'assistent de creació de discos virtuals. Si creem una imatge d'ISO virtual, utilitzarem la finestra de creació d'ISO virtuals. Per les imatges de disquet es mostra una finestra específica per crear disquets.
- **Copia.** Amb aquesta opció podem fer una còpia d'una imatge. Si la fem d'un disc dur virtual, podem triar el tipus de format de destí entre VDI, VHD i VMDK.
- **Mou.** Permet moure una imatge a una altra ubicació. Quan utilitzem aquest gestor per moure una imatge, s'actualitzaran tots els arxius de configuració relacionats.
- **Elimina.** Permet eliminar una imatge de suport virtual. També dona la possibilitat d'eliminar els arxius relacionats amb la imatge quan s'elimina la imatge.
- **Allibera.** Aquesta opció permet alliberar una imatge per separar-la d'una màquina virtual. Aquesta acció només es pot executar si la imatge està connectada a una màquina virtual com, per exemple, un disc dur virtual.
- **Cerca.** Permet cercar una imatge pel seu nom o UUID.
- **Propietats.** Amb aquesta opció podem veure les següents dades:
 - **Tipus.** Mostra el comportament del disc.
 - **Ubicació.** Especifica la ubicació de l'arxiu d'imatge al sistema amfitrió.
 - **Descripció.** Permet afegir una breu descripció de la imatge de disc.
 - **Mida.** Especifica la mida de la imatge de disc. Podem utilitzar el control lliscant per augmentar o disminuir la mida de la imatge de disc.
 - **Informació.** Aquesta opció la trobem a la pestanya d'Informació al costat de la pestanya Atributs i ens dona més informació sobre la imatge de disc, com el format, el xifrat, UUID, entre altres valors.
- **Actualitza.** Actualitza els valors de la imatge de disc.

2.2.5 Gestió de màquines virtuals des de la línia d'ordres

De vegades no és necessari fer servir una interfície gràfica per crear i gestionar màquines virtuals, sinó que resulta molt més còmode, una vegada estem acostumats a fer-les servir, crear-les i gestionar-les des d'un intèrpret d'ordres.

El mateix VirtualBox té una eina que permet gestionar màquines virtuals utilitzant l'ordre anomenada *VBoxManage*. A més, existeixen utilitats proporcionades per altres empreses que estan pensades per facilitar encara més la creació i gestió de les màquines Virtuals, sigui amb VirtualBox o amb altres hipervisors com Hyper-V. Una de les utilitats més conegudes i utilitzades és *Vagrant*.

VBoxManage

Amb VBoxManage és possible controlar per complet VirtualBox des de l'intèrpret d'ordres del nostre sistema operatiu amfitrió. VBoxManage a més de permetre executar totes les funcions que permet la interfície gràfica, ens dona la possibilitat d'executar altres opcions de configuració més avançades a les quals no podem accedir utilitzant la interfície gràfica.

Per utilitzar VBoxManage, cal fer servir l'ordre VBoxManage, seguida d'una subordre específica i, a vegades, de la màquina virtual a la qual volem aplicar l'ordre. Per executar aquesta ordre utilitzem l'intèrpret d'ordres del sistema operatiu amfitrió. Si el nostre sistema operatiu amfitrió és Windows, podem fer servir CMD o PowerShell, si el sistema operatiu és GNU/Linux o Mac OS X farem servir el Terminal.

Si executem l'ordre VBoxManage sense cap opció es mostra l'ajuda amb la llista de subordres que estan disponibles.

Per exemple, per poder llistar les màquines virtuals que tenim disponibles al nostre sistema operatiu amfitrió, podem fer servir l'ordre VBoxManage `list vms`. Per executar aquesta ordre cal que iniciem l'intèrpret d'ordres del sistema operatiu amfitrió (per exemple, si el nostre sistema operatiu amfitrió és Windows, podem iniciar CMD) i escrivim l'ordre. Podeu observar l'execució de l'ordre i la resposta a la figura 2.44.

Com podeu observar a la resposta de l'ordre, ens mostra la llista de màquines virtuals creades amb els seus respectius noms i els seus UUID.

Una altra ordre interessant és la que ens permet veure tota la configuració d'una màquina virtual en particular. L'ordre que hem d'executar és VBoxManage `showvminfo` seguida del nom de la màquina virtual o del seu UUID. Podeu observar un exemple a la figura 2.45 on l'ordre completa és VBoxManage `showvminfo "Ubuntu 20.04"`.

FIGURA 2.44. Llistar les màquines virtuals amb VBoxManage

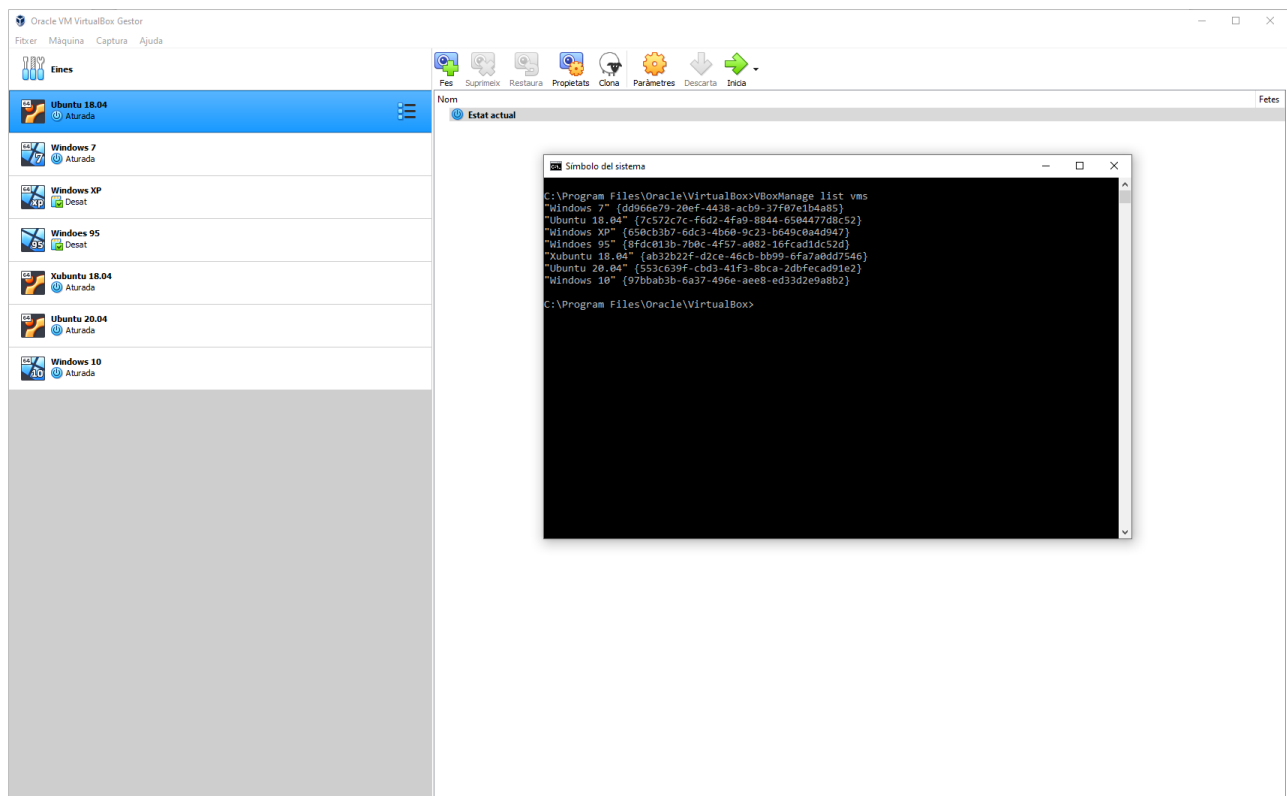
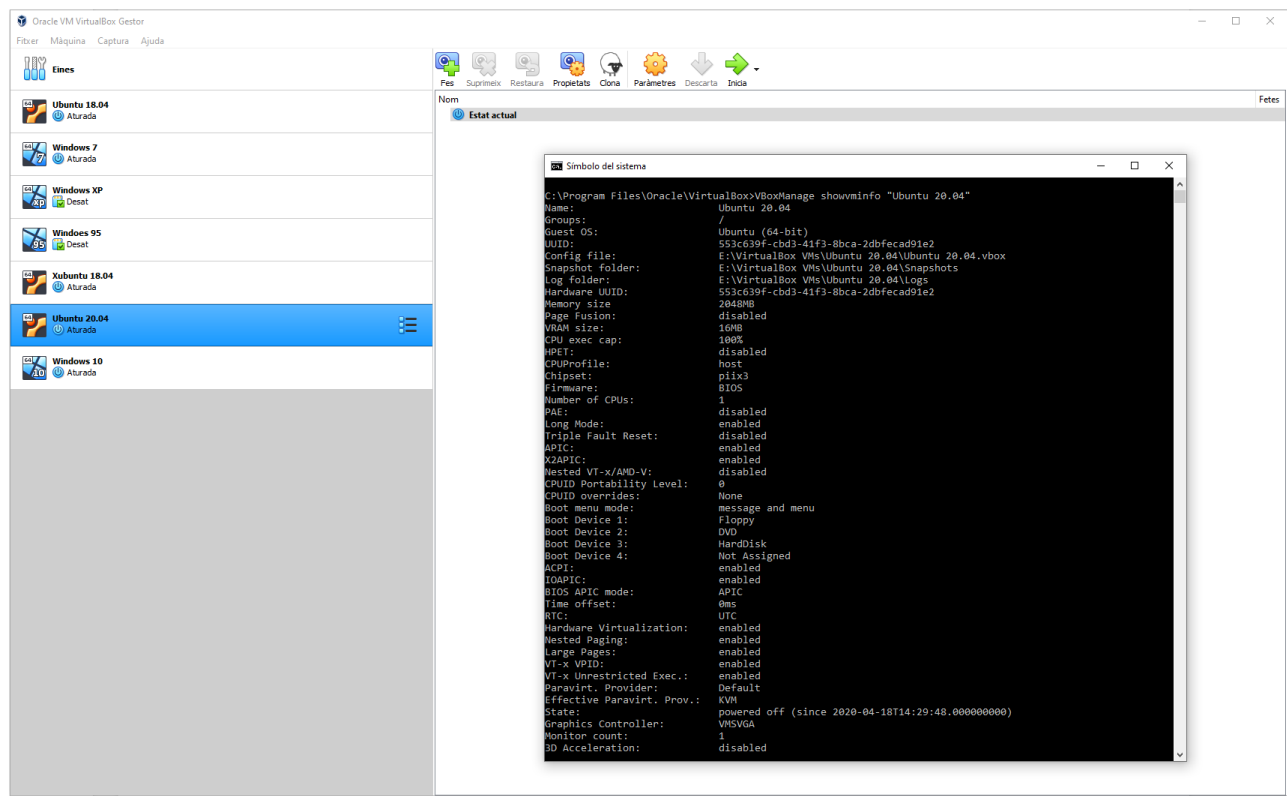
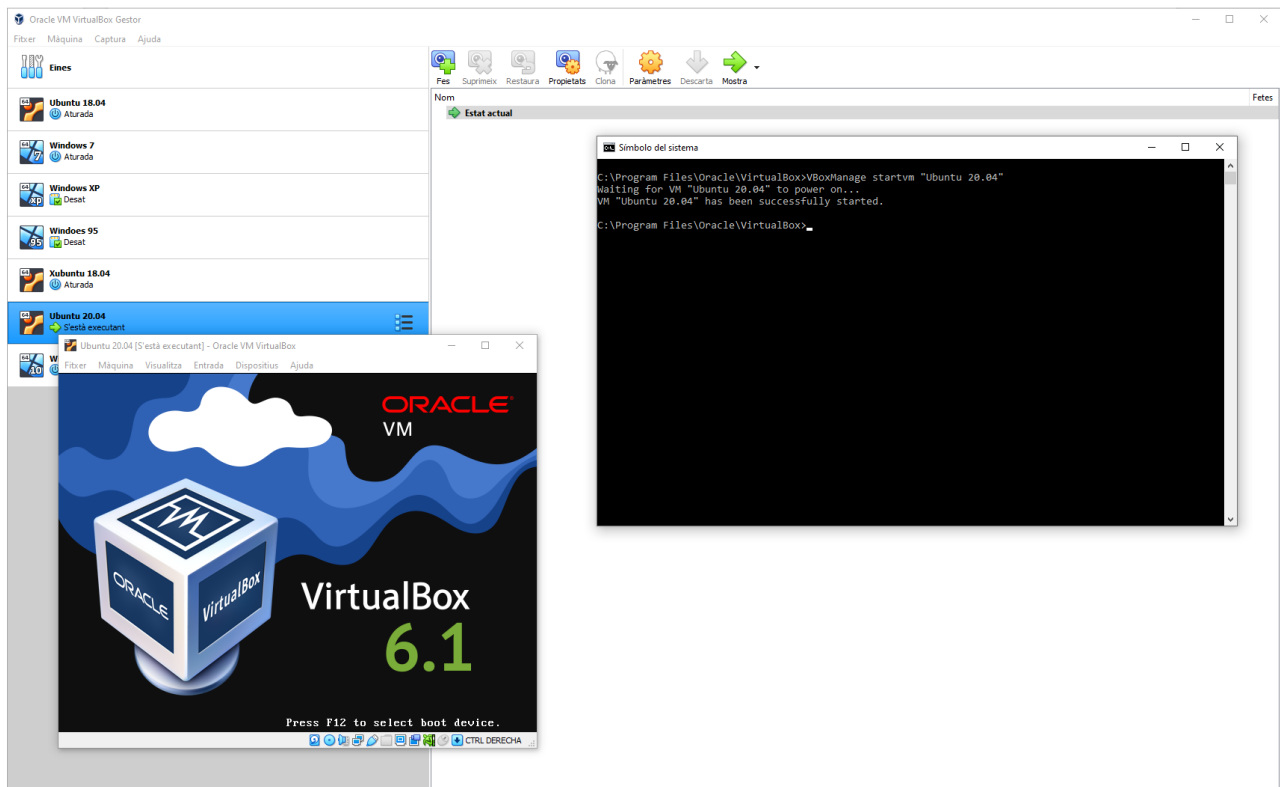


FIGURA 2.45. Mostrar configuració d'una màquina virtual amb VBoxManage



Per últim, podem utilitzar una ordre per iniciar aquesta mateixa màquina virtual. En aquest cas l'ordre és `VBoxManage startvm` seguida del nom de la màquina. Per exemple, per iniciar la màquina virtual anomenada “Ubuntu 20.04” farem servir l'ordre `VBoxManage startvm “Ubuntu 20.04”`. Podeu comprovar que quan fem servir aquesta ordre, s'inicia la màquina virtual a la figura 2.46.

FIGURA 2.46. Iniciar màquina virtual amb VBoxManage

Algunes de les principals ordres que ens proporciona VBoxManage per interactuar amb les màquines virtuals són:

- **VBoxManage list.** Mostra informació relacionada amb les màquines virtuals i sobre la configuració de VirtualBox.
- **VBoxManage showvminfo.** Mostra informació sobre una màquina virtual en particular.
- **VBoxManage createvm.** Permet crear una nova màquina virtual.
- **VBoxManage modifiedvm.** Aquesta ordre canvia les propietats d'una màquina virtual que no s'estigui executant. Amb aquesta ordre podem modificar tots els paràmetres de configuració de la màquina virtual que mostra la interfície gràfica d'usuari de VirtualBox i algunes configuracions més avançades.
- **VBoxManage movevm.** Aquesta ordre mou una màquina virtual a una nova ubicació dins de la màquina amfitrió. Els arxius associats a la màquina virtual es mouen també a la nova ubicació de disc.
- **VBoxManage import.** Amb aquesta ordre podem importar màquines virtuals.
- **VBoxManage export.** Aquesta ordre permet exportar màquines virtuals.
- **VBoxManage startvm.** Amb aquesta ordre podem iniciar una màquina virtual que es trobi inicialment als estats Apagada o Guardada.

- **VBoxManage controlvm.** Aquesta ordre permet canviar l'estat d'una màquina virtual que es troba en execució. Poden canviar entre diferents estats com màquina apagada, reiniciant-se, amb l'estat guardat, enviar-li un senyal d'apagat ACPI, etc.
- **VBoxManage discardstate.** En aquest cas podem descartar l'estat guardat de la màquina virtual que no s'està executant. Si descartem l'estat guardat de la màquina, farem que el sistema operatiu de la màquina virtual torni a arrencar la pròxima vegada que iniciï.
- **VBoxManage createmedium.** Amb aquesta ordre podem crear una nova imatge de disc dur, unitat òptica o disquet.
- **VBoxManage showmediuminfo.** Aquesta ordre mostra informació sobre una imatge de disc dur, unitat òptica o disquet, com la seva mida, el tipus i les màquines virtuals que l'utilitzen.
- **VBoxManage modifymedium.** Permet canviar les característiques d'una imatge de disc dur, unitat òptica o disquet creada.

Vagrant

Una altra eina que permet crear i gestionar màquines virtuals de forma ràpida i simplificada és Vagrant. Vagrant és una eina molt utilitzada per automatitzar el procés de creació i gestió de les màquines virtuals i està pensada tant per a desenvolupadors de programari, que necessiten tenir operatiu un entorn de treball de forma ràpida, com per a administradors de sistemes als quals permet crear i gestionar màquines virtuals amb funcions de servidor de forma ràpida.

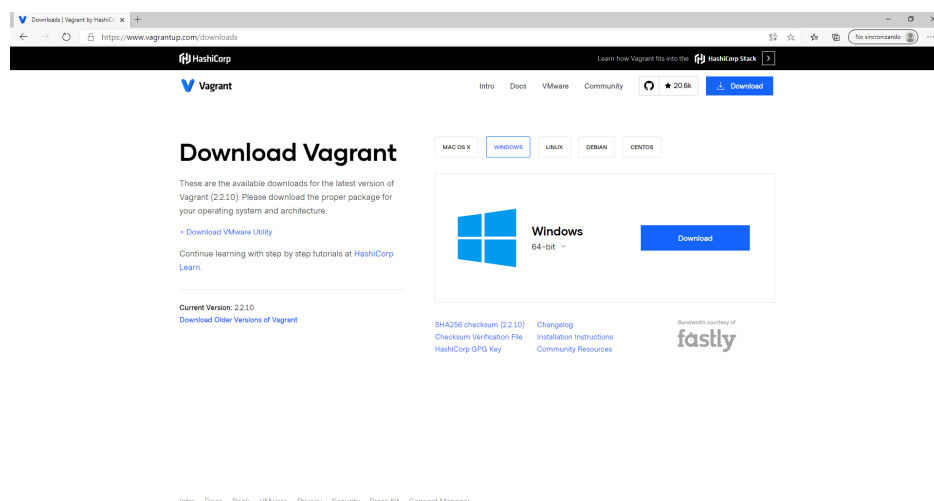
Independentment de quin hipervisor fem servir, ja sigui VirtualBox, VMware, Hyper-V o altres, Vagrant permet gestionar les màquines virtuals utilitzant ordres mitjançant l'interpret d'ordres del sistema operatiu amfitrió. Tot i que Vagrant pot treballar amb diferents hipervisors, hem de tenir en compte que no és convenient que un sistema operatiu amfitrió tingui instal·lats diversos hipervisors (per exemple Hyper-V i VirtualBox al mateix temps).

En el cas concret de Microsoft Windows, si tenim VirtualBox i Hyper-V instal·lats de forma simultània, podem deshabilitar Hyper-V fent clic amb el botó de la dreta sobre el menú inici i seleccionant *Programes i característiques > Activar o desactivar característiques de Windows*. En aquesta finestra hem de desmarcar Hyper-V i Acceptar.

Paquets MSI

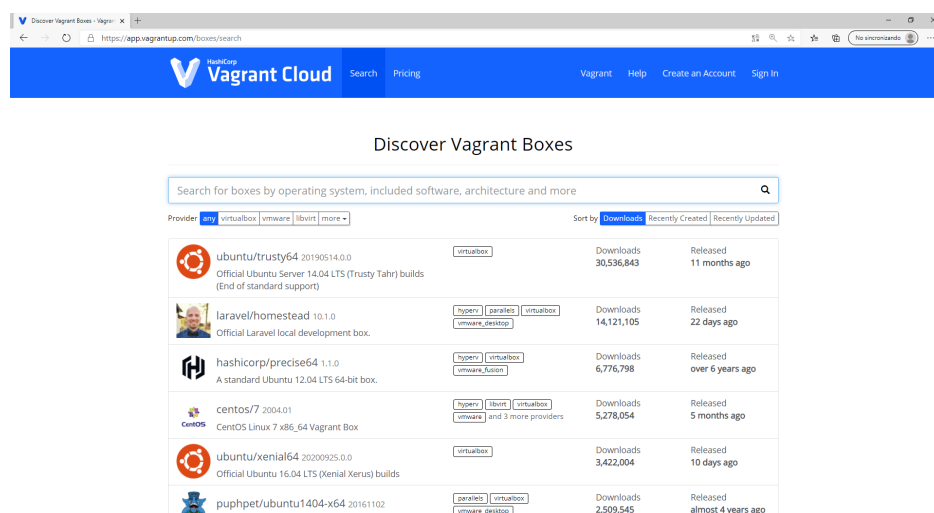
Són arxius instal·ladors de programari per Windows que contenen tota la informació necessària per automatitzar la instal·lació.

Per instal·lar Vagrant, tan sols cal anar a la pàgina web oficial de descàrregues i descarregar el fitxer corresponent al nostre sistema operatiu. Les opcions disponibles actualment són Mac OS X, Windows, Linux (per distribucions en general), Debian i CentOS. En el cas de Microsoft Windows, la descàrrega és un arxiu amb extensió .msi. Podeu observar la pàgina web de descàrrega de Vagrant a la figura [2.47](#).

FIGURA 2.47. Descàrrega de Vagrant

Les **caixes de Vagrant**, conegudes com a *Vagrant Boxes* en anglès, és la forma en la qual Vagrant empaqueta un sistema informàtic virtual. Una caixa de Vagrant pot ser utilitzada per qualsevol usuari de Vagrant en pràcticament qualsevol hipervisor i sistema operatiu. Per exemple, un usuari pot utilitzar una caixa de Vagrant que contingui el sistema operatiu Ubuntu 20.04 LTS sobre un sistema amfitrió Windows 10 amb VMWare i un altre usuari pot utilitzar la mateixa caixa de Vagrant que executi mateix sistema operatiu convidat Ubuntu 20.04 LTS en un sistema operatiu amfitrió Debian executant VirtualBox com a hipervisor.

La forma més fàcil d'utilitzar les caixes de Vagrant és descarregar-les des del catàleg públic de Vagrant i executar-les. A més a més, aquest catàleg permet als usuaris compartir les seves pròpies caixes. A la figura 2.48 podeu observar algunes de les caixes de Vagrant disponibles a la seva pàgina web oficial.

FIGURA 2.48. Caixes de Vagrant

Tota la interacció amb Vagrant es realitza mitjançant l'interpret d'ordres del sistema operatiu amfitrió utilitzant l'ordre `vagrant`. Si treballem en Windows, ho podem fer des de PowerShell o CMD; si estem en un sistema Linux o Mac OS, ho podem fer fent servir el Terminal. Si s'executa aquesta ordre sense cap

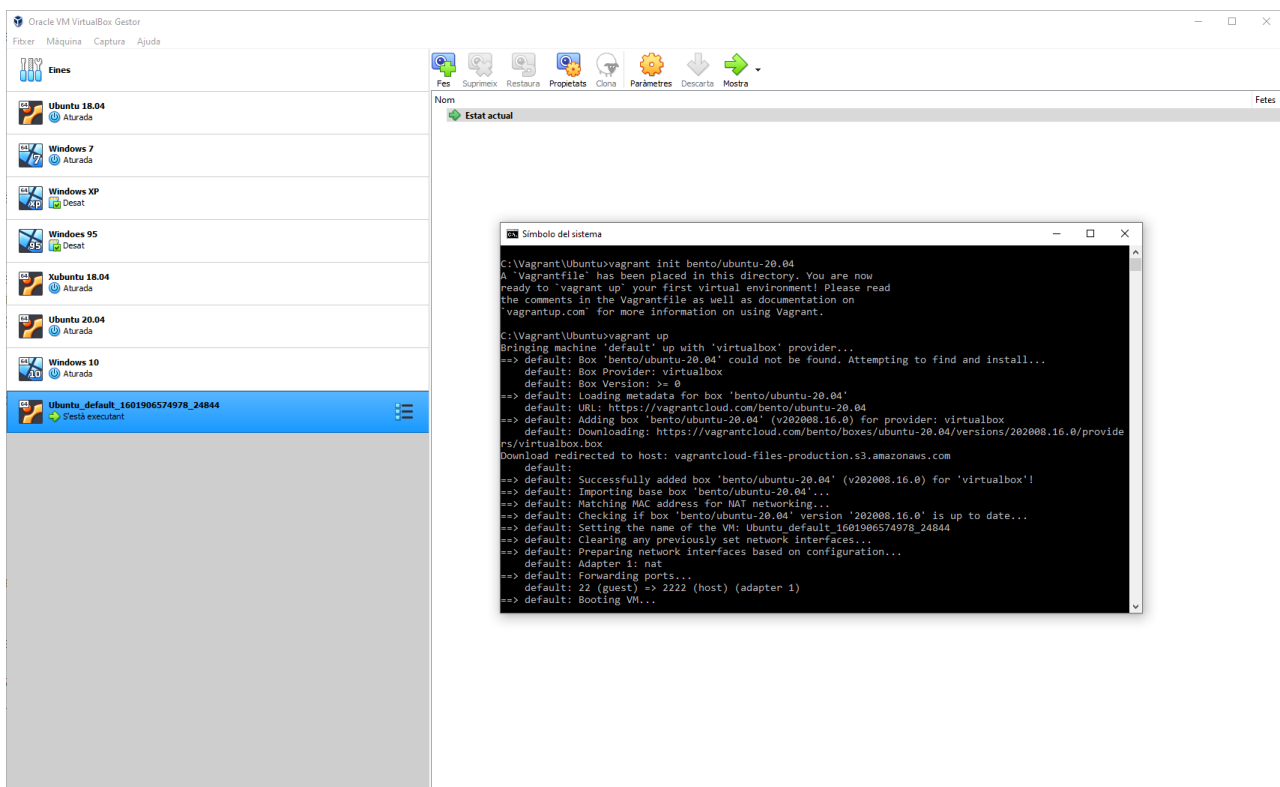
opció, es mostra l'ajuda amb la llista de subordres que estan disponibles. L'ajuda de cadascuna de les subordres es pot consultar afegint «-h» després de l'ordre. Per exemple, per conèixer l'ajuda de la subordre “init” es pot escriure `vagrant init -h`.

A diferència de com s'utilitza la interfície gràfica de VirtualBox per crear una màquina virtual, la forma de **crear una màquina virtual amb Vagrant** és la següent:

1. En primer lloc cal crear un directori de treball, on guardarem la màquina virtual i el seu entorn de treball. Cal crear un directori diferent per cada màquina virtual que vulguem executar.
2. El segon pas és utilitzar l'interpret d'ordres per executar l'ordre `vagrant init` seguit del nom de la caixa de Vagrant des del directori de treball creat anteriorment. Aquest pas guarda l'arxiu de configuració de Vagrant dins del directori.
3. El tercer pas és iniciar la màquina virtual. Ho fem amb l'ordre `vagrant up`.

Després d'aquests passos, automàticament trobarem disponible la màquina virtual basada en la caixa de Vagrant seleccionada. Si estem fent servir VirtualBox com hipervisor i consultem la seva interfície gràfica, podem observar com ha aparegut una nova màquina virtual al sistema com podeu observar a la figura 2.49. Si iniciem aquesta màquina virtual, podrem observar que ja té el sistema operatiu Ubuntu 20.04 instal·lat.

FIGURA 2.49. Caixes de Vagrant

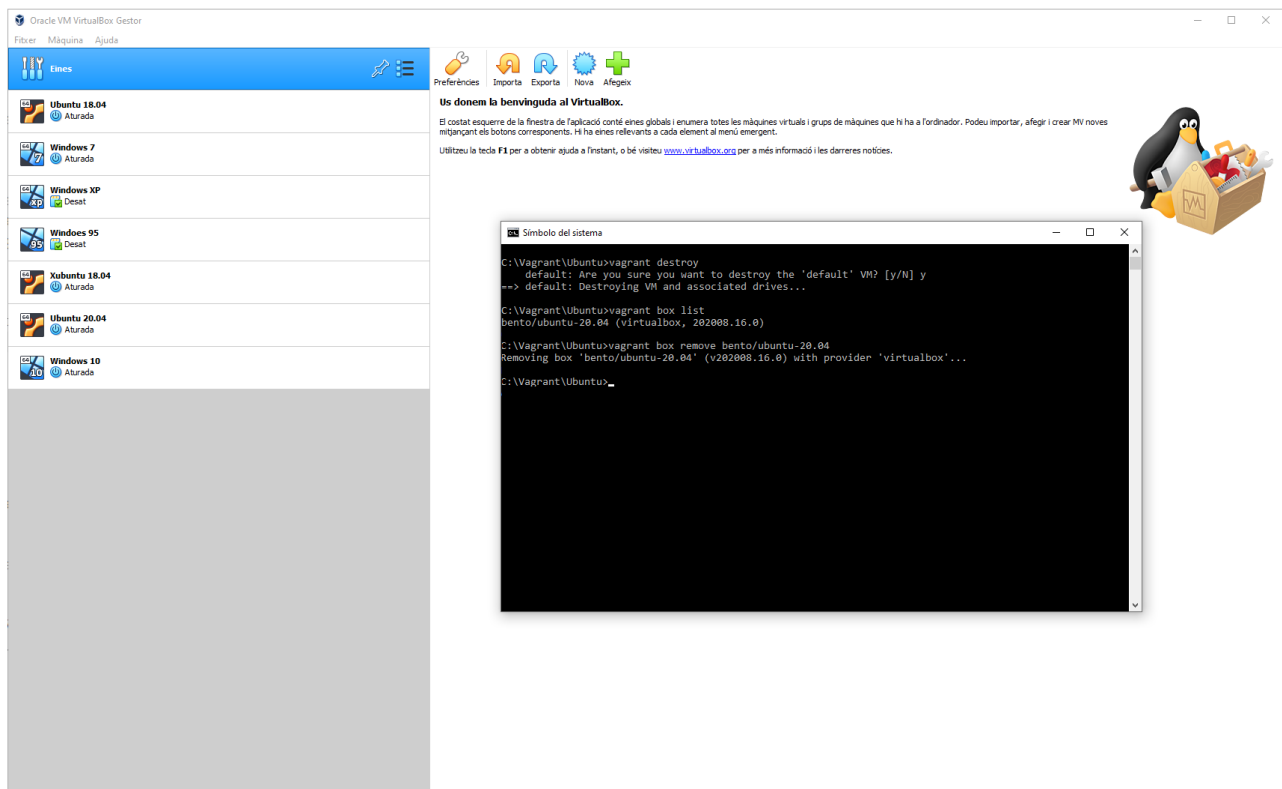


Podem crear totes les màquines virtuals que vulguem a partir d'una mateixa caixa de Vagrant. L'únic que hem de tenir en compte és que per cadascuna de les màquines virtuals creades els arxius han d'estar emmagatzemats en un directori propi de la màquina amfitriona.

Per eliminar una màquina virtual fem servir l'ordre `vagrant destroy`. Aquesta ordre cal confirmar-la explícitament per no eliminar una màquina virtual de forma accidental. Un cop executada aquesta ordre podem observar com la màquina virtual desapareix de la finestra de gestió de VirtualBox.

Si ara executem l'ordre `vagrant box list` seguirà apareixent la caixa de Vagrant utilitzada, ja que, tot i que hem eliminat la màquina virtual i ja no existeix, la caixa en la qual estava basada continua disponible en el nostre sistema amfitrió. Per eliminar la caixa del sistema i que deixi d'estar disponible cal executar l'ordre `vagrant box remove` seguida del nom de la caixa de Vagrant que volem eliminar i d'aquesta forma ja no ocuparà espai al disc de la màquina amfitriona. Podeu observar aquests passos a la figura 2.50.

FIGURA 2.50. Caixes de Vagrant



2.3 Programari per a la creació de contenidors

Els contenidors i les màquines virtuals tenen **similituds i diferències**. Quant a l'usuari final, el comportament de les dues opcions és molt similar, ja que els contenidors estan pensats per aconseguir la mateixa funcionalitat que amb les màquines virtuals però sense la necessitat de sobrecarregar el sistema; però quant

a l'administrador, sí que hi ha diferències, ja que cada tipus de programari s'haurà de gestionar de forma diferent.

Bàsicament, les **màquines virtuals** estan enfocades a virtualitzar tot un sistema informàtic mentre que els **contenidors** estan pensats per executar una aplicació de forma aïllada en un sistema informàtic.

Una màquina virtual executa un sistema operatiu complet, incloent-hi tot el nucli del sistema operatiu mentre que un contenidor comparteix el nucli del sistema operatiu amfitrió. El contenidor no té accés complet a aquest nucli, com tampoc té accés a tot el sistema informàtic, únicament té accés a una part que, a més a més, acostuma a estar virtualitzada.

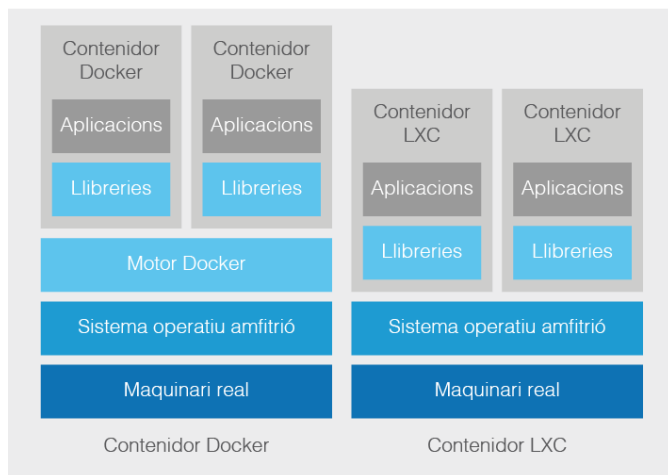
El contenidor, a més d'accedir al nucli del sistema operatiu amfitrió, també necessita accedir a una sèrie de llibreries bàsiques del sistema operatiu per accedir a alguns serveis (com l'accés al disc, a la interfície de xarxa, etc.). Aquestes llibreries s'empaqueten en l'anomenada **imatge base** i és la base de tots els contenidors.

Les tecnologies més conegudes per crear i utilitzar contenidors són LXC (Linux Container) i Docker. Una gran diferència entre les dues tecnologies és que mentre que Docker és una solució dissenyada per contenir una única aplicació, com pot ser un servidor de bases de dades o un servidor web, LXC està dissenyat per contenir un sistema operatiu complet sense la necessitat de virtualitzar el maquinari, com fan els hipervisors de màquines virtuals:

- **LXC** és una tecnologia de virtualització en l'àmbit de sistema operatiu per GNU/Linux. LXC permet que un sistema informàtic executi diferents instàncies de sistemes operatius aïllats coneguts com a Entorns Virtuals (EV) sense la pèrdua de rendiment que produeixen els hipervisors, ja que la velocitat d'execució dels entorns virtuals és pràcticament nativa.
- **Docker** és un projecte de codi obert que permet desplegar aplicacions dins de contenidors i que pot funcionar amb sistemes operatius Linux, Windows i macOS.

Docker permet unir en un únic paquet l'aplicació i les seves dependències de manera que aquesta aplicació es pot moure de forma ràpida entre un entorn i un altre. Concretament, un contenidor de Docker inclou tot el necessari per executar una aplicació, és a dir, el codi, les llibreries necessàries, les utilitats i la configuració necessària. Com que Docker està disponible per macOS, Windows i Linux, el programari que s'ha situat en un contenidor s'executarà de forma indistinta en qualsevol sistema que tingui Docker instal·lat, independentment del sistema operatiu i del maquinari que utilitzi.

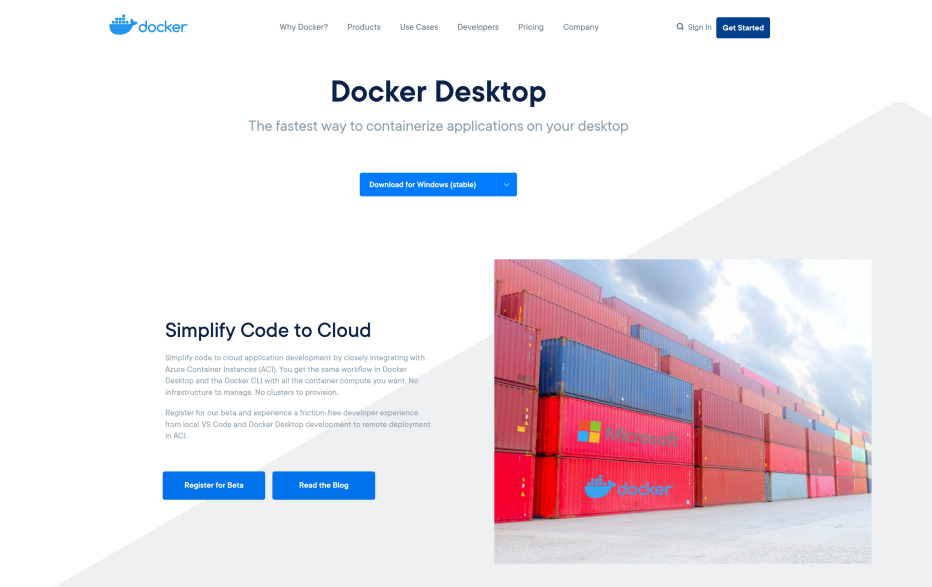
Podeu observar la representació gràfica de LXC i Docker a la figura [2.51](#).

FIGURA 2.51. LXC vs Docker

2.3.1 Instal·lació i configuració de Docker Desktop

Una de les aplicacions que podem tenir a la màquina amfitriona per poder crear contenidors en Docker és **Docker Desktop** i està disponible en la pàgina web oficial de Docker. Docker Desktop és una aplicació d'escriptori dissenyada per Docker per usuaris de Windows i Mac. Amb aquesta aplicació podem crear contenidors de forma fàcil i intuïtiva.

Per instal·lar l'aplicació, anem a la pàgina web de Docker i entre els seus productes seleccionem "Docker Desktop". Si obrim el desplegable que ens permet triar el sistema operatiu, observem que tenim la possibilitat d'instal·lar dues versions diferents, una anomenada *Stable* i l'altra *Edge*. En aquest cas, seleccionem la versió *Windows Stable*, com podeu observar a la figura 2.52; ja que la versió *Windows Edge* inclou característiques experimentals que potser no funcionen correctament o no han estat suficientment provades.

FIGURA 2.52. Descàrrega de Docker Desktop per Microsoft Windows

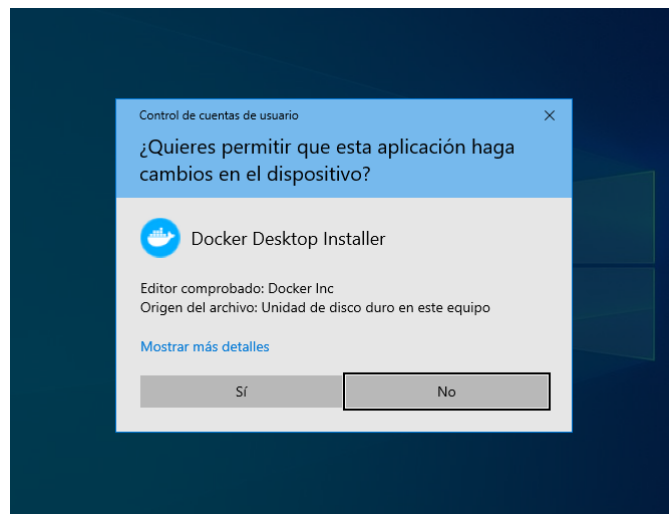
Docker Desktop Stable per Windows és la versió de Docker per sistemes operatius Windows que es pot instal·lar en les versions Pro, Enterprise i Education, ja que necessita un hipervisor per funcionar. En el cas de voler instal·lar Docker en una versió Windows Home directament, com que aquesta versió de Windows no suporta HyperV, caldrà instal·lar WSL 2 i els contenidors creats estaran realment basats en GNU/Linux.

Subsistema Windows per a Linux (WSL)

El Subsistema Windows per a Linux WSL (de l'anglès *Windows Subsystem for Linux*) permet als desenvolupadors i als usuaris executar un entorn GNU/Linux, incloent-hi les utilitats del sistema, eines de la línia d'ordres i aplicacions, directament en Windows sense necessitat d'instal·lar una màquina virtual ni d'haver de tenir configurada una arrencada dual del sistema.

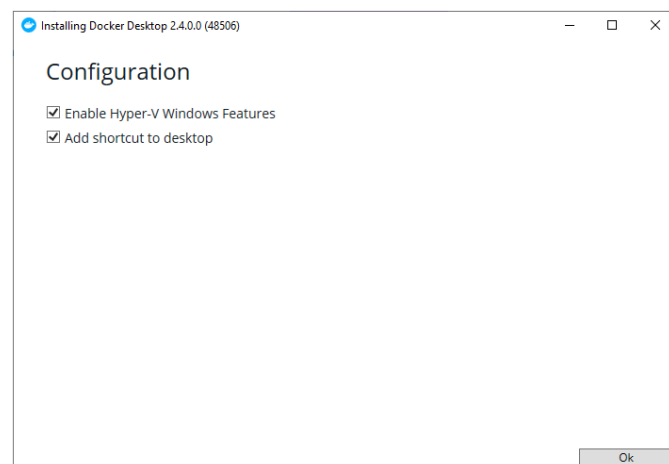
Després de descarregar l'aplicació, cal executar l'arxiu d'instal·lació i seguir les instruccions fins que finalitzi l'assistent d'instal·lació, moment en el qual és necessari reiniciar el sistema. El primer pas és acceptar que aquesta aplicació faci canvis en el sistema, com podeu observar a la figura 2.53.

FIGURA 2.53. Assistent d'instal·lació de Docker Desktop

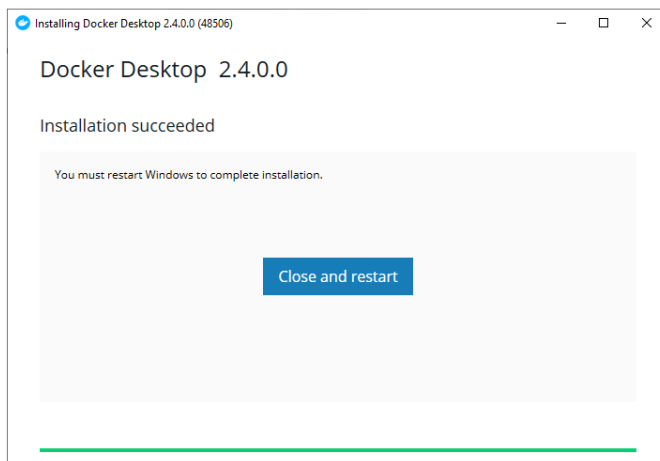


Al següent pas hem de seleccionar l'hipervisor sobre el qual farem servir l'aplicació, en aquest cas, serà Hiper-V. Ho podeu observar a la figura 2.54.

FIGURA 2.54. Assistent d'instal·lació de Docker Desktop

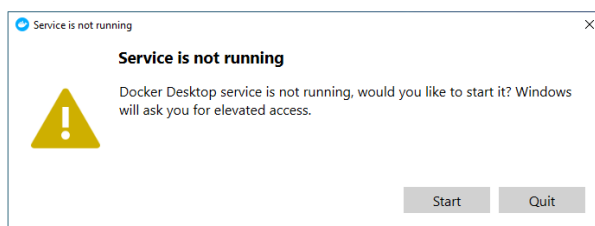


Després comença la instal·lació de l'aplicació que finalitzarà demanant que reiniciem el sistema operatiu, com podeu observar a la figura 2.55.

FIGURA 2.55. Assistent d'instal·lació de Docker Desktop

A partir d'aquest moment, apareix una nova icona de Docker Desktop a l'escriptori i a l'àrea de notificació, i l'aplicació es podrà executar.

És possible que quan iniciem el programa per primera vegada, el sistema ens mostri un missatge indicant que el servei no està funcionant com podeu observar a la figura 2.56. Per continuar hauréu d'iniciar el servei clicant el botó *Start*.

FIGURA 2.56. Iniciar Docker Desktop

Aquest pas és necessari per poder crear i utilitzar els contenidors. A l'àrea de notificació de la barra de tasques de Windows 10 Pro (el sistema operatiu amfitrió), apareixerà una nova icona indicant l'estat del servei, en aquest cas podem observar que el Docker Desktop està funcionant.

Si executem directament l'aplicació Docker Desktop en Windows, apareix una finestra on podem crear contenidors i consultar els contenidors i imatges existents al sistema. Aquesta finestra es coneix com a **tauler de Docker** i la podeu observar a la figura 2.57.

El tauler de Docker permet administrar els contenidors, aplicacions i imatges directament des del sistema informàtic amfitrió utilitzant una interfície gràfica que permet realitzar les accions principals.

Les dues seccions principals del tauler de Docker són:

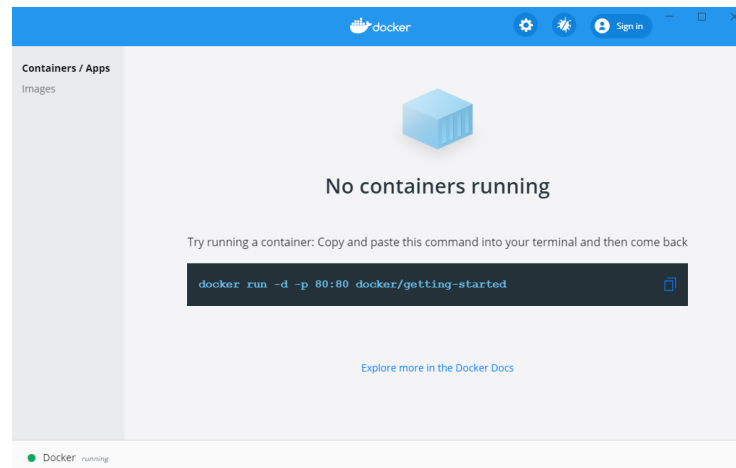
- **Containers/Apps.** La vista *Containers/Apps* permet administrar i veure en temps d'execució tots els contenidors i aplicacions.
- **Images.** La vista *Images* mostra una llista de les imatges Docker i ens permet administrar-les i executar-les com a contenidors. Si iniciem sessió,

Usuari a Docker Hub

Existeix la possibilitat d'iniciar sessió a Docker Hub, amb un identificador anomenat Docker ID i una contrasenya. Per donar-se d'alta cal anar a l'adreça hub.docker.com i registrar-se. El fet de tenir un usuari a Docker Hub ens permet emmagatzemar les nostres pròpies imatges al núvol.

també podem veure les imatges compartides en Docker Hub. Docker Hub és un repositori en línia de contenidors. Es tracta d'un lloc on persones i empreses han creat imatges de les seves aplicacions favorites o desenvolupades per ells i, després d'haver-les empaquetat en un contenidor, han creat una **imatge** d'aquest contenidor (una mena de foto) i l'han guardat en aquest repositori o magatzem perquè estigui a disposició de tothom.

FIGURA 2.57. Tauler de Docker

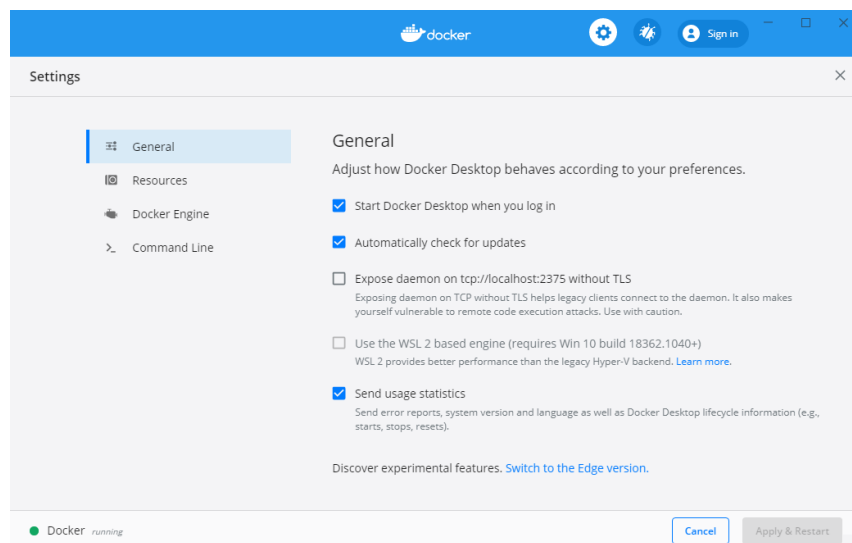


A més de les vistes de contenidors i imatges, el tauler de Docker també ens permet accedir a la configuració de l'aplicació, accedir al menú de solució de problemes i iniciar sessió a Docker Hub amb el nostre identificador Docker. Totes aquestes opcions les trobem a la part superior dreta del tauler de Docker.

Configuració de Docker Desktop

Per accedir a la finestra de configuració global de Docker Desktop cliquem la icona de configuració que trobem a la part dreta superior de la finestra. A la figura 2.58 la podeu observar.

FIGURA 2.58. Configuració global de Docker Desktop



En aquesta finestra trobem disponibles les següents seccions:

- **General.** En aquesta secció podem configurar, entre altres opcions, si volem iniciar Docker al mateix temps que el sistema operatiu amfitrió, si volem activar les actualitzacions automàtiques i si volem enviar les nostres estadístiques per ajudar a Docker a millorar l'aplicació.
- **Resources.** Aquesta secció de Recursos permet configurar el processador, la memòria, els discos, *proxis*, xarxa i altres recursos. Les opcions seran diferents en funció de si utilitzen contenidors de Linux en mode WSL 2, contenidors de Linux en mode Hyper-V o contenidors de Windows.
- **Docker Engine.** La secció de Motor de Docker permet configurar el servei de Docker per determinar com s'executaran els contenidors. Aquesta configuració cal fer-la mitjançant un arxiu JSON, però la configuració per defecte és més que suficient per a la majoria de casos, tan sols caldrà modificar-la en algunes circumstàncies molt específiques. Una vegada escrita la configuració en format JSON cal fer clic en “Apply & Restart” per emmagatzemar la configuració i reiniciar Docker Desktop.
- **Command Line.** A la secció de Línia d'Ordres es poden habilitar o no característiques experimentals. Aquestes característiques permeten accedir a funcions que s'implementaran en futures versions de Docker Desktop però que encara no han estat suficientment provades i es considera que s'han d'utilitzar únicament amb intenció de provar-les i no per entorns en producció on l'estabilitat és necessària.

2.3.2 Creació de contenidors amb Docker Desktop

Per descarregar la primera imatge i començar a treballar amb contenidors, anem a la pàgina web oficial de Docker Hub hub.docker.com i mirem les imatges que es troben disponibles per la seva descàrrega. En aquest cas descarreguem una imatge de Windows anomenada “mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1809”.

Per ubicar la imatge al tauler de Docker cal utilitzar PowerShell de Windows. **Windows Powershell** és una interfície de línia d'ordres que facilita la configuració i administració del sistema operatiu. Per accedir cal anar a *Menú Inici > Windows Powershell* o podem accedir directament buscant PowerShell a la barra de cerca de programes.

Un cop hem accedit a PowerShell escrivim l'ordre `docker image pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1809` per descarregar la imatge, com podeu observar a la figura 2.59.

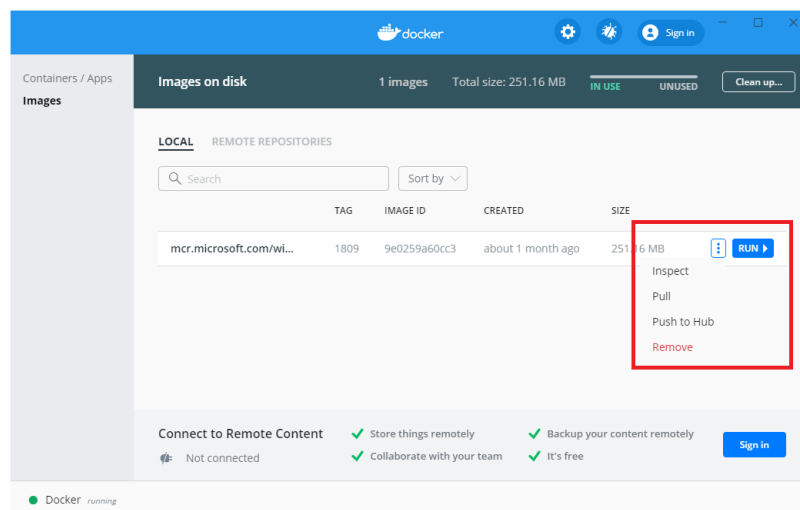
Després d'executar aquesta ordre, podrem comprovar que tenim la imatge disponible al tauler de Docker. Amb una imatge podem fer diferents accions, com ara, executar-la com un contenidor, emmagatzemar-la, descarregar l'última versió de Docker Hub, inspeccionar-la o eliminar-la, com podeu observar a la figura 2.60.

JSON

JSON són les sigles, en anglès, de *JavaScript Object Notation* ('Notació d'Objectes de JavaScript'); es tracta d'un format d'intercanvi de dades basat en fitxers de text que és fàcil de llegir i escriure tant pels usuaris com per les màquines.

FIGURA 2.59. Descàrrega d'una imatge Docker

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\IOC> docker image pull mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1809
1809: Pulling from windows/nanoserver
ecf9bb62dc6e: Pull complete
Digest: sha256:e55f24fbbb1b1cd831977136169971bfacb34a6490a60c68f2eddf82659c099f
Status: Downloaded newer image for mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1809
mcr.microsoft.com/windows/nanoserver:1809
PS C:\Users\IOC>
```

FIGURA 2.60. Accions que es poden dur a terme a una imatge

Descarrega d'una imatge de Docker Hub. Per descarregar l'última versió d'una imatge de Docker Hub, cal seleccionar la vista *Images* al tauler de Docker. Aquesta vista mostra una llista de les imatges que es troben al nostre disc local. Seleccionem la imatge de la llista i cliquem la icona de més opcions. Per últim cliquem l'opció *Pull* que descarregarà l'última versió de la imatge de Docker Hub.

Emmagatzematge d'una imatge de Docker Hub. Per emmagatzemar una imatge a Docker Hub, cal seleccionar la vista *Images* al tauler de Docker. Després seleccionem la imatge desitjada de la llista i cliquem la icona de més opcions. En aquest cas, cliquem l'opció *Push to hub*.

Inspecció d'una imatge. Aquesta opció permet consultar informació detallada sobre la imatge, com la seva mida, quan va ser creada, el seu identificador, etc.

Per fer servir les opcions de descàrrega i emmagatzemar una imatge de Docker Hub, cal tenir iniciada la sessió a Docker Hub.

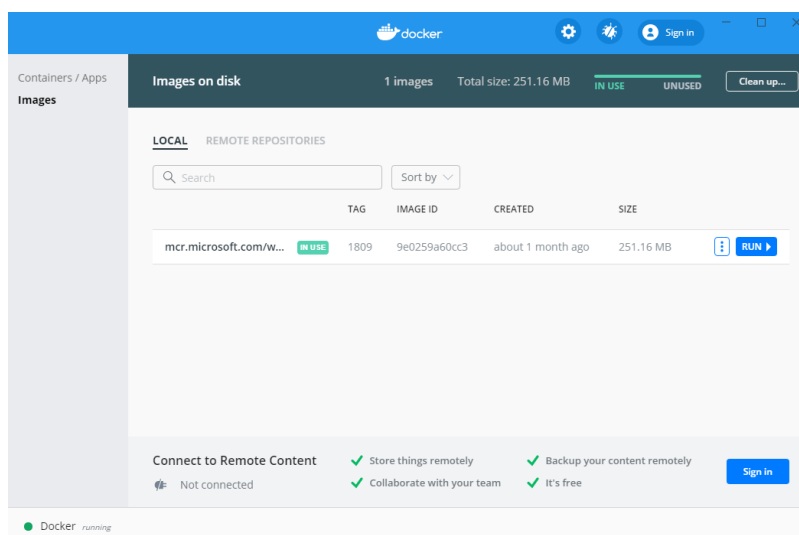
Per inspeccionar una imatge seleccionem la vista *Images* per veure la llista amb totes les imatges, seleccionem la desitjada i cliquem *Inspect* a la icona de més opcions per consultar la informació de la imatge. En aquesta mateixa vista també trobem les opcions d'emmagatzemar i descarregar una nova versió d'una imatge, eliminar-la o executar-la com un contenidor.

Eliminació d'una imatge. La vista *Images* permet eliminar imatges que ja no volen emmagatzemar al disc dur. En aquesta vista podem veure el nombre d'imatges i l'espai total de disc que utilitzen aquestes imatges. Per eliminar una imatge, cal seleccionar-la i seleccionar l'opció *Remove* a la llista d'opcions de la icona més opcions.

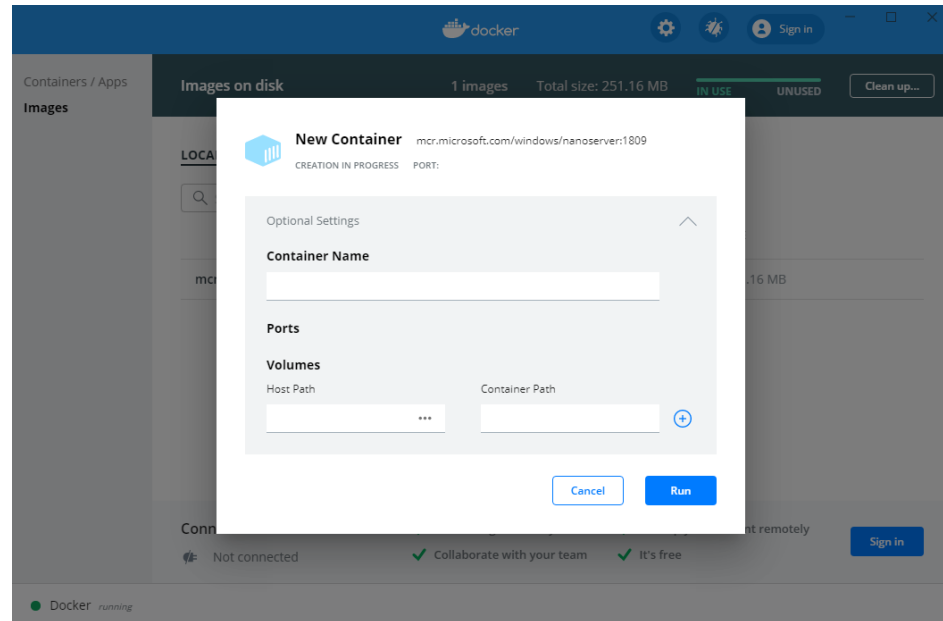
Execució d'una imatge com a contenidor

Un cop ja tenim una imatge disponible a l'entorn virtual, per poder fer servir el contenidor caldrà executar la imatge. Per fer-ho, seleccionem la imatge i també la icona *RUN* que apareix quan passem el ratolí per sobre la imatge, com podeu observar a la figura 2.61.

FIGURA 2.61. Execució d'una imatge com a contenidor

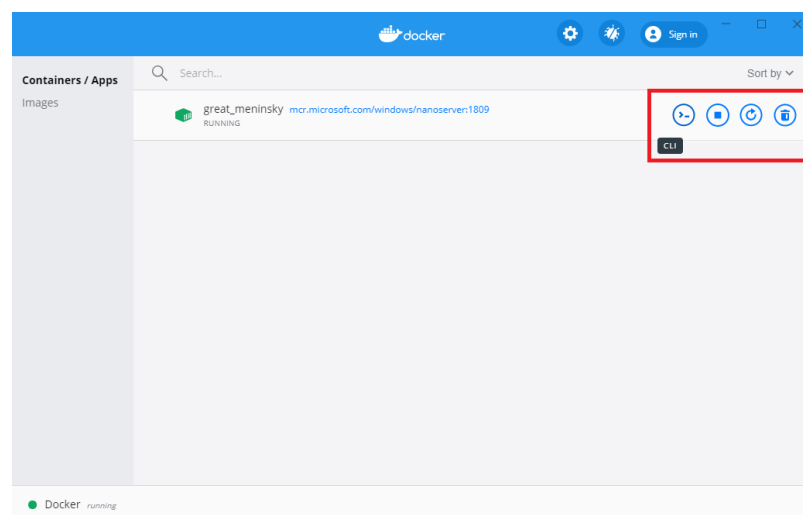


Al clicar la icona *RUN* observem un quadre de diàleg que ens permet executar el contenidor, com podeu observar a la figura 2.62.

FIGURA 2.62. Opcions addicionals per l'execució d'una imatge com a contenidor

En aquest quadre trobem la possibilitat d'introduir una configuració opcional de nom, port i volum. Per utilitzar els valors predeterminats, podem clicar directament el botó *Run* sense especificar cap configuració. Això ens crea un nou contenidor a partir de la imatge que podem gestionar des de la vista *Container/App*.

Un cop el contenidor es troba en funcionament, a la vista *Containers/Apps* podem observar **diferents opcions** quan passem el ratolí per sobre del contenidor, com podeu observar a la figura 2.63. Les accions que ens dona l'opció de fer un contenidor són *CLI*, *Stop*, *Restart* i *Delete*:

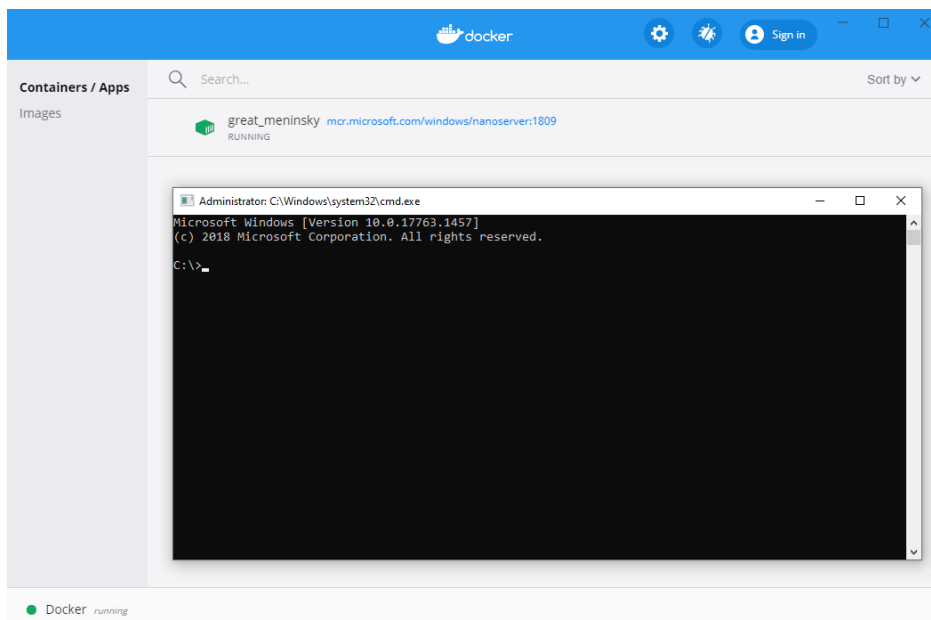
FIGURA 2.63. Accions que es poden dur a terme amb un contenidor

- **CLI.** Per accedir al contenidor utilitzant la interfície de línia d'ordres (CLI), només cal clicar sobre aquesta opció. D'aquesta forma, accedim al terminal des d'on podem introduir ordres al contenidor.

- **Stop, Restart i Delete.** Les opcions *Stop*, *Restart* i *Delete* permeten gestionar el cicle de vida del contenidor, aturant-lo, reiniciant-lo o eliminant-lo, respectivament.

Si seleccionem l'opció CLI, ja podrem començar a utilitzar el contenidor. A la figura 2.64 podeu observar el contenidor de Windows en execució.

FIGURA 2.64. Execució d'una imatge com a contenidor



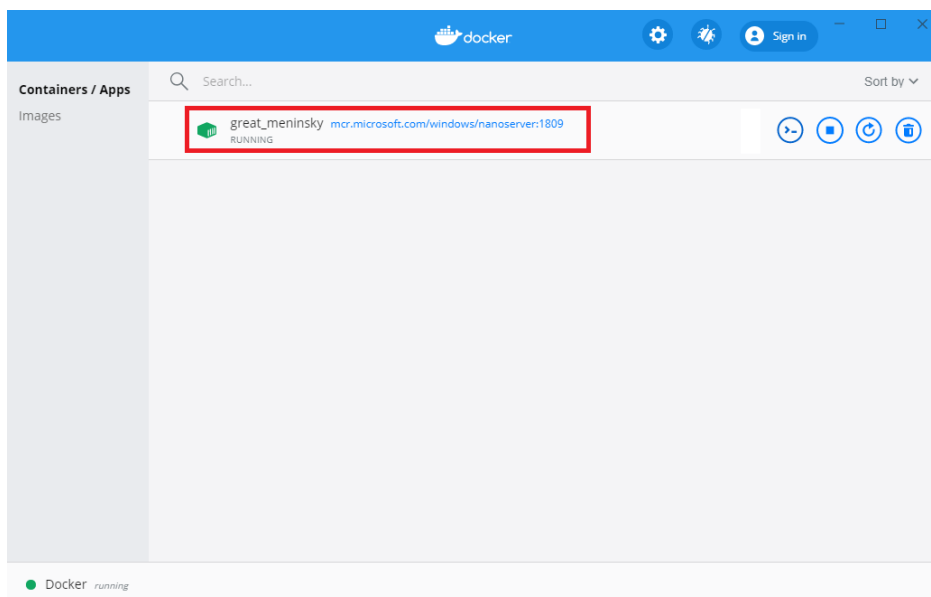
CLI

La interfície de línia d'ordres (CLI, de l'anglès *Command-line Interface*) és un mètode que permet als usuaris donar ordres a un programa informàtic utilitzant línies de text.

Per sortir de la sessió interactiva del contenidor es pot executar l'ordre `exit` al mateix terminal del contenidor.

Al tauler Docker també es pot observar el contenidor creat i el seu estat com podeu observar a la figura 2.65 on podeu observar el contenidor en execució.

FIGURA 2.65. Contenidor en execució



Execució d'una imatge d'un sistema operatiu diferent del sistema amfitrió com a contenidor

El servei de Docker s'executa sobre Windows fent servir la tecnologia Hyper-V en Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise o Windows 10 per Educació. Amb aquesta tecnologia es permet executar contenidors amb el sistema operatiu Microsoft Windows.

Pot donar-se el cas que ens interressi executar un contenidor GNU/Linux en una màquina Microsoft Windows 10. És possible realitzar-ho canviant la tecnologia que fa servir Docker Desktop per crear i gestionar els contenidors, ja que Windows 10 inclou la possibilitat d'executar aplicacions GNU/Linux de forma directa fent servir el Subsistema Linux per Windows WSL (de l'anglès *Windows Subsystem for Linux*).

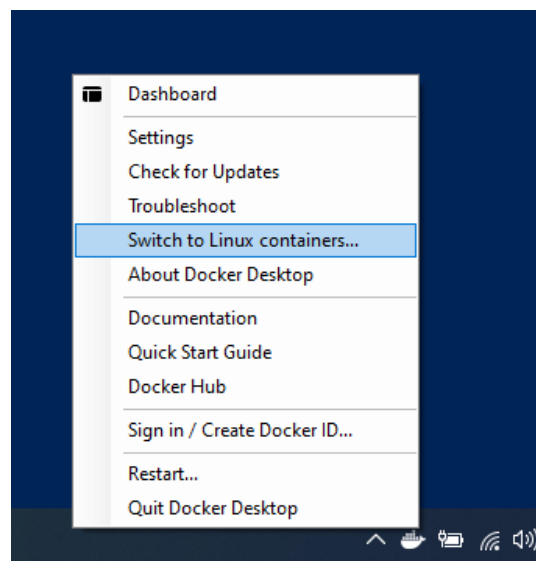
Trobareu més informació sobre WSL al punt "Instal·lació i configuració de Docker Desktop", d'aquest mateix contingut.

No disponible per a la versió Home

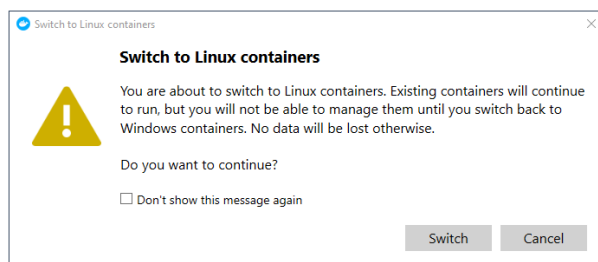
En el cas de Windows 10 Home Edition, Docker Desktop únicament podrà fer servir WSL 2 i no Hyper-V, ja que no està disponible per l'edició Home del sistema operatiu.

Per **canviar la tecnologia** sobre la que s'executen els contenidors, cal anar a la icona de Docker Desktop de la barra de notificacions i fer clic amb el botó de la dreta. En el menú contextual cal seleccionar *Switch to Linux containers...* en el cas de voler crear i executar contenidors GNU/Linux fent servir WSL 2 o *Switch to Windows containers...* en el cas de voler crear i executar contenidors Windows basats en Hyper-V, com podeu observar a la figura 2.66. L'opció que apareixerà serà sempre la contrària a la que s'està fent servir en aquest moment.

FIGURA 2.66. Canvi a contenidors Linux



En el moment de canviar la gestió entre contenidors Windows i Linux, Docker Desktop mostrarà una **advertència** pel fet que mentre que el sistema estigui gestionant contenidors Linux no podrà gestionar contenidors Windows (i al contrari, si està gestionant contenidors Windows no podrà gestionar contenidors Linux), tot i que es mantindran en execució i no es perdran les dades, com podeu observar a la figura 2.67.

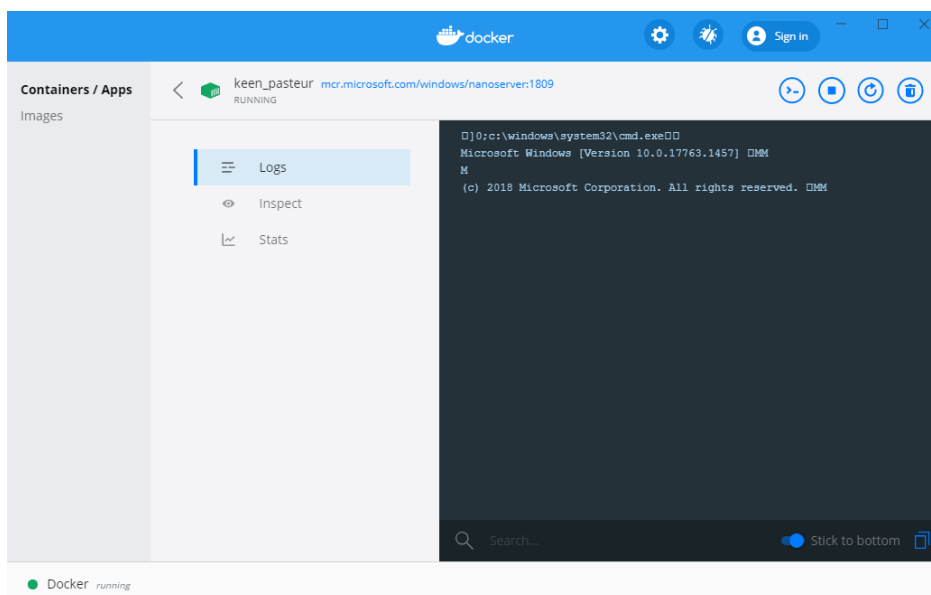
FIGURA 2.67. Canvi a contenidors Linux

Inspecció del contenidor

Si en comptes de passar el ratolí per sobre del contenidor, fem clic, trobem altres dades sobre el contenidor, com podeu observar a la figura 2.68. Aquestes dades que podem consultar són:

- **Logs.** En aquesta opció trobem els registres de l'execució del contenidor.
- **Inspect.** En aquesta opció trobem informació sobre el contenidor, com la versió de la imatge, el xifratge utilitzat i altres detalls.
- **Stats.** En aquesta opció podem consultar l'estadística d'ús de processador, memòria, velocitat de lectura/escriptura en disc i consum de xarxa.

A més, a la part superior de la finestra trobem els accessos ràpids a les opcions d'obrir la CLI per introduir ordres al contenidor i les opcions *Stop*, *Restart* i *Delete*.

FIGURA 2.68. Inspecció del contenidor

2.4 Realització de proves de rendiment del sistema

En els sistemes informàtics els **recursos** no són il·limitats. Habitualment el límit és definit pel pressupost disponible: una major inversió en maquinari implicarà més

capacitat de procés, més velocitat i més memòria amb la qual executar aplicacions i poder emmagatzemar dades.

Si la inversió econòmica en el sistema informàtic és insuficient per cobrir les necessitats del programari que s'executa, el resultat serà un sistema amb problemes de rendiment. Si pel contrari el que es té és un sistema sobredimensionat, el resultat serà un malbaratament de recursos. Per aquest motiu és convenient dimensionar de forma correcta el sistema informàtic en funció de les necessitats.

En un sistema informàtic on els recursos no estan utilitzats al 100%, resulta convenient aprofitar la virtualització per afegir nous sistemes virtuals i aprofitar així el maquinari que no estava sent utilitzat de forma contínua. És evident que les màquines virtuals consumeixen recursos de la màquina amfitrió i es pot donar el cas que es consumeixen tants recursos que poden arribar a alentir la màquina amfitrió, així com la resta de màquines virtuals, i comprometre la seva estabilitat. Per **mesurar el rendiment del maquinari** podem efectuar una prova de rendiment també coneguda com a *benchmark* en anglès.

Una **prova de rendiment o benchmark** és una tècnica que s'utilitza per mesurar el rendiment dels components d'un sistema informàtic per poder comparar els resultats amb altres components similars.

Per realitzar una prova de rendiment cal tenir en compte alguns **factors importants**:

- Cal conèixer les especificacions dels components físics i lògics als quals es farà la prova de rendiment.
- No s'ha de realitzar cap acció extra amb els components que volem testear, simplement realitzaran la seva funció bàsica.
- Per obtenir resultats fiables, cal utilitzar més d'un tipus de prova de rendiment.

Les **fases** que componen una prova de rendiment són les següents:

1. Planificació, en la que es decideixen quins paràmetres es mesuraran i comparar, així, com es recuperaran els resultats de la recopilació de la informació.
2. Captura de dades o realització de la prova de rendiment on, mitjançant diferents eines es realitza el test. Aquest test obtindrà unes dades de rendiment.
3. Anàlisi de la informació on es recopilen les diferents dades de la fase anterior i es mostren de forma comparativa.
4. Pla d'acció en el que es fan les propostes de millora necessàries per aconseguir millorar els resultats de la prova de rendiment en properes execucions. Per exemple, si es detecta que l'ús de la memòria RAM és

del 100% caldria afegir més memòria RAM al sistema, si pel contrari l'ús de la memòria RAM es manté estable al voltant del 50%, queda clar que augmentar la memòria RAM no milloraria substancialment properes execucions de la prova de rendiment.

5. Millores addicionals en el cas que es detectin possibilitats de millora no contemplades a la fase de planificació. Un exemple seria si la prova de rendiment es planifica per saber si és necessari actualitzar els processadors del sistema, però durant les proves es detecta que el problema està en una connexió de xarxa insuficient.

En el cas particular de les màquines virtuals, una prova de rendiment pot servir per decidir la possibilitat d'afegir noves màquines o no a un sistema amfitrió o decidir quin hipervisor proporciona millor rendiment als sistemes que es pretenen virtualitzar. Com que un sistema virtualitzat sempre provoca una pèrdua de rendiment en comparació a un sistema amb les mateixes funcions, però no virtualitzat, la prova de rendiment també pot servir per **decidir si la virtualització és possible**, ja que aquesta pèrdua de rendiment és assumible o pel contrari no és una opció viable.

L'escalabilitat és la capacitat d'un sistema informàtic d'augmentar la càrrega de treball suportada sense perdre qualitat en el servei ofert.

Per fer una prova de rendiment en una màquina virtual cal utilitzar eines adequades, ja que no totes les aplicacions per efectuar les proves de rendiment que funcionen en una màquina real són compatibles amb les màquines virtuals. Algunes de les **eines de benchmark** més populars són Geekbench, UserBenchmark, SiSoftware Sandra Lite, Phoronix Test Suite o PassMark.

Però si hi ha un entorn on es fan servir de forma massiva les màquines virtuals no és un entorn domèstic, on les màquines virtuals estan destinades a realitzar proves, simulacions o tenen un ús casual. Les màquines virtuals són utilitzades massivament en **entorns empresarials** i en **centres de processos de dades**, on es poden trobar desenes o fins i tot milers de màquines virtuals funcionant al mateix temps en diversos servidors físics.

Existeix un **programari específic** per realitzar proves de rendiment en entorns virtualitzats d'aquestes característiques, com és VMMark Virtualization Benchmark. Aquest programari està específicament pensat per centres de processos de dades. En aquest cas, a més del rendiment pur, es mesuren altres característiques importants en aquest tipus d'entorns com són l'escalabilitat i el consum d'energia, que no deixen de ser avantatges que s'obtenen amb la utilització de màquines virtuals.

2.5 Documentació del procés d'instal·lació i creació de màquines virtuals

La documentació del sistema informàtic és la informació que ens diu **que fan** aquests sistemes informàtics, **com ho fan i per a qui ho fan**. La documentació

està formada per dades que ens donen les característiques tècniques del sistema informàtic i la seva funció.

La virtualització permet la creació de sistemes informàtics simulats, coneguts com a *virtuals*. Aquests sistemes informàtics virtuals inclouen processadors, memòries, dispositius de xarxa i sistemes operatius, entre altres components virtuals, que es recolzen en els components reals.

La virtualització afegeix una nova capa de complexitat respecte a la documentació d'un sistema tradicional. Caldrà mantenir tant la documentació de cadascun dels sistemes hostes o convidats i sumar-li la informació de la màquina amfitrió on estan executant-se les màquines virtuals o els contenidors.

Com més precisa sigui la documentació que generem, més útil ens podrà ser **en cas de consulta**. Documentant el procés, ajudem al fet que qualsevol altra persona que no hagi intervingut directament en el procés de creació i configuració, pugui conèixer el treball fet, facilitem la formació i aprenentatge del personal i augmentem la productivitat i el rendiment.

Pel que fa al sistema amfitrió, caldrà mantenir constància de les diferents màquines virtuals i contenidors que emmagatzema, així com els recursos físics reals assignats a cadascun d'ells. És convenient recordar que la suma total de recursos físics assignats a les diferents màquines virtuals pot superar els recursos reals disponibles al sistema amfitrió. Aquest fet no té per què suposar un problema si les màquines virtuals no s'estan executant de forma simultània, però cal deixar constància a la documentació.

A la **documentació de virtualització** hem de deixar constància de les dades referents a la màquina virtual o contenidor i les referents a la màquina real.

Sobre la màquina real podem documentar:

- **Dades del maquinari.** Cal descriure, de forma precisa, les característiques de l'equip que hem configurat. Incloent el tipus de processador, la memòria RAM, discos durs i perifèrics, com targetes, impressores, etc.
- **Sistema operatiu instal·lat.** Hem de deixar constància del sistema operatiu amfitrió. Cal indicar el nom del sistema operatiu i la versió, així com les actualitzacions instal·lades.
- **Configuració de xarxa.** Hem de documentar l'adreça IP de l'equip si es fixa, la màscara de subxarxa, la porta d'enllaç, el servidor DNS que estem utilitzant i, si és el cas, el nom del domini o grup de treball on es troba integrat l'equip.

Sobre la màquina virtual o el contenidor podem tenir en compte:

- **Dades del maquinari.** Cal descriure, de forma precisa, les característiques de l'equip que hem configurat. Incloent el tipus de processador, la memòria RAM, discos durs i perifèrics, com targetes, impressores, etc.

- **Sistema operatiu instal·lat.** Hem de deixar constància del sistema operatiu convidat. Cal indicar el nom del sistema operatiu i la versió, així com les actualitzacions instal·lades.
- **Configuració de la màquina virtual o del contenidor.** Hem de documentar la configuració general referent a la màquina virtual o contenidor, carpetes compartides, xifratge del disc, *proxy*, etc.
- **Configuració de xarxa.** Hem de documentar la configuració de xarxa referent a la màquina virtual, mode de connexió, adreça MAC, redirecció de ports, entre altres elements.
- **Aplicacions virtualitzades.** Hem d'indicar les aplicacions instal·lades i les seves funcions.
- **Funció de la màquina virtual o contenidor.** Cal indicar la funció del sistema virtual, com duu a terme la funció que té encomanada i per a qui fa aquesta funció.